សទ្ទានុក្រមប្លុក

គ្រប់ប្លុកក្នុងផ្ទាំងឧបករណ៍ mBlock សម្រាប់រូបយន្តរបស់ថ្នាក់នេះ — សរុប ២៤៥ — ចាត់ជាក្រុមតាមរបៀបដែលផ្ទាំងឧបករណ៍ចាត់។ ប្លុកនីមួយៗប្រាប់ថាវាធ្វើអ្វី ពេលណាដែលអ្នកគួរប្រើវា និងបង្ហាញឧទាហរណ៍ដែលដំណើរការ។

Events

ប្លុកមួក។ ប្លុកនីមួយៗចាប់ផ្តើមស្គ្រីបពេលមានអ្វីមួយកើតឡើង ហើយស្គ្រីបមួយអាចមានតែមួយ។ ប្លុកមួកណាដែលអ្នកជ្រើស សម្រេចថា ពេលណា — និងថាតើ — កម្មវិធីរបស់អ្នកដំណើរការឬអត់។

---

when CyberPi starts up

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួក។ អ្វីៗនៅក្រោមវាដំណើរការភ្លាមពេល CyberPi បើកថាមពល ឬត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ — ហើយដោយសារការអាប់ឡូតធ្វើឲ្យរូបយន្តចាប់ផ្តើមឡើងវិញ ក៏ភ្លាមពេលកម្មវិធីអាប់ឡូតរួចដែរ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការរៀបចំដែលគួរធ្វើតែម្តង និងសម្រាប់អ្វីដែលរូបយន្តគួរធ្វើដោយគ្មានអ្នកមើល។ ក្នុងវគ្គសិក្សានេះ វាតែងតែផ្ទុកបន្ទាត់តែមួយប្រាប់អ្នកបើកបរថាត្រូវចុចអ្វី ព្រោះកម្មវិធីដែលបើកបរ ភ្លាមពេលចាប់ផ្តើម គឺជាកម្មវិធីដែលបើកបរធ្លាក់ពីតុអំឡុងការអាប់ឡូត។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up
show label 1 ▾ press A to start at center of screen ▾ by small ▾ pixel

ពេលបើកថាមពល បង្ហាញសេចក្តីណែនាំ រួចរង់ចាំ។ គ្មានអ្វីធ្វើចលនាទេ រហូតដល់មនុស្សសម្រេចថាគួរ។

> ស្គ្រីបតែមួយប៉ុណ្ណោះអាចនៅក្រោមប្លុកមួកមួយ។ ប្លុកមួក «when CyberPi starts up» ពីរក្នុងគម្រោងតែមួយ មិនមែនជាកម្មវិធីពីរទេ — វាជាការគាំង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩ • មើលផងដែរ when button A pressed

---

when joystick pulled↑ ▾

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកសម្រាប់ឈ្នាន់ប្រាំទិសរបស់ CyberPi ផ្ទាល់ — ដងតូចនៅលើផ្ទាំងខ្លួនឯង។ វាបាញ់ពេលដងត្រូវរុញឡើងលើ ចុះក្រោម ឆ្វេង ឬស្តាំ ឬចុចកណ្តាល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

មុីនុយបង្ហាញជា «pulled↑»

`pulled↑` `pulled↓` `pulled←`
`pulled→` `middle pressed`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការជ្រើសរើសរវាងរបស់ផ្សេងៗដោយមិនប្រើឧបករណ៍បន្ថែម៖ មុីនុយ ការប្តូររបៀប ការរុញមួយទិស។ មានប្រយោជន៍ពេលក្រុមនីមួយៗមានរូបយន្ត តែមិនមែនក្រុមនីមួយៗមានឈ្នាន់បញ្ជា។

ឧទាហរណ៍

when joystick pulled↑ ▾
moves forward ▾ at 40 RPM for 1 secs

រុញដងលើផ្ទាំងឡើងលើ ហើយរូបយន្តឈានមួយជំហានទៅមុខ។

> នេះជាដងដែលភ្ជាប់ក្នុង CyberPi មិនមែនឈ្នាន់បញ្ជា Bluetooth ទេ។ ឈ្នាន់បញ្ជាមានប្លុករបស់វាផ្ទាល់ ក្នុងថតឧបករណ៍ Bluetooth controller។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦ • មើលផងដែរ joystick RX

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកដែលដំណើរការស្ក្រីបរបស់វា ពេលប៊ូតុង A ឬ B លើ CyberPi ត្រូវបានចុច។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

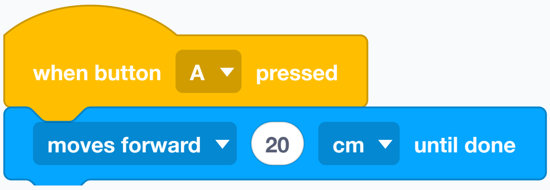
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «A»

`A` `B`

ប្រើវានៅពេល

នេះជាប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមស្តង់ដាររបស់វគ្គសិក្សា។ ការអាប់ឡូតតែងតែដំណើរការកម្មវិធីភ្លាម ដូច្នេះការដាក់ផ្នែកដែលធ្វើចលនានៅក្រោមប៊ូតុង A គឺជាអ្វីដែលរក្សារូបយន្តឲ្យនៅស្ងៀម រហូតដល់មានអ្នកត្រៀមរួច។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តរង់ចាំ ទោះយូរប៉ុណ្ណា រហូតដល់មនុស្សម្នាក់ចុច A។

> A និង B ជាប៊ូតុងមូលពីរនៅក្បែរអេក្រង់ មិនមែនឈ្នាន់បញ្ជាទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០ · មើលផងដែរ when CyberPi starts up, when joystick pulled↑

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកដែលបាញ់ពេល CyberPi ត្រូវបានកាន់នៅមុំជាក់លាក់មួយ — ផ្អៀងឆ្វេង ស្ដាំ ទៅមុខ ថយក្រោយ ឬដេកអេក្រង់ឡើងលើ ឬអេក្រង់ចុះក្រោម។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

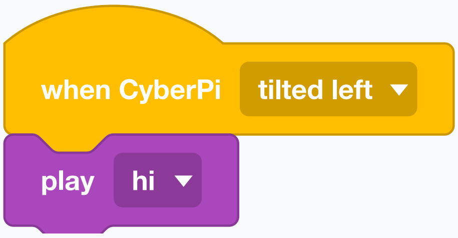
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «tilted left»

`tilted left` `tilted right`
`tilted forward` `tilted backward`
`screen faces up` `screen faces down`

ប្រើវានៅពេល

ពេលរូបយន្តខ្លួនឯងជាឧបករណ៍បញ្ជា ឬដើម្បីកត់សម្គាល់ថាមានអ្វីមួយខុស៖ រូបយន្តដែលរាយការណ៍ «អេក្រង់ចុះក្រោម» គឺត្រូវបានផ្តួល។

ឧទាហរណ៍



ផ្អៀងរូបយន្តទៅឆ្វេង ហើយវាឆ្លើយតបដោយសំឡេង។

មើលផងដែរ when wave left detected

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកដែលបាញ់លើចលនា មិនមែនលើទីតាំង — ការគ្រវីមួយក្នុងចំណោមបួនទិស ឬការបង្វិលតាម ឬច្រាសទ្រនិចនាឡិកា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «wave left»

`wave left` `wave right` `wave up` `wave down` `rotate clockwise` `rotate countercloclwise` `freefall` `shaken`

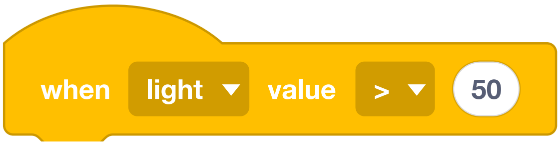
ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់កាយវិការ។ វាអានចលនាមុតស្រួច ដូច្នេះវាសមនឹង «អង្រួនដើម្បីកំណត់ឡើងវិញ» ជាងការបញ្ជាដ៏ជាក់លាក់។

ឧទាហរណ៍

ការគ្រវីទៅឆ្វេងបិទភ្លើង។

មើលផងដែរ when CyberPi tilted left



វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកដែលឃ្លាំមើលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាក្នុងខ្លួនមួយ — ពន្លឺ សំឡេង កម្លាំងអង្រួន ឬនាឡិកា — ហើយបាញ់ភ្លាមពេលវាឆ្លងលេខដែលអ្នកកំណត់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «light»

`light` `sound` `shaking strength` `timer`

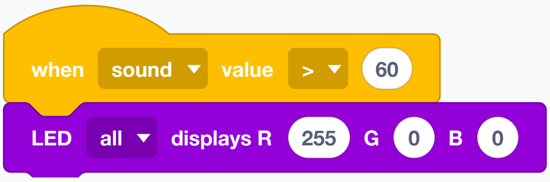
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «>»

`>` `<`

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់បានប្រតិកម្មដោយមិនចាំបាច់សរសេរការឃ្លាំមើលដោយខ្លួនឯង។ វាជំនួសរង្វិលជុំ forever ដែលមាន if នៅខាងក្នុង ហើយវាបន្តដំណើរការនៅផ្ទៃខាងក្រោយខណៈស្គ្រីបចម្បងធ្វើអ្វីផ្សេង។

ឧទាហរណ៍



ការទះដៃខ្លាំងធ្វើឲ្យរង្វង់ភ្លើងក្រហម ទោះរូបយន្តកំពុងធ្វើអ្វីផ្សេងក៏ដោយ។

> វាបាញ់នៅពេលឆ្លង មិនមែនខណៈតម្លៃនៅតែខ្ពស់ទេ — សំឡេងខ្លាំងជាប់ៗធ្វើឲ្យវាបាញ់ម្តង មិនមែនម្តងហើយម្តងទៀតទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ · មើលផងដែរ loudness, ambient light intensity

when green flag clicked

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកទង់បៃតងរបស់ Scratch។ វាដំណើរការពេលអ្នកចុចទង់បៃតងខាងលើឆាកនៅលើកុំព្យូទ័រ។

ប្រើវានៅពេល

តែក្នុងរបៀប Live ប៉ុណ្ណោះ ជាកន្លែងដែលកម្មវិធីដំណើរការលើកុំព្យូទ័រ ហើយរូបយន្តជាតុក្កតានៅចុងខ្សែ។ កម្មវិធីដែលអាប់ឡូតរួចគ្មានទង់ឲ្យចុចទេ ដូច្នេះប្លុកមួកនេះមិនដែលបាញ់នៅលើរូបយន្តឡើយ។

ឧទាហរណ៍

```
when green flag clicked
show label (1 ▾) (hello) at (center of screen ▾) by (small ▾) pixel
```

ក្នុងរបៀប Live ការចុចទង់សរសេរលើអេក្រង់រូបយន្ត។

> បើកម្មវិធីរបស់អ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក្រោយអាប់ឡូត សូមពិនិត្យថាប្លុកមួករបស់វាមិនមែនប្លុកនេះ។ ប្រើ «when CyberPi starts up» ឬ «when button A pressed» ជំនួស។

មើលផងដែរ when CyberPi starts up

when (space ▾) key pressed

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកដែលបាញ់ពេលគ្រាប់ចុចលើក្តារចុចកុំព្យូទ័រត្រូវបានចុច។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «space»

`space` `up arrow` `down arrow` `right arrow` `left arrow` `any`

ប្រើវានៅពេល

តែរបៀប Live ប៉ុណ្ណោះ ដោយហេតុផលដូចទង់បៃតង — រូបយន្តដែលអាប់ឡូតរួចមិនភ្ជាប់នឹងក្តារចុចរបស់អ្នកទេ។ មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសាកល្បងរហ័សនៅតុ។

ឧទាហរណ៍

```
when (space ▾) key pressed
stop encoder motor (all ▾)
```

ប៊ូតុងបញ្ឈប់បន្ទាន់ដោយ space bar ខណៈអ្នកសាកល្បងក្នុងរបៀប Live។

មើលផងដែរ when green flag clicked

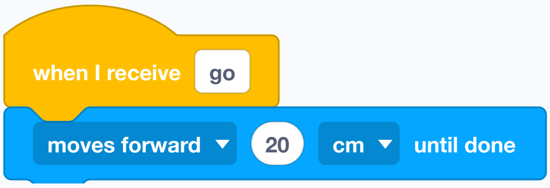
វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកដែលដំណើរការពេលសារដែលមានឈ្មោះអ្នកជ្រើសត្រូវបានផ្សាយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបំបែកកម្មវិធីជាផ្នែកមានឈ្មោះដែលហៅគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយដើម្បីឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មួយចាប់ផ្តើម ស្គ្រីបច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។ គ្រប់ស្គ្រីបដែលមាន «when I receive» ដូចគ្នាដំណើរការជាមួយគ្នា។

ឧទាហរណ៍



អ្វីក៏ដោយដែលផ្សាយ «go» ធ្វើឲ្យស្គ្រីបនេះដំណើរការ។

មើលផងដែរ broadcast, broadcast and wait

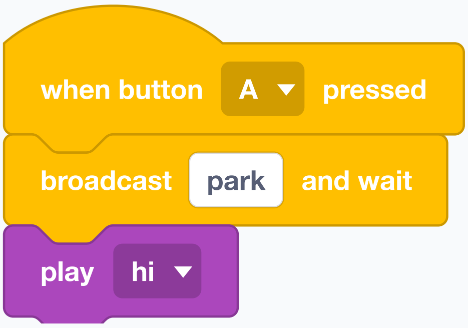
វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះ រួចទប់ស្គ្រីបនេះរហូតដល់គ្រប់ស្គ្រីបដែលស្តាប់សារនោះបានបញ្ចប់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលលំដាប់សំខាន់ — ធ្វើរឿងនោះ ហើយតែពេលវារួចទាំងស្រុងទើបធ្វើរឿងនេះ។

ឧទាហរណ៍



ចតមុនសិន; តែពេលការចតរួចទើបរូបយន្តបន្លឺសំឡេង។

មើលផងដែរ broadcast

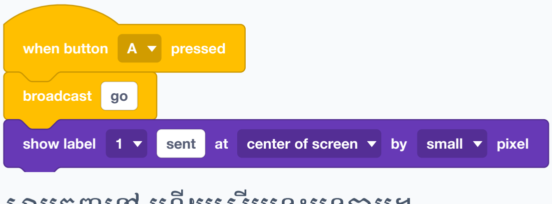
វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះ ហើយបន្តភ្លាមដោយមិនរង់ចាំអ្វីដែលឆ្លើយតបវាទេ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរឿងមួយគួរធ្វើឲ្យរឿងមួយទៀតកើតឡើង តែទាំងពីរមិនចាំបាច់ផ្លាស់វេនគ្នា — ចាប់ផ្តើមភ្លើង ខណៈការបើកបរបន្ត។

ឧទាហរណ៍



សារចេញទៅ ហើយស្គ្រីបនេះបន្តភ្លាម។

មើលផងដែរ when I receive, broadcast and wait

Control

រូបរាងនៃកម្មវិធី៖ អ្វីដែលធ្វើម្ដងទៀត អ្វីដែលកើតឡើងតែពេលខ្លះ និងអ្វីដែលរង់ចាំ។ ប្លុកទាំងនេះផ្ទុកប្លុកដទៃជាជាងធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯង។

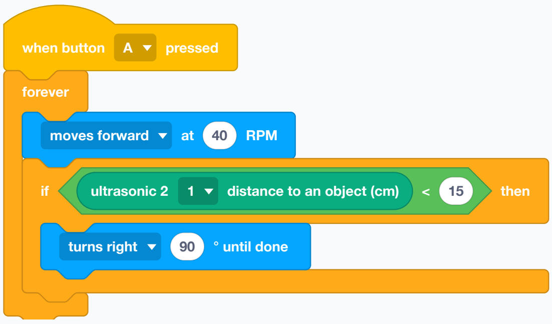
វាធ្វើអ្វី

រង្វិលជុំគ្មានទីបញ្ចប់។ អ្វីៗនៅខាងក្នុងដំណើរការ រួចដំណើរការម្ដងទៀត ដរាបណាកម្មវិធីនៅរស់។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់អ្វីដែលរូបយន្តត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់៖ ឃ្លាំមើលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ដើរតាមបន្ទាត់ ឆ្លើយតបនឹងឧបករណ៍បញ្ជា។ កម្មវិធីរូបយន្តស្ទើរគ្រប់ទាំងអស់មានវាមួយនៅបេះដូង។

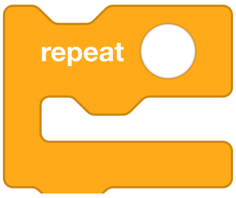
ឧទាហរណ៍



បើកបរ ហើយបន្តមើល។ រាល់ពេលជញ្ជាំងចូលមកជិត បត់ចេញពីវា។

> គ្មានអ្វីនៅក្រោយរង្វិលជុំ forever ដំណើរការឡើយ ព្រោះរង្វិលជុំមិនចេះបញ្ចប់។ បើអ្នកមានប្លុកនៅខាងក្រោមវា ប្លុកទាំងនោះស្លាប់។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣ • មើលផងដែរ repeat, repeat until



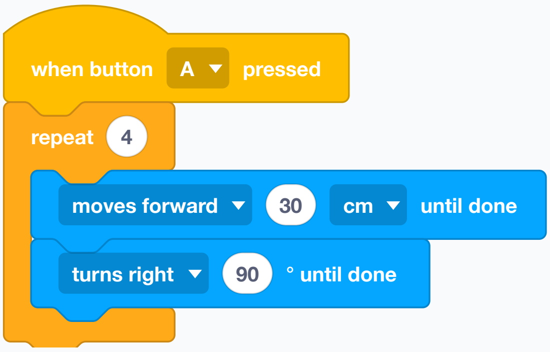
វាធ្វើអ្វី

ដំណើរការអ្វីៗខាងក្នុងតាមចំនួនកំណត់ រួចបន្តទៅអ្វីបន្ទាប់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកដឹងចំនួនជាមុន — បួនជ្រុងនៃការេ បីសំឡេងប៊ីប ដប់ជំហាន។

ឧទាហរណ៍



ការេ សរសេរម្ដង ហើយដំណើរការបួនដង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១ • មើលផងដែរ count with from to by step repeat, forever

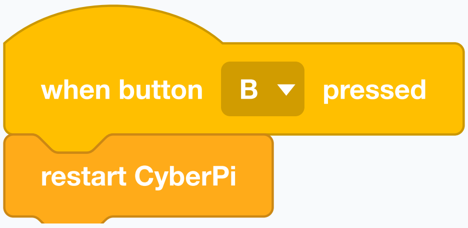
វាធ្វើអ្វី

ចាប់ផ្ដើម CyberPi ឡើងវិញ ដូចជាបានបិទ ហើយបើកម្ដងទៀត។

ប្រើវានៅពេល

កម្រណាស់។ ដើម្បីត្រឡប់ទៅស្ថានភាពស្អាតបន្ទាប់ពីមានអ្វីខុស ឬ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីពីដើមឡើងវិញ។

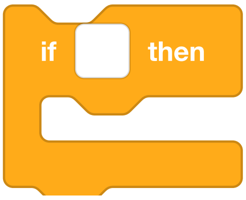
ឧទាហរណ៍



ប៊ូតុងកំណត់ឡើងវិញតាមកម្មវិធី។

> អ្វីៗក្នុងអង្គចងចាំបាត់អស់ — អថេរគ្រប់ត្រឡប់ទៅតម្លៃដើមរបស់វា។

មើលផងដែរ stop all



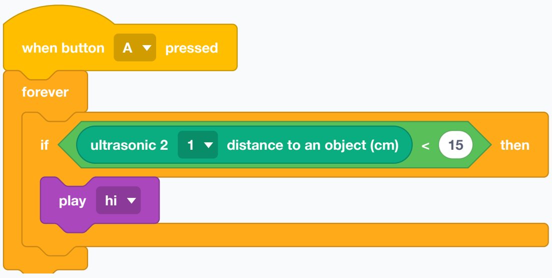
វាធ្វើអ្វី

ដំណើរការប្លុកខាងក្នុងម្ដង ប៉ុន្តែតែពេលលក្ខខណ្ឌពិតឥឡូវនេះ។ បើវាមិនពិត ប្លុកទាំងនោះត្រូវរំលង។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដែលគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើនៅម្ខាងទៀត។ ក្នុងរង្វិលជុំ forever វាក្លាយជា «ពិនិត្យរឿងនេះ រាល់ជុំ»។

ឧទាហរណ៍



បន្លឺសំឡេងគ្រប់ពេលមានវត្ថុនៅជិត។ នៅស្ងៀមពេលគ្មាន។

> វាសាកល្បងម្ដង នៅពេលស្គ្រីបទៅដល់វា។ ដើម្បីបន្តសាកល្បង ត្រូវដាក់វាក្នុងរង្វិលជុំ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ if then, repeat until

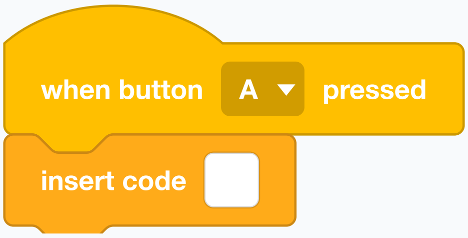
វាធ្វើអ្វី

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវាយបន្ទាត់ Python ដោយផ្ទាល់ចូលក្នុងកម្មវិធីប្លុក ដែលដំណើរការនៅកន្លែងប្លុកនោះស្ថិតនៅ។

ប្រើវានៅពេល

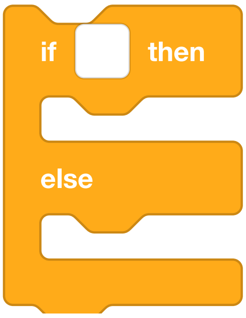
ពេលអ្នកត្រូវការអ្វីមួយដែលផ្ទាំងឧបករណ៍មិនផ្ដល់។ វាជាស្ពានរវាងវគ្គសិក្សាប្លុក និងវគ្គសិក្សា Python ហើយជារបៀបដែលថ្នាក់ទី ៨ មើលទៅអ្វីដែលថ្នាក់ទី ៩ ធ្វើ។

ឧទាហរណ៍



ប្លុកមួយ ផ្ទុកបន្ទាត់ Python ណាមួយដែលអ្នកវាយចូល។

> តែរបៀប Upload ប៉ុណ្ណោះ ហើយបន្ទាត់ដែលវាយខុសនឹងបរាជ័យនៅលើរូបយន្ត មិនមែនក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធទេ។



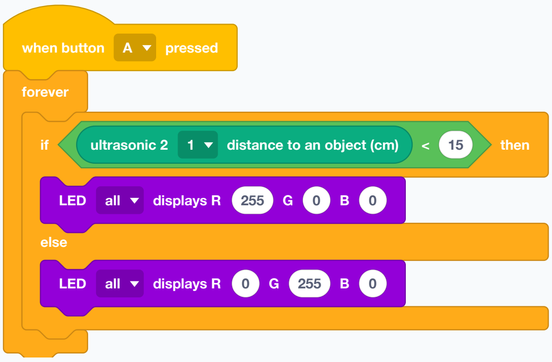
វាធ្វើអ្វី

ផ្លូវពីរ ការសម្រេចចិត្តមួយ។ ផ្នែកខាងលើដំណើរការពេលលក្ខខណ្ឌពិត ផ្នែកខាងក្រោមពេលវាមិនពិត — តែងតែមួយ មិនដែលទាំងពីរទេ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលពិតជាមានអ្វីត្រូវធ្វើទាំងសងខាង៖ ទៅឆ្វេង ឬទៅស្ដាំ ភ្លើងបៃតង ឬភ្លើងក្រហម។

ឧទាហរណ៍



ក្រហមពេលផ្លូវជាប់ បៃតងពេលទំនេរ — ហើយមិនដែលគ្មានទាំងពីរទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥

• មើលផងដែរ if then

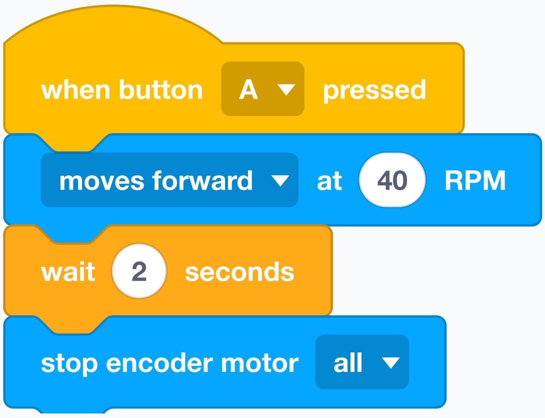
 វាធ្វើអ្វី

ទប់ស្ក្រីបឲ្យនៅស្ងៀមអស់រយៈពេលជាវិនាទី រួចបន្ត។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីឲ្យអ្វីមួយដែលគ្មាន «until done» ផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ចប់ ដើម្បីដាក់គម្លាតបង្ហាញឲ្យមនុស្សអានទាន់ ឬដើម្បីបន្ថយល្បឿនរង្វិលជុំដែលវិលលឿនជាងអ្វីៗអាចឆ្លើយតបបាន។

ឧទាហរណ៍



បើកបរអស់ពីរវិនាទីជាក់លាក់ រួចឈប់។ ការរង់ចាំគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាពីរវិនាទី។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩ • មើលផងដែរ wait until, moves forward at RPM for secs

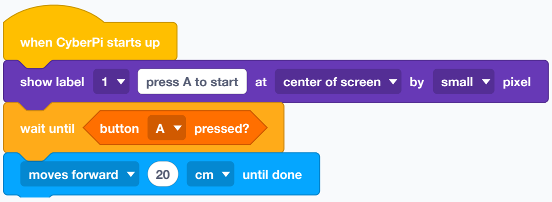
វាធ្វើអ្វី

ទប់ស្ក្រីបឲ្យនៅស្ងៀមរហូតដល់លក្ខខណ្ឌក្លាយជាពិត ទោះយូរប៉ុណ្ណា រួចបន្ត។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់រង់ចាំរឿងមួយ ជាជាងរង់ចាំពេលវេលា — រហូតដល់ប៊ូតុងត្រូវចុច រហូតដល់ជញ្ជាំងជិត រហូតដល់បន្ទាត់លេចឡើង។

ឧទាហរណ៍



លំនាំដែលរារាំងកម្មវិធីអាប់ឡូតមិនឲ្យបើកបរធ្លាក់ពីតុ៖ វារង់ចាំមនុស្សមុនពេលធ្វើចលនា។

> បើលក្ខខណ្ឌមិនដែលពិត ស្ក្រីបរង់ចាំរហូត។ ត្រូវទុកផ្លូវចេញឲ្យខ្លួនឯង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩ • មើលផងដែរ repeat until, wait seconds

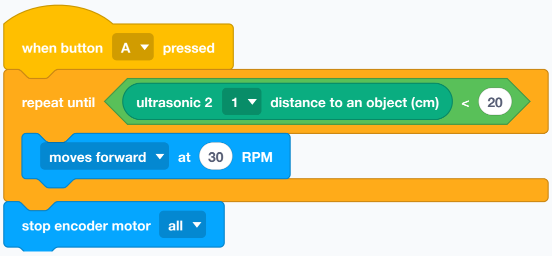
វាធ្វើអ្វី

បន្តរង្វិលជុំរហូតដល់លក្ខខណ្ឌក្លាយជាពិត។ វាពិនិត្យ មុន ជុំនីមួយៗ ដូច្នេះបើលក្ខខណ្ឌពិតរួចហើយ ខាងក្នុងមិនដំណើរការសោះឡើយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលចំនួនមិនស្គាល់ តែខ្សែបញ្ចប់ច្បាស់៖ វារទៅមុខរហូតដល់ជញ្ជាំងជិត បង្វិលរហូតដល់រកបន្ទាត់ឃើញ។

ឧទាហរណ៍



វារទៅមុខដរាបណាផ្លូវទំនេរ ហើយឈប់ពេលវាលែងទំនេរ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២៤ • មើលផងដែរ wait until, forever

វាធ្វើអ្វី

បញ្ឈប់ស្គ្រីបដែលកំពុងដំណើរការ។ «all» បញ្ឈប់កម្មវិធីទាំងមូល «this script» បញ្ឈប់តែស្គ្រីបដែលប្លុកនោះស្ថិតនៅ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

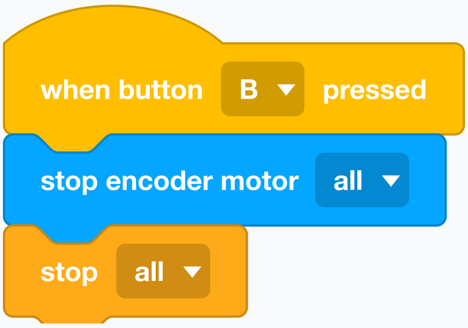
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `this script` `other scripts in sprite`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីដោយចេតនា — ដល់ខ្សែបញ្ចប់ កិច្ចការរួចរាល់។

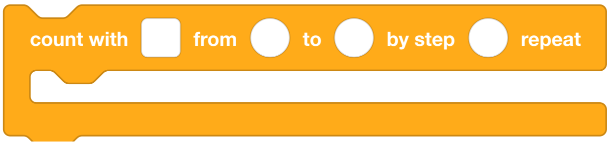
ឧទាហរណ៍



B ជាការបញ្ឈប់បន្ទាន់៖ កាត់ម៉ូទ័រ រួចបញ្ឈប់កម្មវិធី។

> ការបញ្ឈប់កម្មវិធីមិនបញ្ឈប់កង់ទេ។ ម៉ូទ័ររក្សាបញ្ជាចុងក្រោយរបស់វា ដូច្នេះត្រូវបញ្ឈប់វាជាមុនសិន។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ stop encoder motor (1) EM1, break



វាធ្វើអ្វី

រង្វិលជុំរាប់។ វាបង្កើតអថេរមួយ រាប់វាពីដើមទៅចុងតាមជំហានដែលអ្នកជ្រើស ហើយដំណើរការខាងក្នុងម្ដងក្នុងមួយចំនួន — ដូច្នេះប្លុកខាងក្នុងអាចប្រើលេខនោះ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលចំនួនធ្វើម្ដងទៀតក៏មានប្រយោជន៍នៅខាងក្នុងរង្វិលជុំដែរ៖ ដើរតាមបញ្ជីម្ដងមួយធាតុ គូររូបរាងដែលជ្រុងកាន់តែវែង បោះពុម្ពលំដាប់មានលេខ។

ឧទាហរណ៍

បួនជើង ហើយរង្វិលជុំដឹងថាវាកំពុងនៅជើងណា។

> លេខចុងក្រោយមិនរាប់បញ្ចូលទេ។ ដើម្បីដើរពេញបញ្ជី ត្រូវរាប់ទៅដល់មួយលើសប្រវែងរបស់វា។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ repeat, item of my list

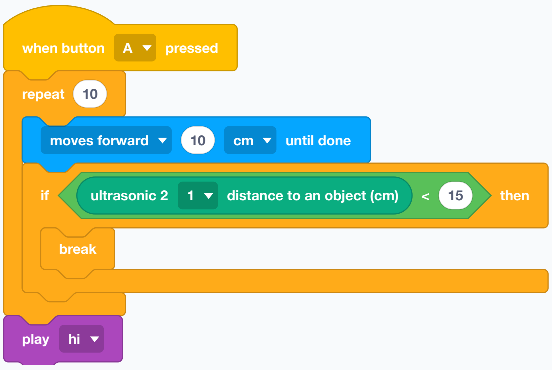
វាធ្វើអ្វី

ចាកចេញពីរង្វិលជុំដែលវាស្ថិតនៅភ្លាម ហើយបន្តបន្ទាប់ពីរង្វិលជុំនោះ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្វីមួយខាងក្នុងរង្វិលជុំសម្រេចថាគ្មានប្រយោជន៍វិលម្ដងទៀត — រកឃើញរបស់នោះហើយ ដល់ដែនកំណត់ហើយ។

ឧទាហរណ៍



រហូតដល់ដប់ជំហាន តែឈប់មុនកាលបើជួបជញ្ជាំង — ហើយបន្លឺសំឡេងទាំងសងខាង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ continue, stop all

continue

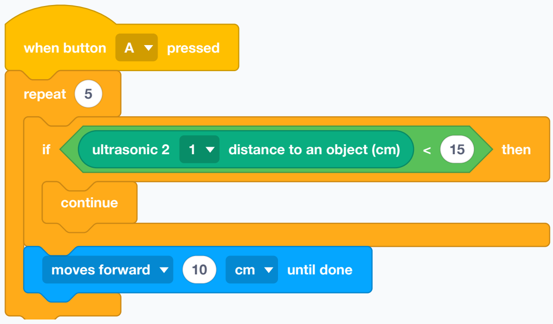
វាធ្វើអ្វី

រំលងផ្នែកនៅសល់នៃជុំនេះ ហើយចាប់ផ្ដើមជុំបន្ទាប់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលករណីមួយគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើ តែរង្វិលជុំគួរបន្ត — ឆ្លងកាត់ធាតុដែលអ្នកមិនខ្វល់។

ឧទាហរណ៍



ឈានមួយជំហាន លុះត្រាតែផ្លូវជាប់ ក្នុងករណីនោះ គ្រាន់តែមើលម្ដងទៀត។

មើលផងដែរ break

Operators

នព្វន្ត និងសំណួរ។ គ្មានប្លុកណាមួយក្នុងចំណោមនេះធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងទេ — វាជាអ្នករាយការណ៍ ហើយវាចូលក្នុង រន្ធរបស់ប្លុកដទៃ។

វាធ្វើអ្វី

បម្លែងតម្លៃពីប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយទៀត — អត្ថបទទៅជាចំនួនគត់ លេខទៅជាអត្ថបទ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

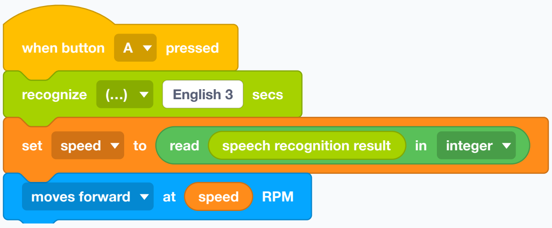
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «integer»

`integer` `float` `string`

ប្រើវានៅពេល

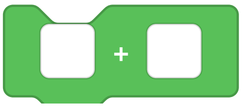
ពេលអ្វីមួយមកជាអត្ថបទ តែត្រូវប្រើជាលេខ។ តម្លៃដែលទទួលតាមបណ្ដាញ ឬអានពីអេក្រង់ គឺជាអត្ថបទ ទោះវាមើលទៅដូចលេខក៏ដោយ។

ឧទាហរណ៍



អត្ថបទ «50» ក្លាយជាលេខ ៥០ ដែលប្លុកម៉ូទ័រអាចប្រើបាន។

មើលផងដែរ join



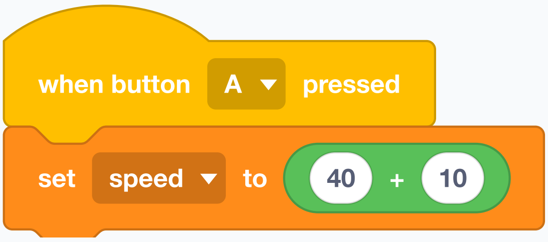
វាធ្វើអ្វី

បូកលេខពីរ ហើយរាយការណ៍ចម្លើយ។ វាជាអ្នករាយការណ៍ ដូច្នេះវាមិនធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងទេ — អ្នកទម្លាក់វាចូលក្នុងរន្ធរបស់ប្លុកផ្សេង។

ប្រើវានៅពេល

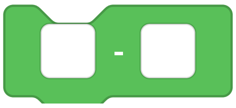
គ្រប់កន្លែងដែលលេខត្រូវគណនាជាជាងវាយចូល។ ការបញ្ជាទិសជាករណីធម្មតា៖ ល្បឿនគោល បូកនឹងការកែតម្រូវ។

ឧទាហរណ៍



រន្ធត្រូវបានបំពេញដោយផលបូក ជំនួសលេខថេរ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ -, *



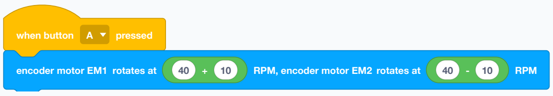
វាធ្វើអ្វី

ដកលេខមួយចេញពីលេខមួយទៀត ហើយរាយការណ៍ចម្លើយ។

ប្រើវានៅពេល

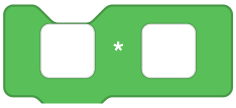
សម្រាប់ភាពខុសគ្នា — អ្នកនៅឆ្ងាយពីគោលដៅប៉ុណ្ណា នៅសល់ប៉ុន្មាន។ ការកែតម្រូវទិសជាធម្មតាគឺ កង់មួយបូកនឹងកំហុស ហើយកង់មួយទៀតដកនឹងវា។

ឧទាហរណ៍



ល្បឿនគោលដូចគ្នា ការកែតម្រូវផ្ទុយគ្នា៖ រូបយន្តកោង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ +



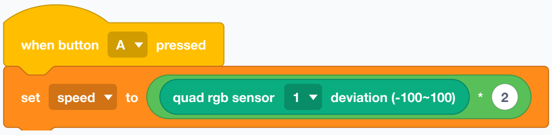
វាធ្វើអ្វី

គុណលេខពីរ ហើយរាយការណ៍ចម្លើយ។

ប្រើវានៅពេល

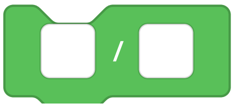
សម្រាប់ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន។ ការអានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រមកជាឯកតាដែលអ្នកចង់បាន; ការគុណប្តូរវា ទៅជាល្បឿន មុំ ឬពន្លឺ។

ឧទាហរណ៍



យកកំហុសរបស់ឧបករណ៍ចាប់បន្ទាត់ ហើយធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបខ្លាំងជាងពីរដង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ /



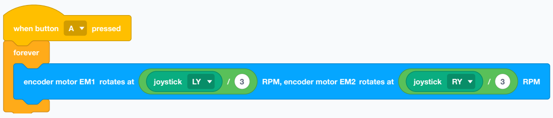
វាធ្វើអ្វី

ចែកលេខទីមួយនឹងលេខទីពីរ ហើយរាយការណ៍ចម្លើយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្រួមអ្វីដែលធំពេក។ ការអានឈ្នាន់បញ្ជាឡើងដល់ប្រហែល ១០០ ដែលជាល្បឿនព្រៃសម្រាប់កង់ ដូច្នេះវាតែងតែត្រូវចែកឲ្យតូច។

ឧទាហរណ៍



ដងពេញក្លាយជាល្បឿនសមរម្យ ជាជាងការហោះឆ្លងកាត់បន្ទប់។

ការចែកនឹងសូន្យគ្មានចម្លើយទេ។ បើតួចែកមកពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ត្រូវប្រាកដថាវាមិនអាចជាសូន្យ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១២, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ *

mod

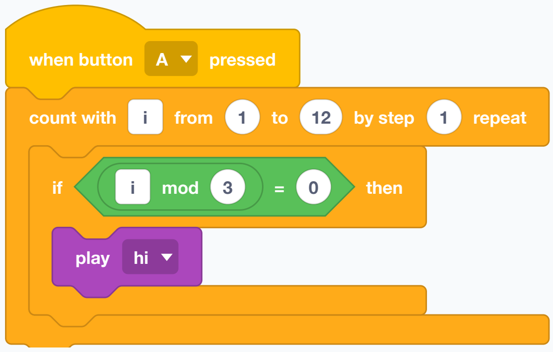
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍សំណល់បន្ទាប់ពីការចែក — ៧ mod ៣ គឺ ១ ហើយ ៨ mod ៤ គឺ ០។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ «រៀងរាល់ចន្លោះ» និងសម្រាប់ការវិលជុំ។ ឧបករណ៍រាប់ mod ៤ វិល ០ ១ ២ ៣ ០ ១ … ដែលពិតជាអ្វីដែលអ្នកចង់បានសម្រាប់ការឆ្លងកាត់ពណ៌បួន ឬជ្រុងបួន។

ឧទាហរណ៍



សំឡេងប៊ីបរៀងរាល់ជុំទីបី និងស្ងាត់ក្នុងជុំពីរផ្សេងទៀត។

មើលផងដែរ round

round

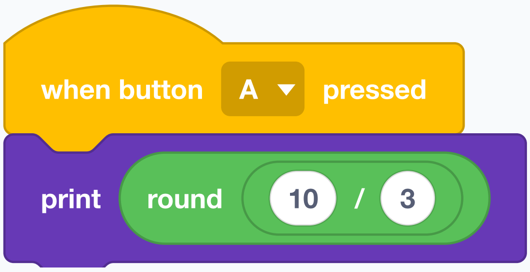
វាធ្វើអ្វី

បង្គត់លេខទៅចំនួនគត់ជិតបំផុត។

ប្រើវានៅពេល

ពេលការគណនាឲ្យទសភាគវែង ហើយមានតែចំនួនគត់ទេដែលសមហេតុផល — ការរាប់ សន្ទស្សន៍ក្នុងបញ្ជី លេខដែលត្រូវបង្ហាញលើអេក្រង់។

ឧទាហរណ៍



៣.៣៣៣… បង្ហាញជា ៣។

មើលផងដែរ abs of

pick random to

វាធ្វើអ្វី

ជ្រើសចំនួនគត់ដោយចៃដន្យរវាងលេខពីរដែលអ្នកឲ្យ រួមទាំងចុងទាំងពីរ ហើយរាយការណ៍វា។ លេខថ្មីរាល់ពេលដែលវាដំណើរការ។

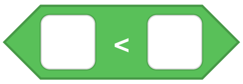
ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីធ្វើឲ្យឥរិយាបថមិនអាចទាយបាន៖ ការបត់ចៃដន្យពេលជួបជញ្ជាំង ពណ៌ចៃដន្យ ការរង់ចាំចៃដន្យ។ វាជាអ្វីដែលប្តូររូបយន្តដែលធ្វើដដែល ទៅជារូបយន្តដែលរុករក។

ឧទាហរណ៍

ការវង្វេង៖ រាល់ជ្រុងជាជ្រុងខុសគ្នា។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ abs of



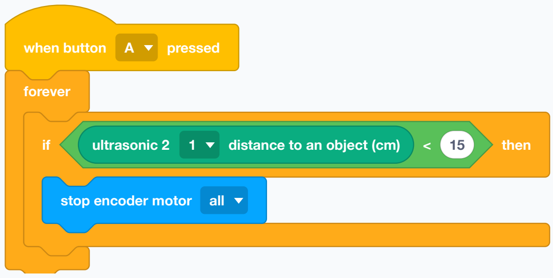
វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍ពិត ពេលលេខខាងឆ្វេងតូចជាងខាងស្ដាំ ហើយមិនពិតបើផ្ទុយ។ វាមានរាងស្រួច ព្រោះវាស្ថិតក្នុងរន្ធសំណួរ។

ប្រើវានៅពេល

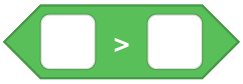
ការសាកល្បងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ។ «ជិតជាង ១៥ ស.ម.» គឺការអានចម្ងាយតិចជាង ១៥។

ឧទាហរណ៍



ជញ្ជាំងគឺជាអ្វីៗដែលនៅជិតជាងដប់ប្រាំសង់ទីម៉ែត្រ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ · មើលផងដែរ >, =



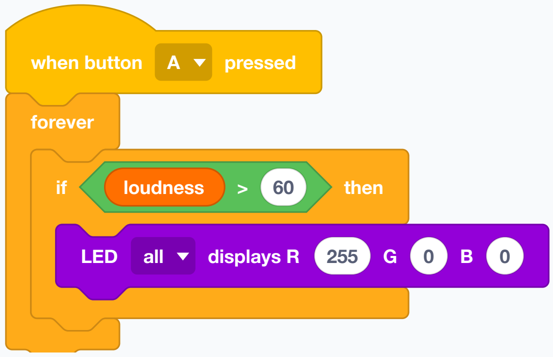
វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍ពិត ពេលលេខខាងឆ្វេងធំជាងខាងស្ដាំ។

ប្រើវានៅពេល

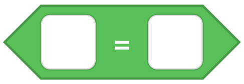
ពាក់កណ្ដាលមួយទៀតនៃកម្រិតកំណត់។ ខ្លាំង គឺការអានសំឡេងលើសលេខមួយ; ភ្លឺ គឺការអានពន្លឺលើសលេខមួយ។

ឧទាហរណ៍



បញ្ចេញពន្លឺក្រហមលើសំឡេងណាដែលខ្លាំងជាង ៦០។

មើលផងដែរ <



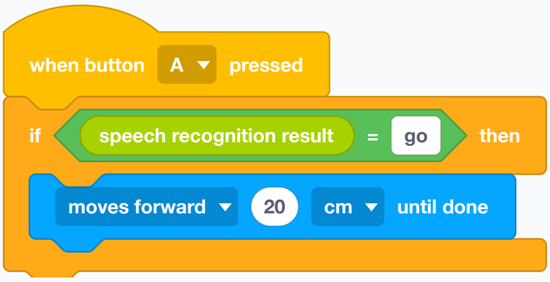
វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍ពិត ពេលរបស់ទាំងពីរដូចគ្នាបេះបិទ។ វាដំណើរការលើពាក្យដូចលើលេខដែរ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃពិតប្រាកដ — ពាក្យបញ្ជាដែលឮ លេខរបៀបឧបករណ៍រាប់ឈានដល់គោលដៅ។

ឧទាហរណ៍



ធ្វើចលនាតែពេលពាក្យដែលឮគឺ «go» ពិតប្រាកដ។

បេះបិទមានន័យថាបេះបិទ។ ការអានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលរអាក់រអួល នឹងមិនដែលស្មើលេខថេរឡើយ — ប្រើតិចជាង ឬធំជាងសម្រាប់ករណីទាំងនោះ។

មើលផងដែរ contains ?, <

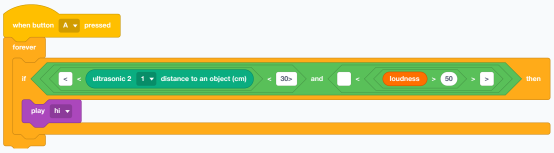
វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍ពិត តែពេលសំណួរ ទាំងពីរ ខាងក្នុងវាពិត។

ប្រើវានៅពេល

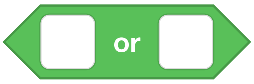
ពេលរឿងពីរត្រូវពិតក្នុងពេលតែមួយ — ជិតល្មម និង នៅលើបន្ទាត់ ប៊ូតុងសង្កត់ និង កំពុងធ្វើចលនា។

ឧទាហរណ៍



ឆ្លើយតបតែពេលមានវត្ថុទាំងជិត និងទាំងមានសំឡេង។

មើលផងដែរ or, not



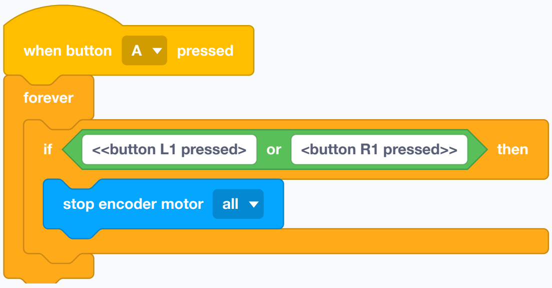
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលសំណួរ ណាមួយ ខាងក្នុងវាពិត — ឬទាំងពីរ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរឿងណាមួយក្នុងចំណោមច្រើនគួរបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបដូចគ្នា។ ឧបករណ៍ចាប់ការប៉ះពីរ ម្ខាងៗ។

ឧទាហរណ៍



ប៊ូតុងស្មាណាមួយបញ្ឈប់រូបយន្ត។

មើលផងដែរ and

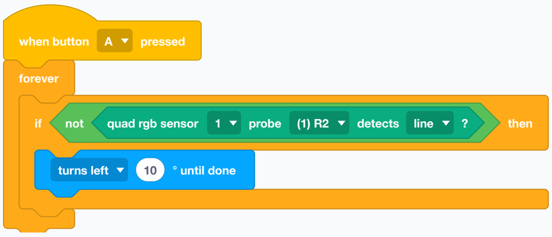
វាធ្វើអ្វី

ត្រឡប់សំណួរ៖ ពិតក្លាយជាមិនពិត មិនពិតក្លាយជាពិត។

ប្រើវានៅពេល

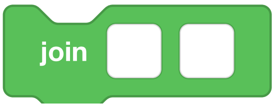
ពេលរឿងដែលអ្នកអាចសួរបាន គឺផ្ទុយពីរឿងដែលអ្នកខ្វល់។ «មិននៅលើបន្ទាត់» ងាយសរសេរជាង បញ្ជីនៃគ្រប់វិធីដែលអាចនៅក្រៅវា។

ឧទាហរណ៍



ស្វែងរកបន្ទាត់គ្រប់ពេលដែលឧបករណ៍ចាប់មើលមិនឃើញវា។

មើលផងដែរ and



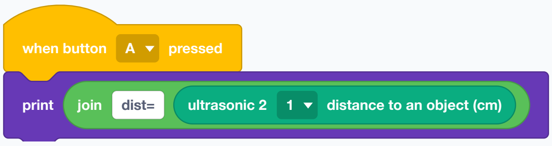
វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់អត្ថបទពីរបំណែកចូលគ្នា ហើយរាយការណ៍លទ្ធផល។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់សាងសារពីស្លាក និងតម្លៃ ដើម្បីឲ្យអេក្រង់អាន «dist=23» ជំនួស ២៣ ទទេ។

ឧទាហរណ៍



ការអានដែលមានឈ្មោះភ្ជាប់ ដែលងាយអានឆ្លងកាត់ថ្នាក់ជាងឆ្ងាយណាស់។

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍តួអក្សរតែមួយចេញពីអត្ថបទ ដោយរាប់ចាប់ពី ១។

ប្រើវានៅពេល

កម្រណាស់ក្នុងវគ្គសិក្សានេះ។ វាសំខាន់ពេលពាក្យបញ្ជាមកជាអត្ថបទ ហើយមានតែអក្សរដំបូងទេដែលសម្រេចថាត្រូវធ្វើអ្វី។

ឧទាហរណ៍

អក្សរទីមួយនៃ «forward» គឺ f។

មើលផងដែរ length of

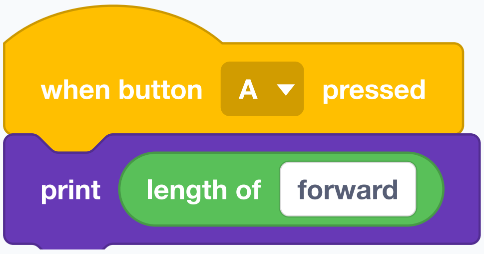
 វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាមានតួអក្សរប៉ុន្មានក្នុងអត្ថបទមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកត្រូវការទំហំរបស់ពាក្យ ជាជាងខ្លឹមសាររបស់វា។

ឧទាហរណ៍



«forward» មានប្រវែងប្រាំពីរតួអក្សរ។

នេះជាប្លុកសម្រាប់ អត្ថបទ។ មានប្លុកទីពីរដែលសរសេរស្ទើរដូចគ្នាបេះបិទក្នុងថតដដែលនេះ គឺ «length of my list» ដែលរាប់ធាតុក្នុងបញ្ជី។ ការដាក់ប្លុកអត្ថបទលើឈ្មោះបញ្ជី វាស់ឈ្មោះ — បញ្ជីឈ្មោះ route រាយការណ៍ ៥ រាល់ពេល ទោះមានអ្វីនៅខាងក្នុងក៏ដោយ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ length of my list

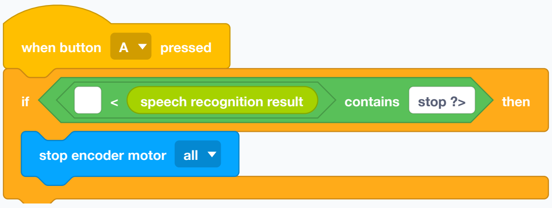
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលអត្ថបទទីមួយមានអត្ថបទទីពីរនៅកន្លែងណាមួយខាងក្នុង។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការផ្គូផ្គងធូរ ជាកន្លែងដែល equals តឹងពេក — ពិនិត្យថាឃ្លាដែលឮមានពាក្យ «stop» ដោយមិនទាមទារឲ្យវាជាពាក្យតែមួយគត់។

ឧទាហរណ៍



«please stop now» មាន «stop» ដូច្នេះវាបង្កឲ្យដំណើរការ ខណៈ equals មិនធ្វើ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ =, my list contains ?

វាធ្វើអ្វី

គ្រួសារអនុគមន៍គណិតវិទ្យាទាំងមូលក្នុងប្លុកតែមួយ — តម្លៃដាច់ខាត floor ceiling ឫសការ៉េ និងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ — ជ្រើសពីបញ្ជីទម្លាក់ចុះរបស់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

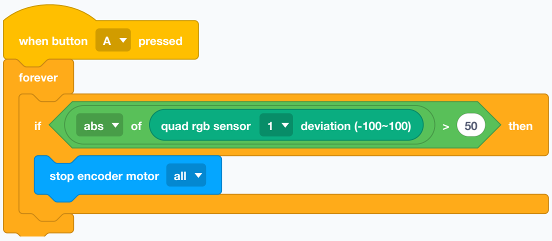
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «abs»

`abs` `floor` `ceiling` `sqrt` `sin` `cos` `tan` `asin` `acos` `atan` `ln` `log` `e ^` `10 ^`

ប្រើវានៅពេល

ភាគច្រើនគឺ «abs» ដែលបោះចោលសញ្ញាដក។ ឧបករណ៍ចាប់បន្ទាត់ដែលរាយការណ៍ -៤០ និងមួយដែលរាយការណ៍ ៤០ គឺឆ្ងាយពីគ្នាស្មើគ្នា; abs អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសួរ «ឆ្ងាយប៉ុណ្ណា» ដោយមិនខ្វល់ខាងណា។

ឧទាហរណ៍



ឈប់ពេលរូបយន្តឃ្លាតឆ្ងាយពីបន្ទាត់ខ្លាំង ទោះវារេទៅខាងណាក៏ដោយ។

មើលផងដែរ round

Variables

ប្រអប់មានឈ្មោះ។ អថេរផ្ទុករបស់តែមួយ; បញ្ជីផ្ទុកជួររបស់ដែលមានលេខរៀង។ ទាំងពីរត្រូវបង្កើតក្នុងថតមុនពេលអាចប្រើបាន។

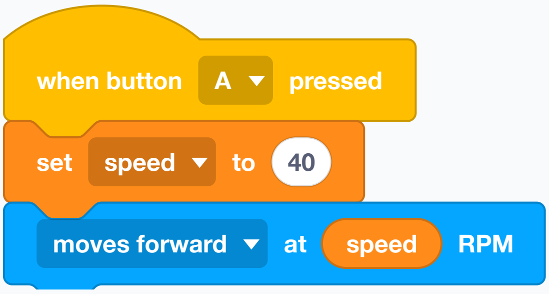
វាធ្វើអ្វី

ដាក់តម្លៃចូលក្នុងអថេរ ដោយបោះចោលអ្វីដែលមានពីមុន។ អថេរគឺជាប្រអប់មានឈ្មោះដែលផ្ទុករបស់តែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីឲ្យអថេរនូវតម្លៃចាប់ផ្តើមរបស់វា និងដើម្បីកត់ត្រាអ្វីដែលគួរចងចាំ — ល្បឿនដែលជ្រើស កម្រិតកំណត់ ការរាប់។

ឧទាហរណ៍



ដាក់ឈ្មោះល្បឿនម្តង រួចប្រើឈ្មោះ។ ការប្តូរវាពេលក្រោយមានន័យថាប្តូរលេខមួយនៅកន្លែងមួយ។

> អថេរចាប់ផ្តើមទទេរាល់ពេលកម្មវិធីអាប់ឡូតដំណើរការ។ ត្រូវកំណត់វាមុនពេលអ្នកអានវា។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦ • មើលផងដែរ change my variable by

វាធ្វើអ្វី

បូកលេខទៅលើអ្វីដែលមានក្នុងអថេររួចហើយ។ លេខអវិជ្ជមានដកចេញ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការរាប់ និងការរុញបន្តិច។ រាប់ជុំ រាប់ចំនួនដងដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបាញ់ ឬរុញល្បឿនឡើងបន្តិចខណៈប៊ូតុងត្រូវសង្កត់។

ឧទាហរណ៍

ឧបករណ៍រាប់ជុំ៖ ចាប់ផ្តើមពីសូន្យ បូកមួយរាល់ជុំ បង្ហាញចំនួនសរុប។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩ • មើលផងដែរ set my variable to

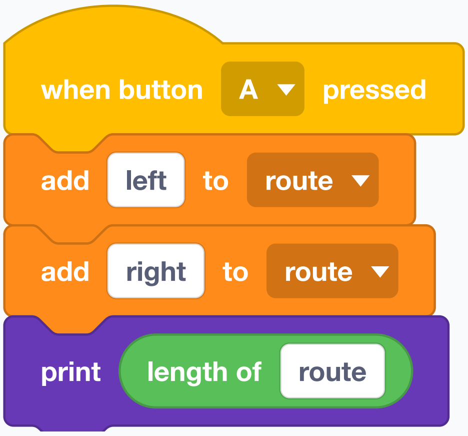
វាធ្វើអ្វី

ដាក់ធាតុថ្មីនៅចុងបញ្ជី។ បញ្ជីគឺជាជួរប្រអប់មានលេខរៀង ជាជាងប្រអប់តែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

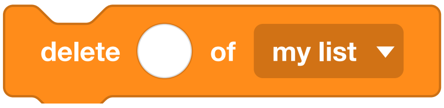
គ្រប់ពេលដែលអ្នកកំពុងប្រមូល ជាជាងជំនួស — ផ្លូវដែលកំពុងកត់ត្រា សេរីនៃការអាន សំណុំពាក្យបញ្ជាដែលឮ។

ឧទាហរណ៍



ចលនាពីរត្រូវកត់ត្រា ហើយបញ្ជីឥឡូវរាយការណ៍ប្រវែងខ្លួនឯង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ item of my list, length of my list



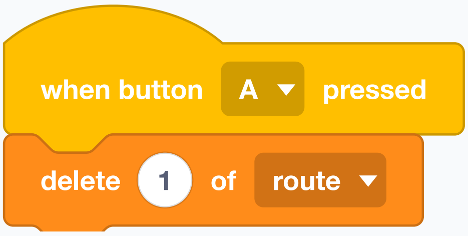
វាធ្វើអ្វី

លុបធាតុមួយចេញពីបញ្ជីតាមទីតាំងរបស់វា។ អ្វីៗនៅក្រោយវារំកិលឡើងលើ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីយកធាតុដែលអ្នកទើបដោះស្រាយរួច ចេញពីជួររង់ចាំ។

ឧទាហរណ៍



ទម្លាក់ធាតុទីមួយ; អ្វីដែលធ្លាប់ជាទីពីរក្លាយជាទីមួយ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦ • មើលផងដែរ delete all of my list

```
delete all of [my list ▼]
```

វាធ្វើអ្វី

សម្អាតបញ្ជីឲ្យទទេទាំងស្រុង។

ប្រើវានៅពេល

មុនពេលកត់ត្រាដំណើរថ្មី។ បើគ្មានវាទេ ការកត់ត្រាទីពីរត្រូវបានបន្ថែមទៅចុងទីមួយ ហើយរូបយន្តចាក់ឡើងវិញទាំងពីរ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▼] pressed
delete all of [route ▼]
add (left) to [route ▼]
```

សម្អាតក្តារ រួចចាប់ផ្តើមកត់ត្រា។

> កម្មវិធីដែលអាប់ឡូតរួច មិនចាប់ផ្តើមដោយបញ្ជីទទេទេ បើវាធ្លាប់រក្សាទុកអ្វីមួយពីមុន។ ត្រូវសម្អាតវាដោយខ្លួនឯង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ add to my list

```
insert ( ) at ( ) of [my list ▼]
```

វាធ្វើអ្វី

ដាក់ធាតុចូលកណ្តាលបញ្ជីនៅទីតាំងដែលអ្នកជ្រើស ដោយរុញអ្វីៗនៅសល់ចុះក្រោម។

ប្រើវានៅពេល

ពេលលំដាប់សំខាន់ ហើយរបស់ថ្មីមិនស្ថិតនៅចុងទេ — ការបញ្ចូលការកែតម្រូវចូលក្នុងផ្លូវដែលកត់ត្រា។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▼] pressed
insert (stop) at (1) of [route ▼]
```

ធាតុទីមួយថ្មី; អ្វីៗផ្សេងទៀតរំកិលចុះក្រោមមួយ។

មើលផងដែរ add to my list

```
replace item ( ) of [my list ▼] with ( )
```

វាធ្វើអ្វី

សរសេរជាន់លើធាតុនៅទីតាំងមួយដោយអ្វីផ្សេង។ បញ្ជីនៅមានប្រវែងដដែល។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីកែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតម្លៃដែលរក្សាទុកនៅនឹងកន្លែង។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▼] pressed
replace item (1) of [route ▼] with (right)
```

ចលនាទីមួយខុស; ដាក់ចលនាត្រឹមត្រូវជំនួសវា។

មើលផងដែរ item of my list

item ( ) of my list

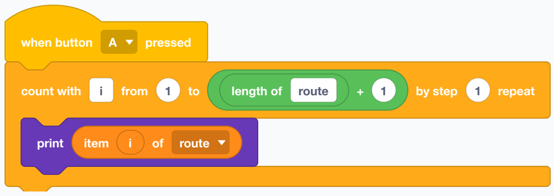
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ធាតុមួយចេញពីបញ្ជី ជ្រើសតាមទីតាំងរបស់វា។ ធាតុទីមួយគឺ ១ មិនមែន ០ ទេ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីចាក់ឡើងវិញនូវអ្វីដែលបានប្រមូល — ដើរតាមផ្លូវដែលរក្សាទុក អានការអានដែលរក្សាទុក។

ឧទាហរណ៍



ដើរពេញបញ្ជី ម្តងមួយធាតុ។

> លេខចុងក្រោយរបស់រង្វិលជុំរាប់មិនរាប់បញ្ចូលទេ ដូច្នេះដើម្បីទៅដល់ធាតុចុងក្រោយ អ្នករាប់ទៅដល់ ប្រវែង បូកមួយ។ ការរាប់ត្រឹមប្រវែងតែម្នាក់ឯង នឹងខកខានធាតុចុងក្រោយដោយស្ងាត់។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ length of my list, count with from to by step repeat

item # of [ ] in my list

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ទីតាំងនៃធាតុដំបូងដែលត្រូវនឹងអ្វីដែលអ្នកឲ្យ ឬ ០ ពេលបញ្ជីមិនមានវា។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីរកថាអ្វីមួយនៅឯណា មិនត្រឹមតែថាវាមានឬអត់។

ឧទាហរណ៍

ការបត់ឆ្វេងដំបូងស្ថិតនៅត្រង់ណាក្នុងផ្លូវ?

មើលផងដែរ my list contains ?

length of my list

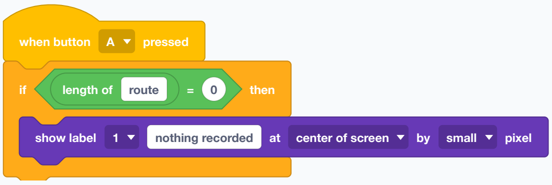
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាមានធាតុប៉ុន្មានក្នុងបញ្ជី។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីដើរតាមបញ្ជីដោយមិនដឹងជាមុនថាវាវែងប៉ុណ្ណា និងដើម្បីពិនិត្យថាមានអ្វីត្រូវបានប្រមូលឬអត់។

ឧទាហរណ៍



កត់សម្គាល់បញ្ជីទទេ មុនពេលព្យាយាមចាក់វាឡើងវិញ។

> មានប្លុកមួយក្នុងថត Operators ដែលសរសេរស្ទើរដូចគ្នា គឺ «length of» ដែលរាប់អក្សរក្នុងអត្ថបទ។ ការទម្លាក់ឈ្មោះបញ្ជីចូល ប្លុកនោះ វាស់ឈ្មោះ៖ បញ្ជីឈ្មោះ route រាយការណ៍ ៥ ជានិច្ច។

មើលផងដែរ length of, item of my list

```
<my list ▾> contains [ ] ?
```

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលបញ្ជីមានធាតុនោះ និងមិនពិតពេលគ្មាន។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការពិនិត្យសមាជិកភាព — តើនេះជាពាក្យដែលយើងស្គាល់ទេ? តើកន្លែងនេះធ្លាប់ទៅដល់ហើយឬនៅ?

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
if <route contains left ?> then
    play (hi ▾)
end
```

ឆ្លើយតបតែពេលមានការបត់ឆ្វេងត្រូវបានកត់ត្រានៅចំណុចណាមួយ។

មើលផងដែរ item # of in my list, contains ?

```
show variable [ ]
```

វាធ្វើអ្វី

ដាក់អថេរលើឆាកជាការអានតូចមួយដែលអ្នកអាចមើលខណៈកម្មវិធីដំណើរការ។

ប្រើវានៅពេល

ការរកកំហុសក្នុងរបៀប Live លើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ។ រូបយន្តដែលអាប់ឡូតរួចគ្មានឆាកទេ ដូច្នេះត្រូវបោះពុម្ពទៅអេក្រង់ CyberPi ជំនួស។

ឧទាហរណ៍

```
when green flag clicked
show variable [speed]
```

មើលអថេរប្តូរតាមពេលវេលាពិត ខណៈសាកល្បងនៅតុ។

មើលផងដែរ hide variable

```
hide variable [ ]
```

វាធ្វើអ្វី

យកការអានរបស់អថេរចេញពីឆាកវិញ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីរៀបចំឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីរកកំហុសរួច។

ឧទាហរណ៍

```
when green flag clicked
hide variable [speed]
```

សម្អាតឆាកពីការអានទាំងឡាយ។

មើលផងដែរ show variable

```
show list [my list ▾]
```

វាធ្វើអ្វី

បង្ហាញបញ្ជីលើឆាកខណៈកម្មវិធីដំណើរការ។

ប្រើវានៅពេល

ការរកកំហុសក្នុងរបៀប Live ដើម្បីមើលបញ្ជីបំពេញឡើង។

ឧទាហរណ៍

```
when green flag clicked
show list [route ▾]
```

មើលផ្លូវកំពុងត្រូវកត់ត្រា ម្តងមួយធាតុ។

មើលផងដែរ hide list my list

```
hide list [my list ▾]
```

វាធ្វើអ្វី

យកការអានរបស់បញ្ជីចេញពីឆាកវិញ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីសម្អាតឆាកពេលអ្នកមើលរួច។

ឧទាហរណ៍

```
when green flag clicked
hide list [route ▾]
```

រៀបចំឆាកឲ្យស្អាត។

មើលផងដែរ show list my list

My Blocks

ប្លុកដែលអ្នកបង្កើត។ ដាក់ឈ្មោះឲ្យក្រុមប្លុកមួយ នោះវាក្លាយជាប្លុកតែមួយ — ដែលជារបៀបដែលស្គ្រីបវែងក្លាយជាស្គ្រីបខ្លីដែលប្រាប់ថាវាមានន័យអ្វី។

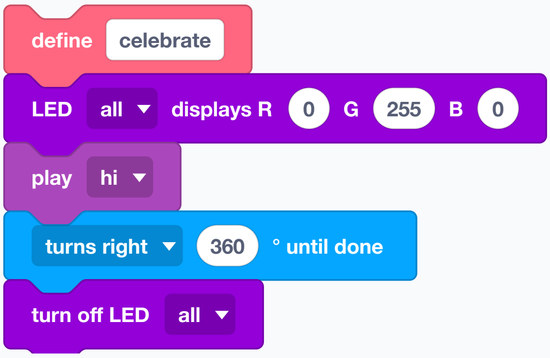
វាធ្វើអ្វី

ចាប់ផ្ដើមប្លុករបស់អ្នកផ្ទាល់។ អ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យវា ហើយអ្វីៗនៅក្រោមប្លុកមួក define ក្លាយជាអ្វីដែលឈ្មោះនោះធ្វើ។ ប្លុកថ្មីនោះបន្ទាប់មកលេចឡើងក្នុងថត My Blocks ឲ្យអ្នកប្រើដូចប្លុកដទៃ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមពេលស្គ្រីបវែងល្មមឲ្យអ្នកវង្វេង ឬភ្លាមពេលអ្នកចង់ធ្វើរឿងដដែលពីកន្លែងពីរ។ ប្លុកដែលដាក់ឈ្មោះបានល្អ ប្ដូរការបើកបរប្រាំមួយបន្ទាត់ ទៅជាបន្ទាត់តែមួយដែលប្រាប់ថាការបើកបរនោះសម្រាប់អ្វី។

ឧទាហរណ៍



ប្លុកប្អូន ដាក់ឈ្មោះថា «celebrate» — ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅ ជាប្លុកតែមួយ។

> define មិនមែនជាស្គ្រីបដែលដំណើរការទេ។ គ្មានអ្វីខាងក្នុងវាកើតឡើងទេ រហូតដល់មានអ្វីផ្សេងប្រើប្លុកនោះតាមឈ្មោះ។

mBot2 Chassis

កង់បើកបរទាំងពីរ។ ប្លុកដែលស្លាករបស់វាសរសេរថា «until done» ឬ «for … secs» ទប់ស្ក្រីបខណៈវាដំណើរការ; ប្លុកឯទៀតចាប់ផ្តើមកង់ ហើយឲ្យស្ក្រីបបន្ត ដែលជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើចលនា និងមើលក្នុងពេលតែមួយ។

```
moves forward ▾ at (50) RPM for (1) secs
```

វាធ្វើអ្វី

បើកបររូបយន្តទាំងមូលទៅទិសមួយក្នុងចំណោមបួន — ទៅមុខ ថយក្រោយ បត់ឆ្វេង បត់ស្តាំ — ក្នុងល្បឿនដែលអ្នកជ្រើស អស់រយៈពេលជាវិនាទី រួចបញ្ឈប់ម៉ូទ័រដោយខ្លួនឯង។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «moves forward»

`moves forward` `moves backward` `turns left` `turns right`

ប្រើវានៅពេល

នេះជាវិធីសាមញ្ញបំផុតដើម្បីធ្វើចលនាមួយដែលវាស់បាន។ ប្រើវាពេលអ្នកចង់បានចលនាច្បាស់លាស់មួយ រួចបន្តទៅអ្វីបន្ទាប់៖ ជ្រុងមួយនៃការេ ការរុញចូលទីតាំង ការថយចេញពីជ្រុង។ ដោយសារវាឈប់ដោយខ្លួនឯង អ្នកមិនអាចភ្លេចបិទម៉ូទ័របានទេ។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
moves forward ▾ at (50) RPM for (1) secs
turns right ▾ (90) ° until done
```

ជ្រុងមួយនៃការេ៖ បើកបរមួយវិនាទី រួចបត់មុំកែង។

ស្ក្រីបរង់ចាំនៅទីនេះ។ គ្មានអ្វីផ្សេងក្នុងស្ក្រីបនេះដំណើរការទេ រហូតដល់អស់វិនាទី ដូច្នេះអ្នកមិនអាចមើលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខណៈប្លុកនេះកំពុងបើកបរបានទេ។

មើលផងដែរ moves forward at RPM, moves forward cm until done

```
moves forward ▾ at (50) RPM
```

វាធ្វើអ្វី

ចាប់ផ្តើមឲ្យរូបយន្តធ្វើចលនា ហើយឲ្យស្ក្រីបបន្តភ្លាម។ កង់នៅតែបង្វិលក្នុងល្បឿននោះ រហូតដល់ប្លុកផ្សេងផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ឈប់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «moves forward»

`moves forward` `moves backward` `turns left` `turns right`

ប្រើវានៅពេល

គ្រប់ពេលដែលរូបយន្តត្រូវធ្វើចលនា និងមើលក្នុងពេលតែមួយ — បើកបរទៅមុខខណៈពិនិត្យ ឧបករណ៍ចាប់ចម្ងាយ ដើរតាមបន្ទាត់ ឆ្លើយតបនឹងឈ្នាន់បញ្ជា។ នេះជាប្លុកសម្រាប់ «បន្តទៅមុខខណៈខ្ញុំគិតរឿងផ្សេង»។

ឧទាហរណ៍

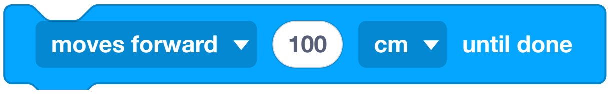
```
when button (A ▾) pressed
moves forward ▾ at (50) RPM
wait until <ultrasonic 2 (1 ▾) distance to an object (cm) < (15)>
stop encoder motor (all ▾)
```

វារទៅមុខ ហើយឈប់ពេលមានវត្ថុនៅជិតជាង ១៥ ស.ម.។

គ្មានអ្វីបញ្ឈប់វាដោយខ្លួនឯងទេ។ បើស្ក្រីបដល់ចុងបញ្ចប់ កង់នៅតែបង្វិល ដូច្នេះត្រូវបញ្ចប់ដោយ ប្លុកបញ្ឈប់ម៉ូទ័រ ឬកំណត់ល្បឿនទៅ 0។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥

• មើលផងដែរ stop encoder motor (1) EM1, moves forward at RPM for secs



វាធ្វើអ្វី

បើកបរត្រង់ទៅមុខ ឬថយក្រោយ តាមចម្ងាយវាស់ជាសង់ទីម៉ែត្រ ហើយរង់ចាំរហូតដល់រូបយន្តឈប់ឈឹង។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «moves forward»

`moves forward` `moves backward`

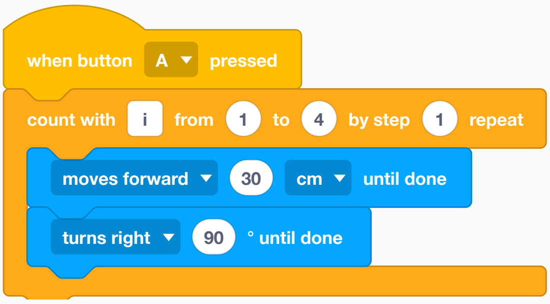
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «cm»

`cm` `inch`

ប្រើវានៅពេល

ពេលចម្ងាយសំខាន់ជាងពេលវេលា — ជ្រុង ៣០ ស.ម. នៃការេ ការថយក្រោយ ២០ ស.ម.។ វារាប់ការបង្វិលកង់ជំនួសវិនាទី ដូច្នេះថ្មខ្សោយ ឬឥដ្ឋរអិលបន្តិច មិនប្តូរចម្ងាយដែលរូបយន្តទៅដល់ទេ។

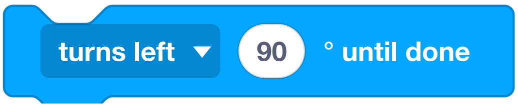
ឧទាហរណ៍



ការេ ៣០ ស.ម.៖ ជ្រុងដដែល និងមុំដដែល បួនដង។

> សង់ទីម៉ែត្រត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណាដែលការកំណត់តួរូបយន្តត្រឹមត្រូវ។ បើការេរបស់អ្នកចេញជាចតុកោណកែង សូមដំណើរការប្លុកក្រិតតួម្តង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩ • មើលផងដែរ turns left ° until done, calibrate chassis parameters



វាធ្វើអ្វី

បង្វិលរូបយន្តនៅនឹងកន្លែងតាមចំនួនដឺក្រេ — ឆ្វេង ឬស្តាំ — ហើយរង់ចាំរហូតដល់បង្វិលរួច។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «turns left»

`turns left` `turns right`

ប្រើវានៅពេល

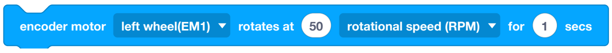
គ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់បានមុំដែលធ្វើឡើងវិញបាន។ ៩០° សម្រាប់ការេ ១២០° សម្រាប់ត្រីកោណ ១៨០° ដើម្បីត្រឡប់តាមផ្លូវដើម ៣៦០° សម្រាប់ការបង្វិលអបអរ។

ឧទាហរណ៍

បង្វិលត្រឡប់ រួចបើកបរចេញឆ្ងាយពីទិសដើម។

> ដឺក្រេអាស្រ័យលើកង់ចាប់ដី។ នៅលើឥដ្ឋរអិល រូបយន្តបង្វិលមិនគ្រប់; ដំណោះស្រាយគឺបង្វិលយឺតជាង ឬផ្ទៃចាប់ជាង មិនមែនលេខធំជាងទេ ព្រោះលេខខុសនឹងបែកនៅឥដ្ឋបន្ទាប់។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦ • មើលផងដែរ moves forward cm until done, calibrate chassis parameters



វាធ្វើអ្វី

បង្វិលកង់មួយ — ឆ្វេង ស្តាំ ឬទាំងពីរ — ក្នុងល្បឿនដែលជ្រើស អស់រយៈពេលជាវិនាទី រួចបញ្ឈប់វា។ ល្បឿនគិតជា RPM ហើយ លេខអវិជ្ជមានបង្វិលកង់ថយក្រោយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «left wheel(EM១)»

`left wheel(EM1)` `right wheel(EM2)` `all`

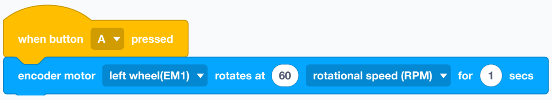
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «rotational speed (RPM)»

`rotational speed (RPM)` `power (%)`

ប្រើវានៅពេល

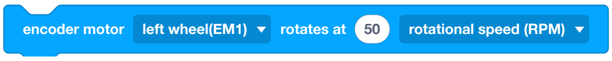
ពេលកង់ទាំងពីរត្រូវការបញ្ជាខុសគ្នា។ ការបង្វិលកង់តែមួយធ្វើឲ្យរូបយន្តវិលជុំវិញកង់មួយទៀត ដែលជាការបត់តូចចង្អៀតជាងការបង្វិលនៅនឹងកន្លែង។

ឧទាហរណ៍



កង់ឆ្វេងតែមួយបើកបរមួយវិនាទី ដូច្នេះរូបយន្តវិលជុំវិញកង់ស្តាំ។

មើលផងដែរ encoder motor left wheel(EM1) rotates at rotational speed (RPM), encoder motor EM1 rotates at RPM, encoder motor EM2 rotates at RPM



វាធ្វើអ្វី

កំណត់ឲ្យកង់មួយបង្វិលក្នុងល្បឿនមួយ ហើយឲ្យស្រ្ដីបបន្ត។ កង់នៅតែបង្វិលរហូតដល់មានអ្វីផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ឈប់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «left wheel(EM១)»

`left wheel(EM1)` `right wheel(EM2)` `all`

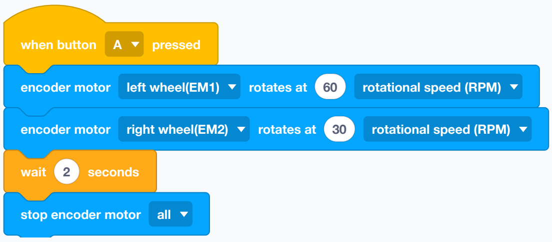
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «rotational speed (RPM)»

`rotational speed (RPM)` `power (%)`

ប្រើវានៅពេល

ជាកំណែកង់តែមួយនៃ «បន្តទៅមុខខណៈខ្ញុំគិត»។ មានប្រយោជន៍ពេលមានតែម្ខាងត្រូវប្តូរ — ពង្រីកកោងឲ្យធំបន្តិច ខណៈកង់ម្ខាងទៀតរក្សាល្បឿន។

ឧទាហរណ៍



ល្បឿនកង់ពីរខុសគ្នា បង្កើតកោងវែងទៅស្តាំ។

ដូចប្លុកចលនាដែលមិនរង់ចាំទាំងអស់ វាទុកកង់ឲ្យបង្វិលបន្ត។

មើលផងដែរ encoder motor EM1 rotates at RPM, encoder motor EM2 rotates at RPM, stop encoder motor (1) EM1

```
encoder motor [left wheel(EM1) ▾] rotates by (180) °
```

 វាធ្វើអ្វី

បង្វិលកង់មួយតាមចំនួនដឺក្រេពិតប្រាកដនៃការបង្វិលរបស់វាផ្ទាល់ ហើយរង់ចាំរហូតដល់រួច។ នេះជាកង់បង្វិល មិនមែនរូបយន្តបង្វិលទេ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «left wheel(EM១)»

`left wheel(EM1)` `right wheel(EM2)` `all`

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកកំពុងបញ្ជាអ្វីមួយដែលភ្ជាប់នឹងអ័ក្សកង់ ឬចង់បានចំណែកជាក់លាក់នៃការបង្វិលកង់មួយ។ ចំពោះការផ្លាស់ទីរូបយន្តតាមចម្ងាយ ប្លុកសង់ទីម៉ែត្រងាយយល់ជាង។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
encoder motor [left wheel(EM1) ▾] rotates by (360) °
```

ការបង្វិលពេញមួយជុំនៃកង់ឆ្វេង។

មើលផងដែរ encoder motor (1) EM1 rotated angle (°)

```
encoder motor EM1 rotates at (50) RPM, encoder motor EM2 rotates at (50) RPM
```

វាធ្វើអ្វី

ផ្តល់ល្បឿនដល់កង់ទាំងពីរក្នុងប្លុកតែមួយ៖ កង់ឆ្វេងក្នុង RPM មួយ កង់ស្តាំក្នុង RPM មួយទៀត។ ស្ត្រីបបន្តភ្លាម។

ប្រើវានៅពេល

នេះជាប្លុកបញ្ជាទិស។ ល្បឿនស្មើគ្នាបើកបរត្រង់ ភាពខុសគ្នាធ្វើឲ្យកោង ហើយសញ្ញាផ្ទុយគ្នា បង្វិលនៅនឹងកន្លែង។ អ្នកដើរតាមបន្ទាត់ និងអ្នកបើកបរដោយឈ្នាន់គ្រប់រូបសង់លើវា ព្រោះប្លុកតែមួយកំណត់ស្ថានភាពទាំងមូលនៃតួរូបយន្ត។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
forever
    encoder motor EM1 rotates at ((joystick [LY ▾]) / (3)) RPM, encoder motor EM2 rotates at ((joystick [RY ▾]) / (3)) RPM
```

ការបញ្ជាបែបរថក្រោះ៖ ដងនីមួយៗបើកបរកង់នៅខាងខ្លួន ចែកនឹង ៣ ដើម្បីឲ្យដងពេញក្លាយជាល្បឿនសមរម្យ មិនមែនការហោះចេញទេ។

> EM1 ជាកង់ឆ្វេង និង EM2 ជាកង់ស្តាំ។ បើរូបយន្តបត់ខុសទិសពេលអ្នករុញទៅមុខ នោះអ្នកដាក់ច្រឡំគ្នា ឬម៉ូទ័រមួយដោតច្រឡំរន្ធ។

មើលផងដែរ encoder motor EM1 rotates at % power, encoder motor EM2 rotates at % power, joystick RX

```
encoder motor EM1 rotates at (50) % power, encoder motor EM2 rotates at (50) % power
```

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកកង់ពីរដដែល ប៉ុន្តែសុំភាគរយនៃកម្លាំងម៉ូទ័រជំនួសល្បឿនគោលដៅ។

ប្រើវានៅពេល

កម្រណាស់ក្នុងវគ្គសិក្សានេះ។ កម្លាំងប្រាប់ថាត្រូវរុញខ្លាំងប៉ុណ្ណា; RPM ប្រាប់ថាត្រូវទៅលឿនប៉ុណ្ណា ហើយអនុញ្ញាតឲ្យរូបយន្តរុញខ្លាំងឡើងដោយខ្លួនឯងពេលកង់ជួបព្រំ ឬជម្រាល។ គួរប្រើប្លុក RPM លុះត្រាតែអ្នកមានហេតុផល។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
encoder motor EM1 rotates at (40) % power, encoder motor EM2 rotates at (40) % power
```

កង់ទាំងពីរក្នុងកម្លាំង ៤0% — ការខិតខំដូចគ្នា ទោះឥដ្ឋធ្វើឲ្យល្បឿនពិតខុសគ្នាយ៉ាងណា។

មើលផងដែរ encoder motor EM1 rotates at RPM, encoder motor EM2 rotates at RPM

stop encoder motor (1) EM1

វាធ្វើអ្វី

បញ្ឈប់កង់មួយ ឬទាំងពីរ ក្នុងពេលតែមួយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) EM១»

`(1) EM1` `(2) EM2` `all`

ប្រើវានៅពេល

នៅចុងបញ្ចប់នៃអ្វីៗដែលប្រើប្លុកចលនាមិនរង់ចាំ។ ជ្រើស «all» លុះត្រាតែអ្នកពិតជាចង់បានតែម្ខាង។

ឧទាហរណ៍

```
when button B pressed
stop encoder motor all
```

ប៊ូតុងបន្ទាន់៖ B បញ្ឈប់រូបយន្តទោះវាកំពុងធ្វើអ្វីក៏ដោយ។

> ប្លុកមួកបញ្ឈប់បែបនេះដំណើរការតែពេលស្គ្រីបដែលកំពុងបើកបរអនុញ្ញាតឲ្យ CyberPi ឆ្លើយតបប៊ូតុង — ក្នុងរង្វិលជុំ forever វាធ្វើបាន។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១ • មើលផងដែរ moves forward at RPM, stop all

encoder motor (1) EM1 's rotational speed(RPM)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាកង់មួយកំពុងបង្វិលលឿនប៉ុណ្ណាពិតប្រាកដឥឡូវនេះ គិតជា RPM។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) EM១»

`(1) EM1` `(2) EM2`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «rotational speed(RPM)»

`rotational speed(RPM)` `power (%)`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការពិនិត្យ មិនមែនការបញ្ជាទេ។ បង្ហាញវាលើអេក្រង់ដើម្បីមើលថារូបយន្តឈានដល់ល្បឿនដែលអ្នកសុំឬអត់ — កង់ដែលជាប់នឹងជញ្ជាំងរាយការណ៍តិចជាងអ្វីដែលវាត្រូវបានប្រាប់ច្រើន។

ឧទាហរណ៍

```
when button A pressed
forever
    print encoder motor (1) EM1 's rotational speed(RPM)
```

មើលល្បឿនពិតរបស់កង់ឆ្វេងលើអេក្រង់ CyberPi។

មើលផងដែរ encoder motor (1) EM1 rotated angle (°)

encoder motor (1) EM1 rotated angle (°)

វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍ថាកង់មួយបានបង្វិលប៉ុន្មានដឺក្រេ ដោយបូកកើនឡើងតាមដំណើរ ចាប់តាំងពីការកំណត់ឡើងវិញចុងក្រោយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

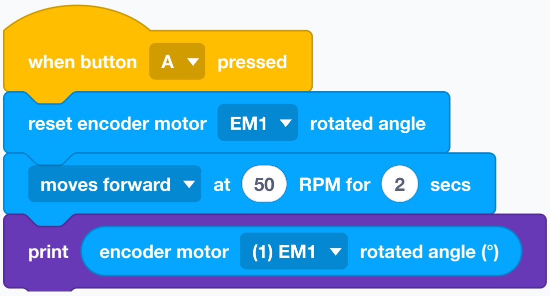
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) EM១»

`(1) EM1` `(2) EM2`

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់វាស់ដំណើរជំនួសការកំណត់ពេល។ កំណត់ចំនួនឡើងវិញ បើកបរ រួចអានមុំដើម្បីដឹងថាកង់ទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណា។

ឧទាហរណ៍



វាស់ថាកង់ឆ្វេងបង្វិលប៉ុន្មានដឺក្រេអំឡុងការបើកបរពីរវិនាទី។

> ចំនួននៅតែកើនរហូតដល់អ្នកកំណត់វាឡើងវិញ ដូច្នេះត្រូវកំណត់ឡើងវិញជាមុន បើមិនដូច្នេះទេអ្នកនឹងអានលើកនេះបូកនឹងគ្រប់លើកមុន។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១ • មើលផងដែរ reset encoder motor (1) EM1 rotated angle

reset encoder motor (1) EM1 rotated angle

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ចំនួនបង្វិលរបស់កង់ត្រឡប់ទៅសូន្យ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

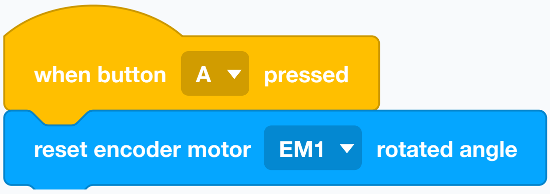
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) EM១»

`(1) EM1` `(2) EM2` `all`

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមមុនចលនាដែលអ្នកមានបំណងវាស់។

ឧទាហរណ៍



កំណត់ចំនួនកង់ឆ្វេងទៅសូន្យ ដើម្បីឲ្យការអានបន្ទាប់ចាប់ផ្ដើមពីទីនេះ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១ • មើលផងដែរ encoder motor (1) EM1 rotated angle (°)

`encoder motor (1) EM1 ▾ enables ▾ autolock`

វាធ្វើអ្វី

បើក ឬបិទការចាក់សោដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់កង់។ ពេលចាក់សោ ម៉ូទ័ររក្សាទីតាំងយ៉ាងសកម្ម ហើយទប់ការរុញ; ពេលដោះសោ កង់វិលដោយសេរី។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) EM១»

`(1) EM1` `(2) EM2` `all`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «enables»

`enables` `disenables`

ប្រើវានៅពេល

ចាក់សោពេលរូបយន្តត្រូវឈរនឹងលើជម្រាល ឬទប់នឹងការរុញ។ ដោះសោពេលអ្នកចង់រុញរូបយន្តដោយដៃ ដោយមិនប្រយុទ្ធនឹងម៉ូទ័រ។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
encoder motor (1) EM1 ▾ enables ▾ autolock
```

រក្សាកង់ឆ្វេងនៅនឹងកន្លែងចាប់ពីពេលរូបយន្តបើកដំណើរការ។

មើលផងដែរ stop encoder motor (1) EM1

`calibrate ▾ chassis parameters`

វាធ្វើអ្វី

ដំណើរការការក្រិតតួរូបយន្ត ដែលបង្រៀនរូបយន្តអំពីទំហំកង់របស់វា និងចម្ងាយរវាងកង់ទាំងពីរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «calibrate»

`calibrate` `reset`

ប្រើវានៅពេល

ម្ដង បន្ទាប់ពីសង់រូបយន្ត និងម្ដងទៀតបើអ្នកប្ដូរកង់។ គ្រប់អ្វីដែលវាស់ជាសង់ទីម៉ែត្រ ឬដឺក្រេ គណនាចេញពីលេខទាំងនេះ ដូច្នេះការកំណត់ខុសធ្វើឲ្យការេគ្រប់ក្លាយជាចតុកោណកែង និងមុំ ៩០° គ្រប់ខុសបន្តិច។

ឧទាហរណ៍

```
when button B ▾ pressed
calibrate ▾ chassis parameters
```

ដាក់រូបយន្តលើផ្ទៃទំនេរ ហើយចុច B ម្ដង។

> ទុកកន្លែងឲ្យវា — វាបើកបរខ្លួនឯងជុំវិញអំឡុងការក្រិត។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៥

• មើលផងដែរ moves forward cm until done, turns left ° until done

mBot2 Extension Port

រន្ធបួននៅខាងមុខសម្រាប់របស់ដែលអ្នកបន្ថែមដោយខ្លួនឯង៖ ស៊ែរ៉ូ ម៉ូទ័របន្ថែម ខ្សែ LED និងម្ជុលដើមសម្រាប់អេឡិចត្រូនិករបស់អ្នក។

```
motor [all ▾] rotates at (50) % power
```

វាធ្វើអ្វី

បង្វិលម៉ូទ័រ DC ធម្មតានៅរន្ធបន្ថែម តាមភាគរយនៃកម្លាំង។ លេខអវិជ្ជមានបង្វិលវាទិសផ្ទុយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) M1` `(2) M2`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ម៉ូទ័របន្ថែមដែលគ្រាន់តែត្រូវវិល — កង្ហារ រ៉ូល ខ្សែក្រវាត់។ ទាំងនេះមិនមែនជាម៉ូទ័រកង់ទេ ដែលមានប្លក់របស់វាផ្ទាល់ក្នុងថត Chassis។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
motor [(1) M1 ▾] rotates at (50) % power
wait (2) seconds
stop motor [(1) M1 ▾]
```

ម៉ូទ័របន្ថែមវិលក្នុងកម្លាំងពាក់កណ្ដាល។

> ម៉ូទ័រទាំងនេះគ្មានឧបករណ៍អ៊ិនកូឌ័រទេ ដូច្នេះវាមិនអាចរាប់ការបង្វិល ឬទប់ទីតាំងបានទេ។ សម្រាប់រឿងនោះ អ្នកត្រូវការស៊ែរ៉ូ ឬម៉ូទ័រអ៊ិនកូឌ័រ។

មើលផងដែរ stop motor all, encoder motor left wheel(EM1) rotates at rotational speed (RPM)

```
motor [all ▾] rotates with power up (10) %
```

វាធ្វើអ្វី

ប្តូរកម្លាំងម៉ូទ័របន្ថែមមួយជំហាន ជំនួសការកំណត់វាដាច់ខាត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) M1` `(2) M2`

ប្រើវានៅពេល

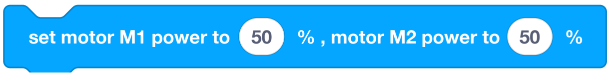
សម្រាប់ការបង្កើនម៉ូទ័រឡើងថ្នមៗ ជាជាងការចាប់ផ្ដើមដោយការរញ្ជួយ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
repeat (10)
    motor [(1) M1 ▾] rotates with power up (10) %
    wait (0.1) seconds
end
```

ការឡើងកម្លាំងមួយវិនាទីទៅដល់កម្លាំងពេញ។

មើលផងដែរ motor all rotates at % power



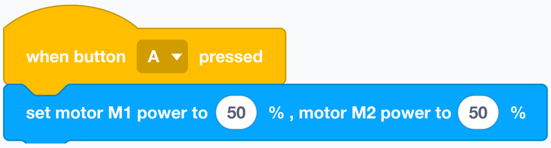
វាធ្វើអ្វី

កំណត់កម្លាំងម៉ូទ័របន្ថែមទាំងពីរក្នុងប្លុកតែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលម៉ូទ័របន្ថែមពីរធ្វើការជាគូ។

ឧទាហរណ៍



ម៉ូទ័របន្ថែមទាំងពីរជាមួយគ្នា។

មើលផងដែរ motor all rotates at % power

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍កម្លាំងដែលម៉ូទ័របន្ថែមត្រូវបានកំណត់ទៅឥឡូវនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

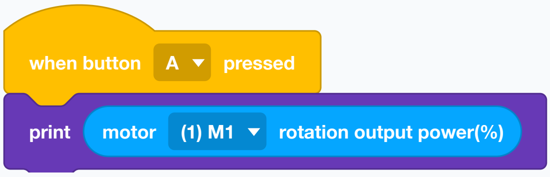
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) M១»

`(1) M1` `(2) M2`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្ហាញ ឬដើម្បីធ្វើមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្តូរបន្ទាប់។

ឧទាហរណ៍



អានការកំណត់កម្លាំងបច្ចុប្បន្ន។

មើលផងដែរ motor all rotates at % power

វាធ្វើអ្វី

បញ្ឈប់ម៉ូទ័របន្ថែមមួយ ឬទាំងអស់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

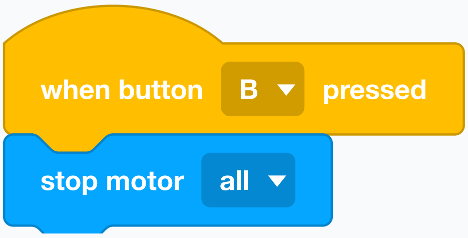
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) M1` `(2) M2`

ប្រើវានៅពេល

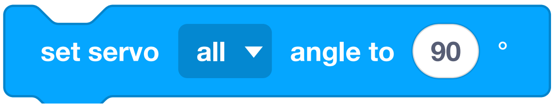
នៅចុងបញ្ចប់នៃអ្វីៗដែលបានចាប់ផ្តើមវា។ ដូចម៉ូទ័រកង់ដែរ វារក្សាបញ្ជាចុងក្រោយរបស់វា។

ឧទាហរណ៍



អ្វីៗទាំងអស់នៅរន្ធបន្ថែមឈប់។

មើលផងដែរ motor all rotates at % power



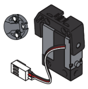
វាធ្វើអ្វី

បង្វិលស៊ែរ៉ូនៅរន្ធបន្ថែមមួយក្នុងចំណោមបួន ទៅមុំពិតប្រាកដ ហើយទប់វានៅទីនោះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

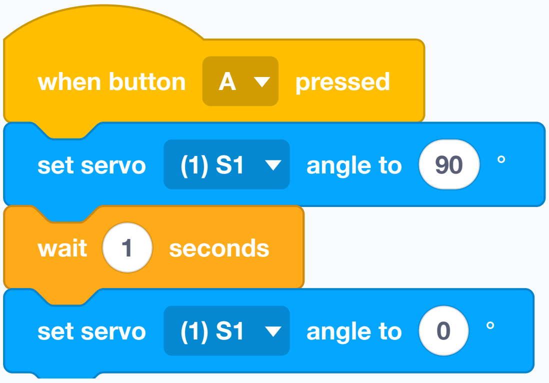
`all` `(1) S1` `(2) S2` `(3) S3` `(4) S4`



ប្រើវានៅពេល

នេះជាប្លុកសម្រាប់អ្វីៗដែលត្រូវនៅក្នុង ទីតាំង ជាជាងធ្វើចលនា — ដង្កៀបបើក ឬបិទ ដៃលើក ឬចុះ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលតម្រង់។ ស៊ែរ៉ូមានការចងចាំមុំ តាមរបៀបដែលម៉ូទ័រកង់មិនមាន។

ឧទាហរណ៍



បើកដង្កៀប ផ្អាក រួចបិទវាវិញ។

> ស៊ែរ៉ូនឹងតានតឹងទល់នឹងចំណុចឈប់ បើអ្នកសុំមុំដែលសំណង់មិនអាចទៅដល់។ ត្រូវរកមុំពីរដែលមានន័យថា បើក និងបិទ មុនពេលសរសេរកម្មវិធីជុំវិញវា។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៥ • មើលផងដែរ servo (1) S1 current angle (°), increase servo all angle by °

វាធ្វើអ្វី

ផ្លាស់ទីស៊ែរ៉ូតាមចំនួនដឺក្រេពីកន្លែងដែលវានៅឥឡូវ ជាជាងទៅមុំថេរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

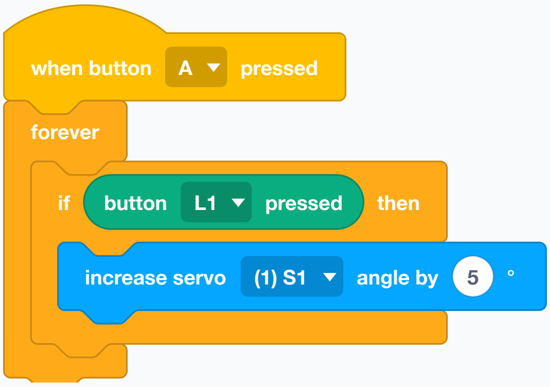
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2` `(3) S3` `(4) S4`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការរុញបន្តិចក្រោមការបញ្ជារបស់នរណាម្នាក់ — ដង្កៀបដែលបិទបន្តិចទៀតរាល់ពេលប៊ូតុងត្រូវសង្កត់។

ឧទាហរណ៍



សង្កត់ប៊ូតុង ហើយដៃវារទ្បើងបន្តិចម្តងៗ។

> ការរុញបន្តិចគ្មានការចងចាំអំពីដែនកំណត់ទេ។ សង្កត់ប៊ូតុងយូរល្មម វានឹងរុញហួសអ្វីដែលសំណង់អនុញ្ញាត។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៥ • មើលផងដែរ set servo all angle to °

```
set servo angle S1 (90) °, S2 (90) °, S3 (90) °, S4 (90) °
```

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ស៊ែរ៉ូទាំងបួនទៅមុំរៀងៗខ្លួនក្នុងប្លុកតែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលសន្លាក់ច្រើនត្រូវផ្លាស់ទីជាមួយគ្នា — ដៃទាំងមូលទៅជាកាយវិការមួយ ជាជាងសន្លាក់ម្ដងមួយ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▼] pressed
set servo angle S1 (90) °, S2 (45) °, S3 (0) °, S4 (0) °
```

កាយវិការទាំងមូលក្នុងបន្ទាត់តែមួយ។

មើលផងដែរ set servo all angle to °

```
servo [(1) S1 ▼] current angle (°)
```

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍មុំដែលស៊ែរ៉ូត្រូវបានកំណត់ទៅឥឡូវនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) S១»

`(1) S1` `(2) S2` `(3) S3` `(4) S4`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្ហាញទីតាំងលើអេក្រង់ ឬដើម្បីគណនាការរុញបន្ទាប់ពីទីតាំងបច្ចុប្បន្ន។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▼] pressed
print (servo [(1) S1 ▼] current angle (°))
```

តើដៃនៅត្រង់ណាឥឡូវនេះ?

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ set servo all angle to °

```
servo [all ▼] release angle
```

វាធ្វើអ្វី

ទុកឲ្យស៊ែរ៉ូធូរ ដូច្នេះវាឈប់ទប់មុំរបស់វា ហើយអាចផ្លាស់ទីដោយដៃ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2` `(3) S3` `(4) S4`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីសន្សំថាមពល និងដើម្បីបញ្ឈប់ស៊ែរ៉ូពីការញ័រ ខណៈវាប្រយុទ្ធនឹងទម្ងន់ដែលវាទប់មិនបាន។ ក៏ជាវិធីដាក់ដៃជាកាយវិការដោយដៃមុនពេលកត់ត្រាថាវាទៅដល់ណា។

ឧទាហរណ៍

```
when button [B ▼] pressed
servo [all ▼] release angle
```

អ្វីៗទាំងអស់ធូរ ហើយអាចផ្លាស់ទីដោយដៃ។

មើលផងដែរ set servo all angle to °

```
servo [all ▾] back to zero position
```

វាធ្វើអ្វី

ចាត់ទុកទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់សៀវ៉ូជាសូន្យថ្មីរបស់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2` `(3) S3` `(4) S4`

ប្រើវានៅពេល

បន្ទាប់ពីផ្គុំអ្វីមួយ ដូច្នេះមុំក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកត្រូវវាស់ពីកន្លែងដែលសំណង់ពិតជាចាប់ផ្ដើម។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
servo [all ▾] back to zero position
```

ដៃនៅត្រង់ណាឥឡូវ ហៅទីនោះថាសូន្យ។

មើលផងដែរ servo (1) S1 current angle (°)

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

```
LED strip [all ▾] lights up [ ]
```

វាធ្វើអ្វី

បញ្ចេញពន្លឺ LED ពីរបីដំបូងនៃខ្សែ ដូចសសរឡើងលើ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់មាត្រវាស់កម្រិត — ថ្ម ល្បឿន ចម្ងាយ — ជាកន្លែងដែលចំនួនភ្លើងដែលបើក គឺជា ការអាន។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
forever
    LED strip [all ▾] lights up (3)
```

ភ្លើងបីបើក៖ ការអានដែលអ្នកមើលឃើញឆ្លងកាត់បន្ទប់។

មើលផងដែរ LED strip all LED all displays R: G: B:

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

```
LED strip [all ▾] LED [all ▾] displays color [■]
```

វាធ្វើអ្វី

ដូចគ្នា ដោយពណ៌ជ្រើសពីគំរូ ជំនួសការលាយពីលេខ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1–36 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកគ្រាន់តែចង់បានពណ៌មួយ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
LED strip [all ▾] LED [all ▾] displays color [ ]
```

ជ្រើសពណ៌នៅលើប្លុក។

មើលផងដែរ LED strip all LED all displays R: G: B:

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

```
LED strip [all ▾] LED [all ▾] displays R: (255) G: (0) B: (0)
```

វាធ្វើអ្វី

បញ្ចេញពន្លឺ LED មួយ ឬទាំងអស់ លើខ្សែ LED បន្ថែមដែលដោតក្នុងរន្ធបន្ថែម ក្នុងពណ៌លាយពីក្រហម បៃតង និងខៀវ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1–36 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

ពេលភ្លើងប្រាំលើផ្ទាំងមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬមិននៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ — ខ្សែតាមបណ្ដោយដៃ ឬជុំវិញខាងក្រៅសំណង់។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
LED strip [all ▾] LED [all ▾] displays R: (0) G: (255) B: (0)
```

ខ្សែបន្ថែមទាំងមូលក្លាយជាបៃតង។

> នេះជា ខ្សែ នៅរន្ធបន្ថែម មិនមែនរង្វង់លើ CyberPi ទេ។ រង្វង់នោះមានប្លុករបស់វាក្នុងថត LED។

មើលផងដែរ LED strip all LED all displays color, LED all displays R G B

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

```
LED strip [all ▾] rolls (1) LEDs with cycle (15)
```

វាធ្វើអ្វី

រំកិលលំនាំតាមបណ្តោយខ្សែ ដោយវិលជុំនៅចុង។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីធ្វើចលនាខ្សែ — ចំណុចមួយរត់តាមបណ្តោយដៃ លំដាប់ដេញគ្នា។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
forever
    LED strip [all ▾] rolls (1) LEDs with cycle ( )
    wait (0.1) seconds
```

លំនាំធ្វើដំណើរទៅមុខ ហើយវិលត្រឡប់មកវិញ។

មើលផងដែរ LED strip all lights up

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

```
LED strip [all ▾] LED [all ▾] lights off
```

វាធ្វើអ្វី

បិទ LED មួយលើខ្សែ ឬខ្សែទាំងមូល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1–36 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី។

ឧទាហរណ៍

```
when button [B ▾] pressed
LED strip [all ▾] LED [all ▾] lights off
```

ខ្សែបិទ។

មើលផងដែរ LED strip all LED all displays R: G: B:

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

```
increase LED strip [all ▾] brightness by (10) %
```

វាធ្វើអ្វី

ប្ដូរភាពភ្លឺរបស់ខ្សែមួយជំហាន។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការភ្លឺបន្តិចម្ដងៗ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
repeat (5)
    increase LED strip [all ▾] brightness by (20) %
    wait (0.1) seconds
```

ខ្សែភ្លឺឡើងបន្តិចម្ដងៗ។

មើលផងដែរ set LED strip all brightness to %

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

```
set LED strip [all ▾] brightness to (30) %
```

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ភាពភ្លឺរបស់ខ្សែជាភាគរយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2`

ប្រើវានៅពេល

ម្ដងនៅដើម។ ខ្សែវែងក្នុងភាពភ្លឺពេញ ទាំងចាំងភ្នែក ទាំងបង្ហូរថ្មយ៉ាងខ្លាំង។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
set LED strip [all ▾] brightness to (40) %
```

ភ្លឺល្មមមើលឃើញ ហើយសន្សំថ្ម។

មើលផងដែរ increase LED strip all brightness by %

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

LED strip (1) S1 ▾ brightness(%)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ភាពភ្លឺបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្សែ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) S១»

(1) S1 | (2) S2

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្ហាញការកំណត់ ឬបន្តការភ្លឺបន្តិចម្ដងៗពីវា។

ឧទាហរណ៍

```
when button A ▾ pressed
print LED strip (1) S1 ▾ brightness(%)
```

អានភាពភ្លឺត្រឡប់មកវិញ។

មើលផងដែរ set LED strip all brightness to %

pin (1) S1 ▾ on high level?

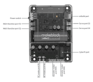
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលម្ជុលកំពុងអានបើក។ ជាទម្រង់បាទ/ទេនៃការអានម្ជុល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) S១»

(1) S1 | (2) S2



ប្រើវានៅពេល

ក្នុង if ឬការរង់ចាំ ជាកន្លែងដែលសំណួរអានធម្មជាតិជាងលេខ។

ឧទាហរណ៍

```
when button A ▾ pressed
wait until pin (1) S1 ▾ on high level?
play hi ▾
```

រង់ចាំទាល់តែម្ជុលធ្វើដោយដៃឲ្យបិទ។

មើលផងដែរ digital read pin (1) S1

digital read pin (1) S1

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាម្ជុលកំពុងអានបើក ឬបិទឥឡូវនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

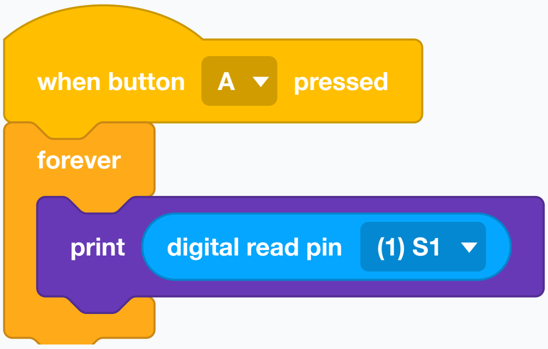
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) S១»

(1) S1 (2) S2

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់កុងតាក់ ឬប៊ូតុងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលតដៅទៅវន្ទ។

ឧទាហរណ៍



មើលស្ថានភាពនៃកុងតាក់ធ្វើដោយដៃ។

មើលផងដែរ pin (1) S1 on high level?

voltage read pin (1) S1 (V)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍វ៉ុលពិតលើម្ជុល ជាជាងត្រឹមតែបើក ឬបិទ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

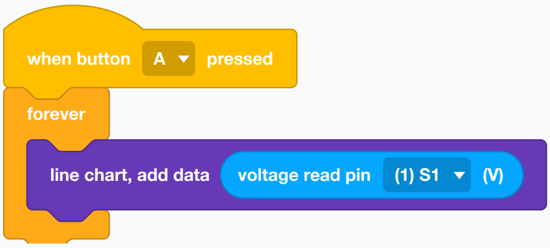
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) S១»

(1) S1 (2) S2

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលឆ្លើយដោយវ៉ុលជំនួសកុងតាក់ — រេស៊ីស្ទ័រអាស្រ័យពន្លឺ ប៉ូតង់ស្យូម៉ែត្រ ឬឧបករណ៍ចែកវ៉ុលធ្វើដោយដៃ។

ឧទាហរណ៍



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាធ្វើដោយដៃ គួរជាក្រាហ្វ។

មើលផងដែរ digital read pin (1) S1

```
digital write (1) to pin [all ▾]
```

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ម្ជុលរន្ធបន្ថែមឲ្យបើកពេញ ឬបិទពេញ — គ្មានអ្វីនៅចន្លោះទេ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់អេឡិចត្រូនិកសាមញ្ញរបស់អ្នកផ្ទាល់៖ ស៊ីផ្លុំ រ៉ឺឡេ LED តែមួយដែលតដៅទៅរន្ធ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
digital write ( ) to pin [(...) S1 1 ▾]

when button [B ▾] pressed
digital write ( ) to pin [(...) S1 0 ▾]
```

ម្ជុល S1 ត្រូវបានបើក។

> នេះជាម្ជុលដើម។ ត្រូវពិនិត្យវ៉ុលដែលគ្រឿងបន្លាស់ត្រូវការមុនពេលតដៅវាចូល។

មើលផងដែរ digital read pin (1) S1

```
analog write to pin [all ▾] , duty cycle (50) %, frequency [2000 ▾] Hz
```

វាធ្វើអ្វី

បិទបើកម្ជុលយ៉ាងលឿន ដោយអ្នកបញ្ជាសមាមាត្រនៃពេលដែលវាបើក និងល្បឿនបិទបើក។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `(1) S1` `(2) S2`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «២០០០»

`2000` `1000` `500` `200` `100` `50` `20` `10` `5` `2`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបន្ថយពន្លឺ LED ធម្មតា ឬបង្វិលម៉ូទ័រតូចក្នុងល្បឿនផ្នែក ពីម្ជុលដែលអាចតែបើក ឬបិទ។ បើកពាក់កណ្ដាល ពាន់ដងក្នុងមួយវិនាទី មើលទៅដូចភាពភ្លឺពាក់កណ្ដាល។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
analog write to pin [(1) S1 ▾] , duty cycle (20) %, frequency [2000 ▾] Hz

when button [B ▾] pressed
analog write to pin [(1) S1 ▾] , duty cycle (100) %, frequency [2000 ▾] Hz
```

LED ក្នុងភាពភ្លឺពាក់កណ្ដាល ពីម្ជុលដែលគ្មានពាក់កណ្ដាល។

មើលផងដែរ digital write to pin all

Quad RGB Sensor

ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌បួននៅខាងក្រោម ដែលអានឥដ្ឋ។ វាអាចឆ្លើយសំណួរបាទ/ទេ អំពីឧបករណ៍ចាប់មួយ ឬរាយការណ៍ថារូបយន្តទាំងមូលរេចេញពីបន្ទាត់ប៉ុណ្ណា។

quad rgb sensor 1 L1, R1's line in status (0) 00 ?

វាធ្វើអ្វី

សួរថាតើឧបករណ៍ចាប់កណ្ដាលទាំងពីររួមគ្នាស្ថិតក្នុងលំនាំពិតប្រាកដមួយឬអត់ — ចេញទាំងពីរ តែឆ្វេង តែស្ដាំ ឬចូលទាំងពីរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «line»

`line` `background` `white` `red` `yellow` `green` `cyan` `blue` `purple` `black` `self-defined color`

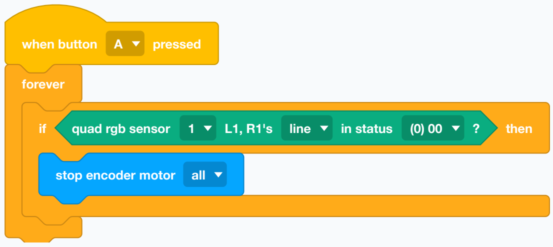
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(0) 00»

`(0) 00` `(1) 01` `(2) 10` `(3) 11`

ប្រើវានៅពេល

ពេលការអានជាគូសំខាន់ជាគូ។ «ចូលទាំងពីរ» មានន័យថាត្រង់ទៅមុខ; «តែឆ្វេង» មានន័យថារេទៅស្ដាំ។

ឧទាហរណ៍



ឧបករណ៍ចាប់កណ្ដាលទាំងពីរបាត់បន្ទាត់ ដូច្នេះឈប់ជាជាងទាយ។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 L1, R1's line status (0~3)

quad rgb sensor 1 L1, R1's line status (0~3)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ឧបករណ៍ចាប់កណ្ដាលទាំងពីរជាលេខតែមួយពី 0 ដល់ ៣ ជំនួសបាទ/ទេ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

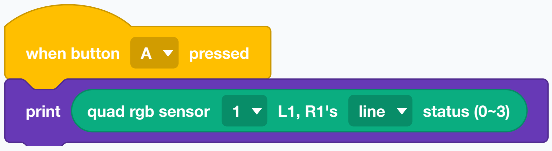
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «line»

`line` `background` `white` `red` `yellow` `green` `cyan` `blue` `purple` `black` `self-defined color`

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់ប្រៀបធៀបលេខ ជាជាងសរសេរសំណួរដាច់ដោយឡែកបួន។

ឧទាហរណ៍



មើលគូឧបករណ៍ចាប់កណ្ដាលជាលេខតែមួយដែលកំពុងប្ដូរ។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 L1, R1's line in status (0) 00 ?

quad rgb sensor 1 line in status (0) 0000

វាធ្វើអ្វី

សួរថាតើឧបករណ៍ចាប់ ទាំងបួន ស្ថិតក្នុងលំនាំពិតប្រាកដមួយឬអត់ សរសេរជាលេខបួនខ្ទង់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «line»

`line` `background` `white` `red` `yellow` `green` `cyan` `blue` `purple` `black` `self-defined color`

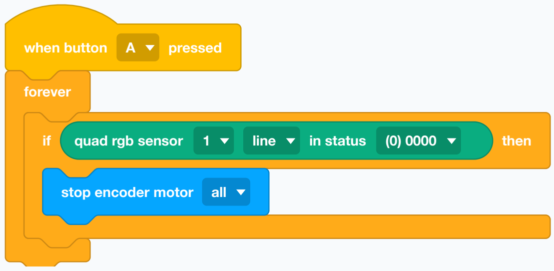
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(0) 0000»

`(0) 0000` `(1) 0001` `(2) 0010` `(3) 0011` `(4) 0100` `(5) 0101` `(6) 0110` `(7) 0111` `(8) 1000` `(9) 1001` `(10) 1010` `(11) 1011` `(12) 1100` `(13) 1101` `(14) 1110` `(15) 1111`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់អានសញ្ញាសម្គាល់លើឥដ្ឋ ជាជាងដើរតាមបន្ទាត់។ ខ្សែធំក្រោមឧបករណ៍ចាប់ទាំងបួន ជាលំនាំខុសពីបន្ទាត់ស្តើងក្រោមឧបករណ៍ចាប់កណ្តាលពីរ ដូច្នេះរូបយន្តអាចប្រាប់ចំណុចប្រសព្វពីផ្លូវ។

ឧទាហរណ៍



គ្មានឧបករណ៍ចាប់ណាមួយមើលឃើញបន្ទាត់សោះ — រូបយន្តចេញផុតពីផ្លូវហើយ។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 line status (0~15)

quad rgb sensor 1 line status (0~15)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ឧបករណ៍ចាប់ទាំងបួនជាលេខតែមួយពី 0 ដល់ ១៥។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

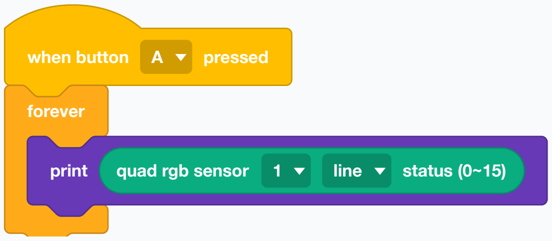
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «line»

`line` `background` `white` `red` `yellow` `green` `cyan` `blue` `purple` `black` `self-defined color`

ប្រើវានៅពេល

គំនិតដូចលំនាំបួនខ្ទង់ ជាលេខដែលអ្នកអាចប្រៀបធៀប ឬរក្សាទុក។ តម្លៃដប់ប្រាំមួយគ្របដណ្តប់ គ្រប់បន្សំនៃឧបករណ៍ចាប់បួន។

ឧទាហរណ៍



ឧបករណ៍ចាប់ទាំងមូលជាលេខតែមួយ ប្តូរខណៈរូបយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវ។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 line in status (0) 0000

វាធ្វើអ្វី

សួរឧបករណ៍ចាប់មួយក្នុងចំណោមបួន នូវសំណួរបាទ/ទេ៖ តើអ្នកនៅលើបន្ទាត់ទេ? នៅលើផ្ទៃខាងក្រោយ? នៅលើពណ៌ជាក់លាក់មួយ?

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) R២»

`(1) R2` `(2) R1` `(3) L1` `(4) L2` `random`

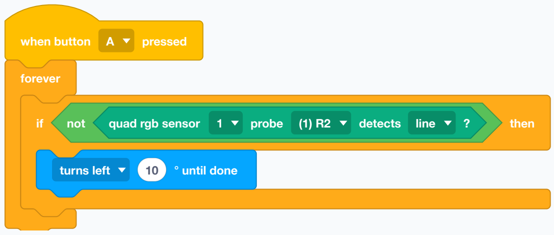
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «line»

`line` `background color` `white` `red` `green` `blue` `yellow` `cyan` `purple` `black`

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់បានការសម្រេចចិត្ត ជាជាងការវាស់ — «តើយើងដល់ចំណុចក្រហមហើយឬនៅ» «តើឧបករណ៍ចាប់ខាងក្រៅធ្លាក់ចេញពីបន្ទាត់ហើយឬនៅ»។ ងាយយល់ជាងលេខរេ ពេលចម្លើយពិតជាបាទ ឬទេ។

ឧទាហរណ៍



ស្វែងរកទៅឆ្វេងគ្រប់ពេលដែលឧបករណ៍ចាប់ខាងស្ដាំបាត់បន្ទាត់។

> ឧបករណ៍ចាប់មានលេខរាប់ពីស្ដាំ៖ R2, R1, L1, L2។ បើបែរមុខទិសដូចរូបយន្ត R2 ជាឧបករណ៍ខាងស្ដាំក្រៅបំផុត។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 deviation (-100~100)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ការវាស់ដើមពីឧបករណ៍ចាប់មួយ — ឃើញក្រហមបៃតង ឬខៀវប៉ុណ្ណា ផ្ទៃប្រផេះប៉ុណ្ណា ឬបន្ទប់ភ្លឺប៉ុណ្ណា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១)R២»

`(1)R2` `(2) R1` `(3) L1` `(4)L2`

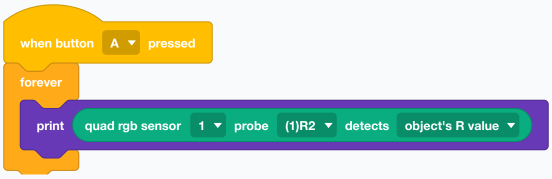
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «object's R value»

`object's R value` `object's G value` `object's B value` `object's grayscale` `ambient light intensity` `color`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់បែងចែកពណ៌ ជាជាងដើរតាមបន្ទាត់ និងសម្រាប់ស្វែងយល់ថាហេតុអ្វីអ្នកដើរតាមបន្ទាត់បរាជ័យ។ ការបោះពុម្ពតម្លៃប្រផេះលើកាសែតខ្មៅ និងលើក្រដាសស អ្នកឃើញគម្លាតដែលឧបករណ៍ចាប់ត្រូវធ្វើការជាមួយ។

ឧទាហរណ៍



មើលការអានក្រហមដើមប្ដូរ ខណៈពណ៌ផ្សេងៗឆ្លងកាត់ក្រោមឧបករណ៍ចាប់។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 define color to R G B with tolerance

quad rgb sensor 1 deviation (-100~100)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថារូបយន្តរេចេញពីបន្ទាត់ប៉ុណ្ណា ជាលេខពី -១០០ ដល់ +១០០។ សូន្យមានន័យថាកណ្ដាលពិត; សញ្ញាប្រាប់ថាវារេទៅខាងណា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

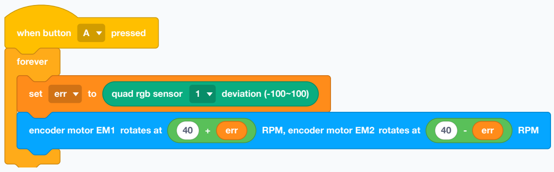
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

នេះជាប្លុកដើរតាមបន្ទាត់។ លេខតែមួយផ្ទុកទាំងឆ្ងាយប៉ុណ្ណា និងខាងណា ដែលពិតជាអ្វីដែល ការកែតម្រូវទិសត្រូវការ — មិនចាំបាច់មាន if ជាខ្សែសង្វាក់ទេ គ្រាន់តែពួន្ធ។

ឧទាហរណ៍



រេទៅឆ្វេង នោះកង់ឆ្វេងលឿនឡើង ខណៈកង់ស្ដាំយឺតចុះ ដែលបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ។ រេកាន់តែច្រើន ការកែតម្រូវកាន់តែខ្លាំង។

> បើរូបយន្តរញ្ជួយខ្លាំង នោះការកែតម្រូវខ្លាំងពេក — ត្រូវចែកកំហុសមុនប្រើ។ បើវារេចេញនៅជ្រុង នោះវាខ្សោយពេក។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១ · មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 probe (1) R2 detects line ?, abs of

quad rgb sensor 1 set fill light color of line-following to red

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ពណ៌នៃចង្កៀងផ្ទាល់របស់ឧបករណ៍ចាប់ — ពន្លឺដែលវាបញ្ចាំងលើឥដ្ឋដើម្បីអាន។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

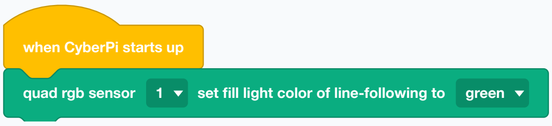
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «red»

`red` `green` `blue`

ប្រើវានៅពេល

ពេលពណ៌ផ្លូវ និងពណ៌ចង្កៀងប្រយុទ្ធគ្នា។ ការសែតក្រហមក្រោមចង្កៀងក្រហម មើលទៅដូចក្រដាសស។

ឧទាហរណ៍



ចង្កៀងបៃតងធ្វើឲ្យកាសែតក្រហមលេចធ្លោយ៉ាងច្បាស់។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 turns off fill light

```
quad rgb sensor (1 ▾) turns off fill light
```

វាធ្វើអ្វី

បិទចង្កៀងរបស់ឧបករណ៍ចាប់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីអានពន្លឺរបស់បន្ទប់ ជាជាងរបស់រូបយន្ត ឬដើម្បីសន្សំថាមពល។

ឧទាហរណ៍

```
when button (B ▾) pressed
quad rgb sensor (1 ▾) turns off fill light
```

ចង្កៀងបិទ — ឥឡូវឧបករណ៍ចាប់ឃើញតែអ្វីដែលភ្លើងបន្ទប់បង្ហាញ។

> ការដើរតាមបន្ទាត់ដោយបិទចង្កៀងគឺមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេ ព្រោះការអានប្តូរតាមស្រមោលនីមួយៗ។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 set fill light color of line-following to red

```
quad rgb sensor (1 ▾) define color to R (0) G (0) B (0) with tolerance (50)
```

វាធ្វើអ្វី

បង្រៀនពណ៌មួយដល់ឧបករណ៍ចាប់៖ អ្នកឲ្យតម្លៃក្រហម បៃតង និងខៀវ បូកនឹងកម្រិតអត់ឱនអំពីថា ការត្រូវគ្នាត្រូវជិតប៉ុណ្ណា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

ពេលផ្ទៃដែលអ្នកខ្វល់មិនមែនជាពណ៌ដែលមានស្រាប់ ឬពេលក្រដាសរបស់ថ្នាក់ជាពណ៌ដែលឧបករណ៍ចាប់ច្រឡំជាប់។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
quad rgb sensor (1 ▾) define color to R (200) G (30) B (30) with tolerance (50)
```

បង្រៀនពណ៌ក្រហមជាក់លាក់របស់អ្នក ដោយទុកកន្លែងឲ្យពន្លឺប្រែប្រួល។

> កម្រិតអត់ឱនធំពេកត្រូវនឹងច្រើនពេក តូចពេកមិនត្រូវនឹងអ្វីទាល់តែសោះ។ ចាប់ផ្តើមប្រហែល ៥០ ហើយកែសម្រួលខណៈមើលតម្លៃដើម។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 probe (1)R2 detects object's R value

quad rgb sensor [1 ▾] performs calibration

វាធ្វើអ្វី

ដំណើរការការក្រិតរបស់ឧបករណ៍ចាប់ផ្ទាល់៖ វារៀនថាបន្ទាត់ និងផ្ទៃខាងក្រោយមើលទៅដូចម្តេច ក្រោមពន្លឺថ្ងៃនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

ម្តងនៅដើមវគ្គ និងម្តងទៀតគ្រប់ពេលបន្ទប់ ឬផ្លូវប្តូរ។ ពន្លឺថ្ងៃឆ្លងបង្អួចពេលរសៀល មិនមែនជាពន្លឺដែលឧបករណ៍ចាប់ត្រូវបានក្រិតក្នុងព្រឹកនោះទេ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [B ▾] pressed
quad rgb sensor [1 ▾] performs calibration
```

ដាក់រូបយន្តលើផ្លូវ ចុច B ហើយទុកឲ្យវារៀនផ្ទៃ។

> ក្រិតលើផ្លូវពិត មិនមែនលើតុទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២៤ · មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 deviation (-100~100)

sets color detection mode to [Standard ▾]

វាធ្វើអ្វី

ប្តូរឧបករណ៍ចាប់រវាងរបៀបរកឃើញពណ៌ Standard និង Color enhanced។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «Standard»

`Standard` `Color enhanced`

ប្រើវានៅពេល

របៀប enhanced ពេលអ្នកបែងចែកពណ៌ស្រដៀងគ្នា; របៀប standard សម្រាប់ការដើរតាមបន្ទាត់ធម្មតា ដែលវាលឿនជាង។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
sets color detection mode to [Color enhanced ▾]
```

ដោះដូរល្បឿនបន្តិច ដើម្បីភ្នែកមើលពណ៌ប្រសើរជាង។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 define color to R G B with tolerance

Ultrasonic Sensor 2

ឧបករណ៍ចាប់ចម្ងាយដែលមើលទៅមុខ មានភ្លើងរង្វង់ពីរជាភ្នែក។ វាជារបស់ mBot2 ស្តង់ដារ — តួរូបយន្ត Rover គ្មានវាទេ។

ultrasonic 2 [1 ▾] distance to an object (cm)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាវត្ថុជិតបំផុតនៅមុខឧបករណ៍ចាប់នៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណា គិតជាសង់ទីម៉ែត្រ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

គ្រប់ពេលដែលរូបយន្តមិនត្រូវបុកអ្វីមួយ ឬត្រូវឈប់នៅចម្ងាយកំណត់ពីវា។ វាជាអារម្មណ៍ចន្លោះ តែមួយគត់របស់រូបយន្តដែលមើលទៅមុខ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
moves forward ▾ at (40) RPM
wait until <(ultrasonic 2 [1 ▾] distance to an object (cm)) < (15)>
stop encoder motor [all ▾]
```

បើកបរឆ្ពោះទៅជញ្ជាំង ហើយឈប់ក្នុងចម្ងាយប្រហែលមួយបាតដៃពីវា។

> ឧបករណ៍ចាប់នេះជារបស់ mBot2 ស្តង់ដារ។ តួរូបយន្ត Rover គ្មានវាទេ ដែលជាមូលហេតុ ដែលវគ្គសិក្សាថ្នាក់ទី ៨ មិនប្រើវាឡើយ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤

• មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 out of range , <

ultrasonic 2 [1 ▾] out of range

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលគ្មានអ្វីនៅក្នុងចម្ងាយឲ្យវាស់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបែងចែក «នៅឆ្ងាយ» ពី «គ្មានការអានទាល់តែសោះ»។ ផ្ទៃទន់ ឬទ្រេត បញ្ជូនសំឡេងចេញ ជំនួសឲ្យត្រឡប់មកវិញ ហើយច្រករបៀងទទេផ្តល់ភាពស្ងាត់ដូចខ្នើយដែរ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
forever
  if <ultrasonic 2 [1 ▾] out of range> then
    show label [1 ▾] (no reading) at [center of screen ▾] by [small ▾] pixel
```

និយាយវាចេញ ជាជាងធ្វើសកម្មភាពលើចម្ងាយដែលមិនដែលបានវាស់។

មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 distance to an object (cm)

```
ultrasonic 2 (1 ▾) sets ambient light (all ▾) brightness to (50) %
```

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ភាពភ្លឺនៃភ្លើងរង្វង់របស់ឧបករណ៍ចាប់ ជាភាគរយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1–8 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបន្ថយភ្នែកក្នុងបន្ទប់ងងឹត ឬប្រើភាពភ្លឺខ្លួនឯងជាសញ្ញា — ភ្លឺឡើងពេលឧបសគ្គចូលមកជិត។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
ultrasonic 2 (1 ▾) sets ambient light (all ▾) brightness to (30) %
```

រង្វង់ទាំងពីរនៅភាពភ្លឺមួយភាគបី។

មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 increases ambient light all brightness by %

```
ultrasonic 2 (1 ▾) increases ambient light (all ▾) brightness by (20) %
```

វាធ្វើអ្វី

បង្កើន ឬបន្ថយភាពភ្លឺរង្វង់មួយជំហាន ជាជាងកំណត់វាដាច់ខាត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1–8 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការរលត់បន្តិចម្តងៗ ឬសម្រាប់ភាពភ្លឺដែលឆ្លើយតបនឹងអ្វីមួយ ដោយអ្នកមិនចាំបាច់តាមដានកម្រិតបច្ចុប្បន្ន។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
repeat (10)
    ultrasonic 2 (1 ▾) increases ambient light (all ▾) brightness by (10) %
    wait (0.2) seconds
```

ភ្នែកភ្លឺឡើងបន្តិចម្តងៗក្នុងរយៈពេលពីរវិនាទី។

មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 sets ambient light all brightness to %

```
ultrasonic 2 (1 ▾) ambient light (1 ▾) brightness
```

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថារង្វង់មួយត្រូវបានកំណត់ភ្លឺប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

ពេលការរលត់បន្តិចម្តងៗត្រូវដឹងថាវាទៅដល់ណាហើយ។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
print (ultrasonic 2 (1 ▾) ambient light (1 ▾) brightness)
```

អានភាពភ្លឺបច្ចុប្បន្នត្រឡប់មកពីឧបករណ៍ចាប់។

មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 sets ambient light all brightness to %

```
ultrasonic 2 (1 ▾) turns off ambient light (all ▾)
```

វាធ្វើអ្វី

បិទភ្លើងរង្វង់របស់ឧបករណ៍ចាប់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1–8 (every whole number)`

ប្រើវានៅពេល

នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី ឬពេលភ្នែករំខានពីអ្វីផ្សេង។

ឧទាហរណ៍

```
when button (B ▾) pressed
ultrasonic 2 (1 ▾) turns off ambient light (all ▾)
```

ភ្នែកបិទ។

មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 displays emotion standby

```
ultrasonic 2 [1 ▾] displays emotion [standby ▾]
```

វាធ្វើអ្វី

ចាក់មុខមួយក្នុងចំណោមមុខដែលមានស្រាប់របស់ឧបករណ៍ចាប់លើភ្លើងរង្វង់ទាំងពីររបស់វា — standby, happy, dizzy, raise eyebrows, think។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «standby»

`standby` `happy` `dizzy` `raise eyebrows` `think`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីឲ្យរូបយន្តមានទឹកមុខដែលមនុស្សទាំងបន្ទប់អានបានពីចម្ងាយ។ ភ្អែកនៅខាងមុខរូបយន្ត ដែលជាកន្លែងមនុស្សសម្លឹងមើល។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
ultrasonic 2 [1 ▾] displays emotion [happy ▾]
```

មុខរបស់រូបយន្តភ្លឺឡើង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០ · មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 sets ambient light all brightness to %

Bluetooth controller

ឈ្នាន់បញ្ជា។ ប្លុកទាំងនេះមកពី ផ្នែកបន្ថែម Bluetooth Controller ហើយដំណើរការក្នុងរបៀប Upload; ប្លុកដែលមើលទៅដូចគ្នាបេះបិទ ពីឧបករណ៍បញ្ជាដែលភ្ជាប់មកស្រាប់ មិនដំណើរការទេ។

joystick RX ▾

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាដងមួយលើឈ្នាន់បញ្ជា Bluetooth ត្រូវរុញឆ្ងាយប៉ុណ្ណា លើអ័ក្សមួយ ជាលេខសងខាងសូន្យ។ LX និង LY ជាដងឆ្វេង, RX និង RY ជាដងស្តាំ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

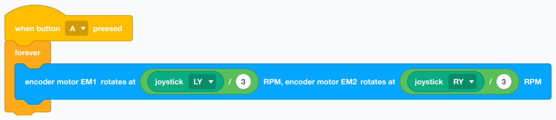
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «RX»

`RX` `RY` `LX` `LY`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបើកបរដោយដៃ។ ការបញ្ជូនអ័ក្សបញ្ឈរទាំងពីរទៅកង់ទាំងពីរ ផ្តល់ការបញ្ជាបែបរថក្រោះ ដែលជាការរៀបចំដែលវគ្គសិក្សានេះប្រើ។

ឧទាហរណ៍



ដងនីមួយៗបើកបរកង់នៅខាងខ្លួន។

> ប្លុកទាំងនេះដំណើរការតែពី ផ្នែកបន្ថែម Bluetooth Controller និងតែក្នុងរបៀប Upload។ ប្លុកដែលមើលទៅដូចគ្នាដែលមកជាមួយ ឧបករណ៍ បញ្ជាដែលភ្ជាប់មកស្រាប់ គ្មានកូដសម្រាប់រូបយន្តទេ ដូច្នេះវាអាប់ឡូតបាន តែមិនធ្វើអ្វីទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១២, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ · មើលផងដែរ button 1 pressed, encoder motor EM1 rotates at RPM, encoder motor EM2 rotates at RPM

button 1 ▾ pressed

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ខណៈប៊ូតុងដែលមានឈ្មោះលើឈ្នាន់បញ្ជាត្រូវសង្កត់ — ប៊ូតុងលេខ ព្រួញ ប៊ូតុងស្មា ដងមេដៃ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

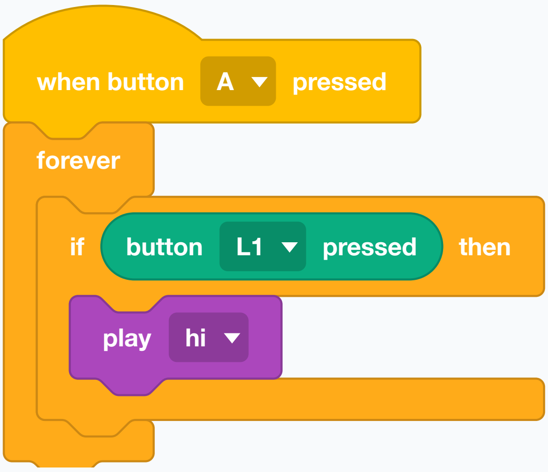
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1` `2` `3` `4` `←` `↑` `→` `↓` `L1` `R1` `L2` `R2` `Left Thumb` `Right Thumb` `+` `≡`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមិនមែនជាការបញ្ជាទិស៖ ដង្កៀប ស៊ីផ្លេ ភ្លើង ការប្តូររបៀប។ ក្នុងរង្វិលជុំ forever វាអានថា «ខណៈវាត្រូវសង្កត់»។

ឧទាហរណ៍



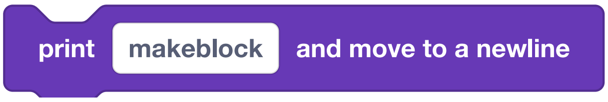
ប៊ូតុងស្មាបន្លឺស៊ីផ្លេដរាបណាវាត្រូវសង្កត់។

> របៀប Upload និងផ្នែកបន្ថែម ជាជាងឧបករណ៍ — ការព្រមានដូចប្លុកដងបញ្ជាដែរ។

មើលផងដែរ joystick RX

Display

អេក្រង់ពណ៌។ ស្លាកនៅក្នុងរន្ធថេរ ហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅនឹងកន្លែង; ការបោះពុម្ពរមូរ; គំនូសតាង និងតារាងសម្រាប់លេខដែលប្តូរ។



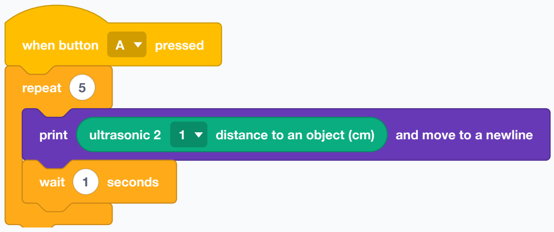
វាធ្វើអ្វី

បោះពុម្ពអត្ថបទ រួចរំកិលទៅបន្ទាត់បន្ទាប់ ដូច្នេះការបោះពុម្ពបន្ទាប់ចាប់ផ្តើមនៅខាងក្រោម។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់កំណត់ហេតុដែលរត់ ជាជាងការអានថេរ — បញ្ជីនៃការអានពេលវាមកដល់ ដានប្រាប់ថាកម្មវិធីធ្វើអ្វី។

ឧទាហរណ៍



ការអានប្រាំ មួយក្នុងមួយបន្ទាត់ មួយក្នុងមួយវិនាទី។

អេក្រង់រមូរពេលវាពេញ ដូច្នេះបន្ទាត់ចាស់បាត់។ សម្រាប់អ្វីដែលត្រូវនៅឲ្យឃើញ ត្រូវប្រើស្លាក។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤ • មើលផងដែរ print, clear screen

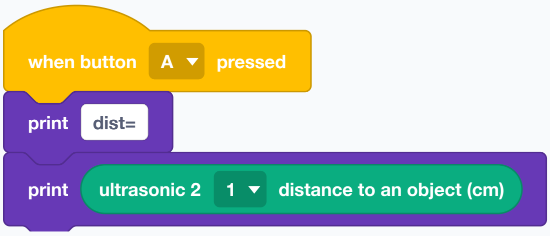
វាធ្វើអ្វី

បន្ថែមអត្ថបទទៅអេក្រង់នៅកន្លែងដែលការបោះពុម្ពមុនបញ្ចប់ ដោយមិនចាប់ផ្តើមបន្ទាត់ថ្មី។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីសាងបន្ទាត់មួយពីបំណែកច្រើន — ឈ្មោះមួយ រួចតម្លៃរបស់វា។

ឧទាហរណ៍



ការបោះពុម្ពពីរ បន្ទាត់មួយ៖ «dist=23»។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦ • មើលផងដែរ print and move to a newline, join

```
set print size to [small ▾]
```

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ទំហំអត្ថបទដែលបោះពុម្ព — small, middle, big ឬ super big។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «small»

`small` `middle` `big` `super big`

ប្រើវានៅពេល

ធំ សម្រាប់លេខដែលថ្នាក់ត្រូវអានពីកៅអីរបស់ពួកគេ; តូច ពេលបន្ទាត់ច្រើនត្រូវផ្ទុកក្នុងពេលតែមួយ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
set print size to [big ▾]
print (ultrasonic 2 [1 ▾] distance to an object (cm))
```

ការអានធំមួយ មើលឃើញឆ្លងកាត់បន្ទប់។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦ • មើលផងដែរ print

```
show label [1 ▾] (makeblock) at [center of screen ▾] by [small ▾] pixel
```

វាធ្វើអ្វី

សរសេរអត្ថបទមួយបន្ទាត់នៅកន្លែងថេរលើអេក្រង់ CyberPi ក្នុងរន្ធមួយក្នុងចំណោមបួនដែលមានលេខ។ ការសរសេរទៅរន្ធដដែលម្តងទៀត ជំនួសអ្វីដែលមានពីមុន។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «center of screen»

`center of screen` `middle at top` `middle at bottom` `middle on left` `middle on right` `upper left corner` `upper right corner` `bottom left corner` `bottom right corner`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «small»

`small` `middle` `big` `super big`

ប្រើវានៅពេល

នេះជាប្លុកសម្រាប់សារដែល នៅជាប់ — សេចក្តីណែនាំ ស្ថានភាព ការអានដែលអ្នកចង់តាមដាន។ ដោយសាររន្ធនីមួយៗសរសេរជាន់លើខ្លួនឯង ស្លាកក្នុងរង្វិលជុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅនឹងកន្លែង ជំនួសការរមូរបាត់។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
show label [1 ▾] (press A to start) at [center of screen ▾] by [small ▾] pixel
```

អេក្រង់ប្រាប់អ្នកបើកបរថាត្រូវធ្វើអ្វី ហើយបន្តប្រាប់។

> មានរន្ធបួន លេខ ១ ដល់ ៤។ សារពីរខុសគ្នាក្នុងរន្ធតែមួយប្រយុទ្ធគ្នា; ត្រូវឲ្យនីមួយៗនូវលេខរបស់វា។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ • មើលផងដែរ print, show label 1 at x: y by small pixel

```
show label (1 ▾) [makeblock] at x: (0) y (0) by (small ▾) pixel
```

វាធ្វើអ្វី

រៀងដដែល តែអ្នកឲ្យទីតាំង x និង y ជាក់លាក់លើអេក្រង់ ជំនួសការជ្រើសពីកន្លែងដែលមានឈ្មោះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

`1–8 (every whole number)`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «small»

`small` `middle` `big` `super big`

ប្រើវានៅពេល

ពេលកន្លែងដែលមានឈ្មោះមិនតម្រង់ជួរតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បាន — ការអានច្រើនក្បែរគ្នា ឬតម្លៃដាក់នៅក្រោមចំណងជើងរបស់វា។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
show label (1 ▾) [dist] at x: (0) y (0) by (small ▾) pixel
show label (2 ▾) [cm] at x: (0) y (20) by (small ▾) pixel
```

ស្លាកពីរ ដាក់ជាន់គ្នាចម្ងាយម្ភៃភីកសែលពិតប្រាកដ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ show label 1 at center of screen by small pixel

```
line chart, add data (50)
```

វាធ្វើអ្វី

បន្ថែមលេខមួយទៅគំនូសតាងបន្ទាត់ដែលគូរលើអេក្រង់ ដែលរមូរពេលចំណុចថ្មីមកដល់។

ប្រើវានៅពេល

ពេល រូបរាង នៃការអានដែលប្តូរ សំខាន់ជាងតម្លៃណាមួយ — ការមើលឧបករណ៍ចាប់ចម្ងាយខណៈរូបយន្ត ចូលទៅជិតជញ្ជាំង បង្ហាញការចូលជិតបានប្រសើរជាងលេខច្រើន។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
forever
    line chart, add data (ultrasonic 2 (1 ▾) distance to an object (cm))
    wait (0.1) seconds
```

ជញ្ជាំងកំពុងមកដល់ គូរជាបន្ទាត់ធ្លាក់ចុះ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ • មើលផងដែរ bar chart, add data, line chart, set spacing to pixel

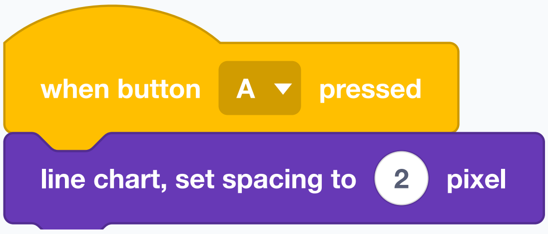
វាធ្វើអ្វី

កំណត់ថាចំណុចនៃគំនូសតាងត្រូវគូរឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុណ្ណា គិតជាភីកសែល។

ប្រើវានៅពេល

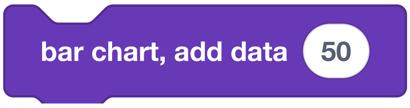
ដើម្បីផ្ទុកប្រវត្តិកាន់តែច្រើនលើអេក្រង់ ឬដើម្បីលាតការអានយឺតឲ្យការប្ដូររបស់វាមើលឃើញ។

ឧទាហរណ៍



គម្លាតតឹងជាង មានន័យថាអតីតកាលកាន់តែច្រើនផ្ទុកលើអេក្រង់។

មើលផងដែរ line chart, add data



វាធ្វើអ្វី

បន្ថែមលេខមួយទៅគំនូសតាងសសរលើអេក្រង់។

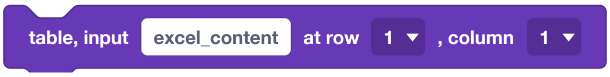
ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកកំពុងប្រៀបធៀបតម្លៃដាច់ដោយឡែកមួយចំនួន ជាជាងមើលតម្លៃមួយប្ដូរតាមពេលវេលា។

ឧទាហរណ៍

សសរមួយក្នុងមួយការអាន ងាយប្រៀបធៀបដោយក្រឡេកមើល។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ line chart, add data



វាធ្វើអ្វី

ដាក់តម្លៃមួយចូលក្រឡាមួយនៃក្រឡាចត្រង្គលើអេក្រង់ ជ្រើសតាមជួរដេក និងជួរឈរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1 2 3 4

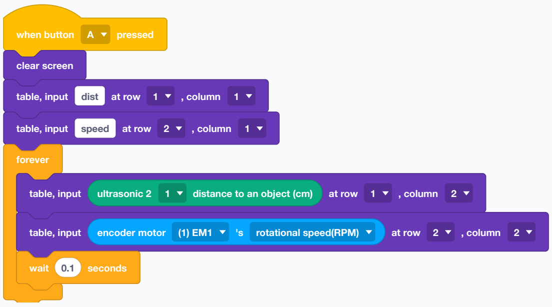
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1 2 3

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការអានមានឈ្មោះច្រើនក្នុងពេលតែមួយ — ផ្ទាំងព័ត៌មានតូចមួយ ដែលតម្លៃនីមួយៗមានផ្ទះថេររបស់វា។

ឧទាហរណ៍



ស្លាកក្នុងក្រឡាមួយ និងតម្លៃរស់របស់វានៅក្បែរ។

មើលផងដែរ show label 1 at center of screen by small pixel

set brush color

 វាធ្វើអ្វី

ជ្រើសពណ៌ដែលអត្ថបទ និងការគូរនៅពេលក្រោយនឹងប្រើ ពីឧបករណ៍ជ្រើសពណ៌។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីធ្វើឲ្យបន្ទាត់មួយលេចធ្លោពីបន្ទាត់ដទៃ — ការព្រមានពណ៌ក្រហមក្នុងចំណោមការអានពណ៌ស។

ឧទាហរណ៍

```
when button A ▾ pressed
set brush color [ ]
print careful
```

ជ្រើសពណ៌ រួចអ្វីៗដែលបោះពុម្ពក្រោយមកប្រើវា។

> វាប្ដូរអ្វីដែលមក បន្ទាប់។ អត្ថបទដែលនៅលើអេក្រង់រួចហើយ រក្សាពណ៌ដែលវាត្រូវបានគូរ។

មើលផងដែរ set brush color to R G B

set brush color to R 255 G 255 B 255

វាធ្វើអ្វី

ដូចគ្នា តែលាយពណ៌ពីលេខក្រហម បៃតង និងខៀវ ជំនួសការជ្រើស។

ប្រើវានៅពេល

ពេលពណ៌ត្រូវគណនាជាជាងជ្រើស — ការបង្ហាញដែលកាន់តែក្រហមពេលការអានឡើងខ្ពស់។

ឧទាហរណ៍

```
when button A ▾ pressed
set brush color to R 255 G 0 B 0
print too close
```

ការព្រមានក្រហម លាយដោយលេខ ដូច្នេះកម្មវិធីអាចប្រែប្រួលវា។

មើលផងដែរ set brush color

screen towards upside-down(-90°)

វាធ្វើអ្វី

បង្វិលរូបភាពអេក្រង់មួយភាគបួន ពាក់កណ្ដាល ឬបីភាគបួននៃការបង្វិល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

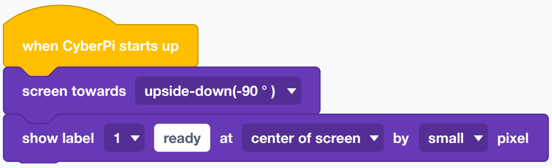
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «upside-down(-៩០°)»

`upside-down(-90°)` `left(0°)` `default(90°)` `right(180°)`

ប្រើវានៅពេល

ពេល CyberPi ត្រូវបានតម្កល់ទទឹង ឬបញ្ច្រាសលើតួសំណង់របស់អ្នក ដូច្នេះអក្សរចេញមកត្រង់ សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងអាន។

ឧទាហរណ៍



ផ្ទាំងត្រូវតម្កល់បញ្ច្រាស; ពាក្យមិនបញ្ច្រាសទេ។

មើលផងដែរ clear screen

clear screen

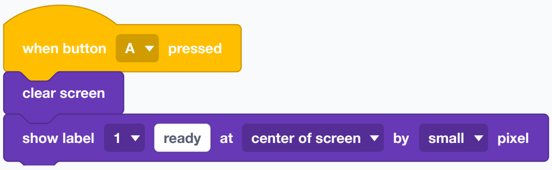
វាធ្វើអ្វី

លុបអេក្រង់ទាំងមូល — បន្ទាត់ដែលបោះពុម្ព ស្លាក គំនូសតាង និងតារាងទាំងអស់។

ប្រើវានៅពេល

នៅដើមកម្មវិធី ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកអានសំណល់ពីដំណើរមុន និងរវាងអេក្រង់នៃការបង្ហាញដែលប្ដូរ។

ឧទាហរណ៍



អេក្រង់ស្អាតមុនសារថ្មី។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤ · មើលផងដែរ print and move to a newline

LED

ភ្លើងប្រាំជារង្វង់នៅខាងមុខ CyberPi។ វិធីលឿនបំផុតសម្រាប់រូបយន្តដើម្បីប្រាប់ អ្វីដែលវាកំពុងគិត ដល់មនុស្សទាំងបន្ទប់។

play LED animation [rainbow ▾] **until done**

វាធ្វើអ្វី

ចាក់ការបង្ហាញភ្លើងដែលមានស្រាប់ — rainbow, spindrift, meteor, firefly — ហើយរង់ចាំរហូតដល់វាចប់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «rainbow»

`rainbow` `spindrift` `meteor(blue)` `meteor (green)` `helium flash(red)` `helium flash(orange)` `firefly`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការអបអរ និងសម្រាប់សញ្ញា «កំពុងធ្វើការ»។ ប្លុកមួយធ្វើអ្វីដែលប្លុក LED និងការរង់ចាំដប់ធ្វើ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
play LED animation [rainbow ▾] until done
play [hi ▾]
```

ការតុបតែងខ្សែបញ្ចប់៖ ភ្លើងរត់ រួចទើបវាបន្លឺសំឡេង។

ស្ដីបរង់ចាំ។ គ្មានអ្វីផ្សេងក្នុងវាកើតឡើងខណៈចលនាភ្លើងកំពុងចាក់។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦ • មើលផងដែរ display

display [red] [orange] [yellow] [green] [teal]

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ LED ទាំងប្រាំក្នុងពេលតែមួយ ពីជួរគំរូពណ៌តូចដែលអ្នកបំពេញលើប្លុកផ្ទាល់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលភ្លើងទាំងប្រាំជារូបភាព ជាជាងស្ថានភាពមួយ — មាត្រវាស់កម្រិត ទ្រនិចប្រាប់ទិស លំនាំមួយ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
display [ ]
```

លាបភ្លើងទាំងប្រាំម្ដងមួយៗ ដោយផ្ទាល់លើប្លុក។

មើលផងដែរ roll LEDs rightwards

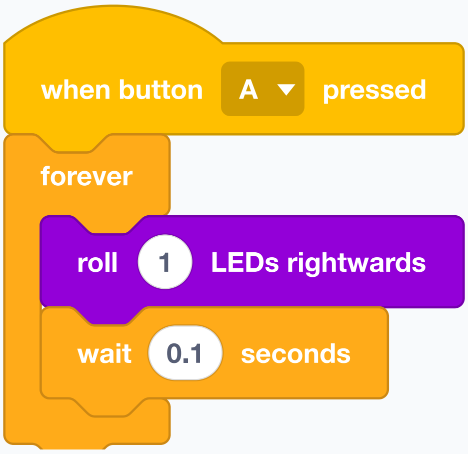
វាធ្វើអ្វី

រំកិលអ្វីដែលភ្លើងកំពុងបង្ហាញ ជុំវិញរង្វង់តាមចំនួនកន្លែង។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីធ្វើចលនាលំនាំដែលអ្នកបានកំណត់ — ចំណុចមួយដេញជុំវិញរង្វង់ ធ្វើដោយបញ្ចេញពន្លឺ LED មួយ ហើយរំកិលវា។

ឧទាហរណ៍



អ្វីដែលនៅលើរង្វង់ធ្វើដំណើរជុំវិញវា។

មើលផងដែរ display

វាធ្វើអ្វី

ពណ៌ដែលជ្រើស បើកអស់រយៈពេលកំណត់ រួចបិទដោយខ្លួនឯង។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

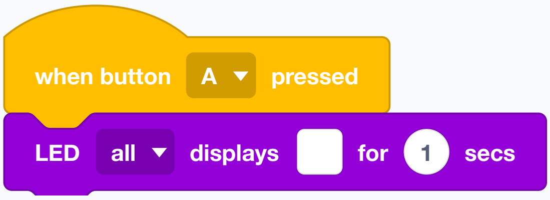
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1` `2` `3` `4` `5`

ប្រើវានៅពេល

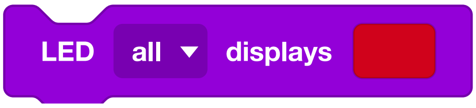
កំណែរហ័សនៃការភ្លឺមួយភ្លែតតាមពេលវេលា។

ឧទាហរណ៍



ការភ្លឺមួយវិនាទីក្នុងពណ៌ដែលអ្នកជ្រើស។

មើលផងដែរ LED all displays R G B for secs



វាធ្វើអ្វី

បញ្ចេញពន្លឺ LED ក្នុងពណ៌ដែលអ្នកជ្រើសពីគំរូពណ៌ ជំនួសការលាយពីលេខ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

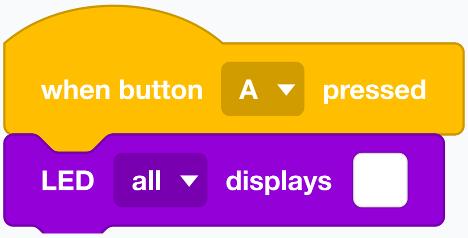
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1` `2` `3` `4` `5`

ប្រើវានៅពេល

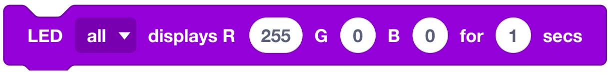
ពេលអ្នកគ្រាន់តែចង់បានពណ៌មួយ ហើយមិនត្រូវការឲ្យកម្មវិធីគណនាវា។ លឿនជាងកំណែ RGB។

ឧទាហរណ៍



ចុចគំរូពណ៌ ជ្រើសពណ៌ ចប់។

មើលផងដែរ LED all displays R G B



វាធ្វើអ្វី

ដូចគ្នា តែពន្លឺបើកអស់រយៈពេលជាវិនាទី រួចរលត់ដោយខ្លួនឯង។ ស្រ្គីបរង់ចាំខណៈវាធ្វើ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

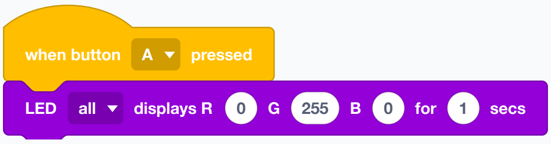
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1` `2` `3` `4` `5`

ប្រើវានៅពេល

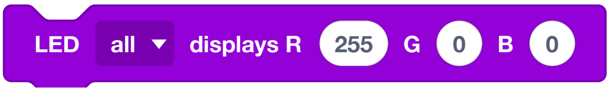
សម្រាប់ការភ្លឺមួយភ្លែតដែលមិនចាំបាច់សម្អាតក្រោយមក — ការភ្លឺបភ្លែតបញ្ជាក់ការចុចប៊ូតុង។

ឧទាហរណ៍



ការភ្លឺបៃតងមួយវិនាទី រួចងងឹតវិញដោយខ្លួនឯង។

មើលផងដែរ LED all displays R G B



វាធ្វើអ្វី

បញ្ចេញពន្លឺ LED មួយក្នុងចំណោមប្រាំ ឬទាំងអស់ ក្នុងពណ៌ដែលអ្នកលាយពីតម្លៃក្រហម បៃតង និងខៀវ ចន្លោះ 0 និង ២៥៥។ ពន្លឺនៅតែបើក រហូតដល់មានអ្វីប្ដូរវា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

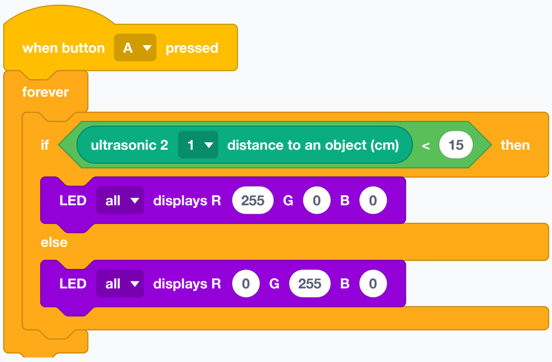
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1` `2` `3` `4` `5`

ប្រើវានៅពេល

ភ្លើងស្ថានភាពដ៏សំខាន់។ ដោយសារពណ៌ធ្វើពីលេខ កម្មវិធីអាចគណនាវា — បៃតងពេលទំនេរ ក្រហមពេលជាប់ និងអ្វីៗនៅចន្លោះ។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តប្រាប់ថាវាឃើញអ្វី ដោយគ្មាននរណាត្រូវអានអេក្រង់។

> 0, 0, 0 គឺបិទ។ ២៥៥, ២៥៥, ២៥៥ គឺពណ៌ស និងភ្លឺខ្លាំងណាស់។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៨ • មើលផងដែរ turn off LED all, LED all displays R G B for secs

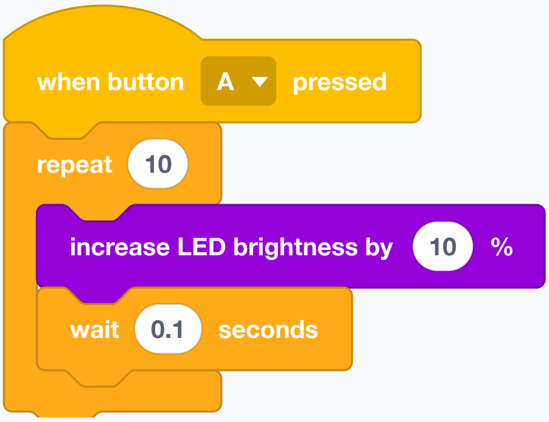
វាធ្វើអ្វី

បង្កើន ឬបន្ថយភាពភ្លឺ LED មួយជំហាន។ លេខអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យស្រអាប់។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការភ្លឺបន្តិចម្ដងៗ និងសម្រាប់ភាពភ្លឺដែលឆ្លើយតបនឹងអ្វីមួយ ដោយអ្នកមិនចាំបាច់តាមដានកម្រិត។

ឧទាហរណ៍



រង្វង់ភ្លឺឡើងបន្តិចម្ដងៗក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទី។

មើលផងដែរ set brightness to %

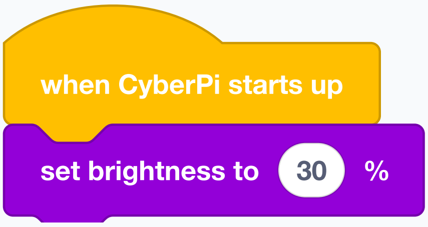
វាធ្វើអ្វី

កំណត់ថា LED ភ្លឺប៉ុណ្ណា ជាភាគរយ ដោយមិនប្ដូរពណ៌របស់វា។

ប្រើវានៅពេល

ជាធម្មតាម្ដងនៅដើម។ ភាពភ្លឺពេញគឺចាំងភ្នែកនៅក្នុងអគារ ហើយបង្ហូរថ្មលឿនជាង។

ឧទាហរណ៍



ស្រួលមើល និងសន្សំថ្មជាង។

មើលផងដែរ increase LED brightness by %, LED brightness(%)

LED brightness(%)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ភាពភ្លឺ LED បច្ចុប្បន្នជាភាគរយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលការភ្លឹបន្លិចម្ដងៗត្រូវដឹងថាវាទៅដល់ណា ឬដើម្បីបង្ហាញការកំណត់លើអេក្រង់។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
print (LED brightness(%))
```

អានភាពភ្លឺត្រឡប់មកវិញ។

មើលផងដែរ set brightness to %

turn off LED [all ▾]

វាធ្វើអ្វី

បិទ LED មួយ ឬទាំងប្រាំ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

មុីនុយបង្ហាញជា «all»

`all` `1` `2` `3` `4` `5`

ប្រើវានៅពេល

នៅចុងបញ្ចប់នៃអ្វីៗដែលបានបើកវា។ រូបយន្តដែលទុកឲ្យភ្លឺក្រោយកម្មវិធីបញ្ចប់ មើលទៅដូចរូបយន្ត ដែលនៅតែដំណើរការ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [B ▾] pressed
turn off LED [all ▾]
```

ភ្លើងបិទ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៨ • មើលផងដែរ LED all displays R G B

Audio

ឧបករណ៍បំពង និងមីក្រូហ្វូន៖ សំឡេងមានស្រាប់ សំឡេងតាមប្រេកង់ ណូត ការថត និងកម្រិតសំឡេងដែលវាទាំងអស់ចេញមក។

```
play [hi ▾] until done
```

វាធ្វើអ្វី

ចាក់សំឡេងដែលមានស្រាប់ ហើយរង់ចាំរហូតដល់វាចប់ មុនពេលស្គ្រីបបន្ត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «hi»

`hi` `bye` `yeah` `wow` `laugh` `hum` `sad` `sigh` `annoyed` `angry` `surprised` `yummy` `curious` `embarrased` `ready` `sprint` `sleepy` `meow` `start` `switch` `beeps` `buzzing` `jump` `level-up` `low-energy` `prompt` `right` `wrong` `ring` `score` `wake` `warning` `metal-clash` `glass-clink` `inflator` `running water` `clockwork` `click` `current` `wood-hit` `iron` `drop` `bubble` `wave` `magic` `spitfire` `heartbeat`

ប្រើវានៅពេល

ពេលសំឡេងជាចំណុចសំខាន់ — ការរាប់ថយក្រោយ ភ្លេងអបអរនៅខ្សែបញ្ចប់ — ហើយអ្វីបន្ទាប់មិនគួរជាន់លើវា។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
play [yeah ▾] until done
turn off LED [all ▾]
```

ទុកឲ្យសំឡេងចប់ រួចទើបងងឹត។

មើលផងដែរ play hi

```
play [hi ▾]
```

វាធ្វើអ្វី

ចាក់សំឡេងមួយក្នុងចំណោមសំឡេងដែលមានស្រាប់របស់ CyberPi ហើយឲ្យស្ក្រីបបន្តភ្លាមខណៈវាចាក់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

មឺនុយបង្ហាញជា «hi»

`hi` `bye` `yeah` `wow` `laugh` `hum` `sad` `sigh` `annoyed` `angry` `surprised` `yummy` `curious` `embarrased` `ready` `sprint` `sleepy` `meow` `start` `switch` `beeps` `buzzing` `jump` `level-up` `low-energy` `prompt` `right` `wrong` `ring` `score` `wake` `warning` `metal-clash` `glass-clink` `inflator` `running water` `clockwork` `click` `current` `wood-hit` `iron` `drop` `bubble` `wave` `magic` `spitfire` `heartbeat`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការទទួលស្គាល់រហ័សដែលមិនត្រូវទប់អ្វី — សំឡេងខ្លីពេលចុចប៊ូតុង ខណៈរូបយន្តបន្តបើកបរ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
play [hi ▾]
[moves forward ▾] (20) [cm ▾] until done
```

សំឡេង និងការបើកបរចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នា។

មើលផងដែរ play hi until done

```
start recording
```

វាធ្វើអ្វី

ចាប់ផ្ដើមថតសំឡេងតាមមីក្រូហ្វូនរបស់ CyberPi។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរូបយន្តគួរចាប់យកអ្វីមួយដើម្បីចាក់ឡើងវិញពេលក្រោយ — សារមួយ សំឡេងពីបន្ទប់។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
start recording
wait (3) seconds
stop recording
```

ការថតបីវិនាទី ចាប់ផ្ដើម និងបញ្ឈប់ដោយកម្មវិធី។

មើលផងដែរ stop recording, play recording

```
stop recording
```

វាធ្វើអ្វី

បញ្ឈប់ការថតដែលកំពុងដំណើរការ។

ប្រើវានៅពេល

ជានិច្ច បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមថត។ ការថតមិនឈប់ដោយខ្លួនឯងទេ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [B ▾] pressed
stop recording
```

B បញ្ឈប់ការថត។

មើលផងដែរ start recording

play recording until done

វាធ្វើអ្វី

ចាក់ការថតចុងក្រោយឡើងវិញ ហើយរង់ចាំរហូតដល់វាចប់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលគ្មានអ្វីគួរកើតឡើងរហូតដល់សារត្រូវបានស្ដាប់ឮ។

ឧទាហរណ៍

```
when button B pressed
play recording until done
play bye
```

សារចាក់ចប់ទាំងស្រុងមុនពេលពាក្យលា។

មើលផងដែរ play recording

play recording

វាធ្វើអ្វី

ចាក់ការថតចុងក្រោយឡើងវិញ ហើយបន្តភ្លាម។

ប្រើវានៅពេល

ពេលការចាក់ឡើងវិញគួរកើតឡើងស្របជាមួយអ្វីផ្សេង។

ឧទាហរណ៍

```
when button B pressed
play recording
moves forward 10 cm until done
```

រូបយន្តនិយាយ និងបើកបរក្នុងពេលតែមួយ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦ • មើលផងដែរ play recording until done

play note 60 for 0.25 beat

វាធ្វើអ្វី

ចាក់ណូតតន្ត្រីអស់ចំនួនចង្វាក់ ដោយកម្រិតសំឡេងជ្រើសពីក្ដារចុចលើប្លុក។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់បទភ្លេង ជាជាងសំឡេងប៊ីប។ ណូត និងចង្វាក់ងាយតែងជាងប្រេកង់ និងវិនាទី។

ឧទាហរណ៍

```
when button A pressed
play note 60 for 0.5 beat
play note 64 for 0.5 beat
```

ណូតពីរនៃបទភ្លេងមួយ។

មើលផងដែរ play snare for beat

```
play [snare ▾] for (0.25) beat
```

វាធ្វើអ្វី

ចាក់សំឡេងស្គរអស់ចំនួនចង្វាក់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «snare»

`snare` `bass drum` `side stick` `crash cymbal` `open hi-hat` `closed hi-hat` `tambourine` `hand clap` `claves`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ចង្វាក់ — សម្គាល់ពេលវេលា រាប់ជុំដោយសំឡេង។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
repeat (4)
    play [snare ▾] for (0.25) beat
```

បួនចង្វាក់លើស្គរតូច។

មើលផងដែរ play note for beat

```
increase audio speed by (10) %
```

វាធ្វើអ្វី

រុញល្បឿនចាក់ឡើង ឬចុះមួយជំហាន។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ឥទ្ធិពលដែលប្តូរបន្តិចម្តងៗ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
repeat (5)
    increase audio speed by (20) %
    play [hi ▾] until done
```

សំឡេងដដែល លឿនជាងរាល់លើក។

មើលផងដែរ set audio speed to %

```
set audio speed to (100) %
```

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ល្បឿនចាក់សំឡេងជាភាគរយ; ក្រោម ១០០ គឺយឺតជាង និងទាបជាង លើសគឺលឿនជាង និងខ្ពស់ជាង។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់លក្ខណៈ — សំឡេងដែលបន្ថយល្បឿន សំឡេងស្រួចដូចកញ្ជ្រោង។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
set audio speed to (50) %
play [hi ▾] until done
```

សំឡេងដដែល ក្នុងល្បឿនពាក់កណ្ដាល។

មើលផងដែរ audio speed

```
(audio speed)
```

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ល្បឿនចាក់បច្ចុប្បន្នជាភាគរយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្ហាញ ឬស្ដារការកំណត់។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
print (audio speed)
```

អានល្បឿនត្រឡប់មកវិញ។

មើលផងដែរ set audio speed to %

```
increase volume by (10) %
```

វាធ្វើអ្វី

បង្កើន ឬបន្ថយកម្រិតសំឡេងមួយជំហាន; លេខអវិជ្ជមានបន្ថយវា។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់កម្រិតសំឡេងដែលអ្នកប្រើអាចកែសម្រួលដោយប៊ូតុង។

ឧទាហរណ៍

```
when joystick [pulled↑ ▾]
increase volume by (10) %
```

រុញដងឡើងលើដើម្បីបង្កើនសំឡេង។

មើលផងដែរ set volume to %

```
set volume to (30) %
```

វាធ្វើអ្វី

កំណត់កម្រិតសំឡេងឧបករណ៍បំពងជាភាគរយ។

ប្រើវានៅពេល

ម្ដងនៅដើម។ រូបយន្តម្ភៃក្នុងកម្រិតសំឡេងពេញក្នុងថ្នាក់តែមួយ គឺជាបញ្ហាពិតប្រាកដ។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
set volume to (40) %
```

ខ្លាំងល្មមសម្រាប់ក្រុមមួយ ស្ងាត់ល្មមសម្រាប់បន្ទប់។

មើលផងដែរ increase volume by %, volume(%)

volume(%)

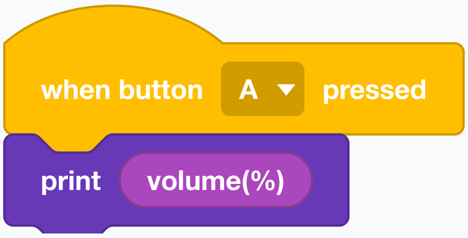
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍កម្រិតសំឡេងបច្ចុប្បន្នជាភាគរយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្ហាញការកំណត់លើអេក្រង់ខណៈមានអ្នកកែសម្រួលវា។

ឧទាហរណ៍



បង្ហាញថាកម្រិតសំឡេងឥឡូវនេះជាអ្វី។

មើលផងដែរ set volume to %

play sound at 700 Hz for 1 secs

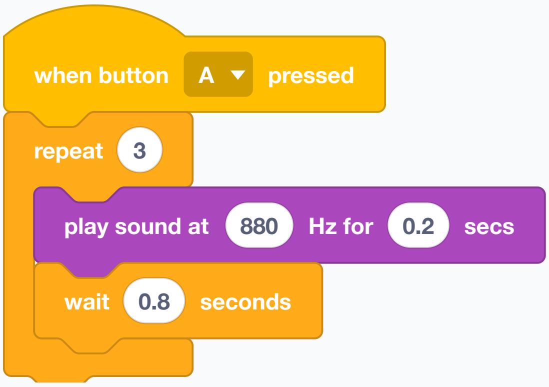
វាធ្វើអ្វី

បន្លឺសំឡេងអស់រយៈពេលជាវិនាទី ហើយរង់ចាំខណៈវាធ្វើ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់សំឡេងប៊ីបដែលមានប្រវែងច្បាស់លាស់ — ម៉ែត្រូណូម ការរាប់ថយក្រោយ។

ឧទាហរណ៍



សំឡេងខ្លីបី មួយក្នុងមួយវិនាទី។

មើលផងដែរ play sound at Hz

play sound at 700 Hz

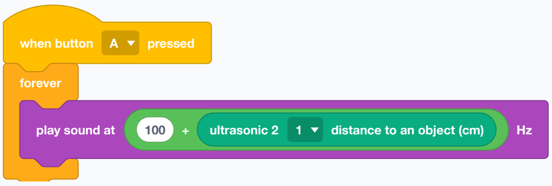
វាធ្វើអ្វី

បន្លឺសំឡេងតាមប្រេកង់ដែលអ្នកឲ្យជាហឺត្ស ហើយបន្តភ្លាម។ លេខធំជាងជាសំឡេងខ្ពស់ជាង។

ប្រើវានៅពេល

ពេលកម្រិតសំឡេងគួរមានន័យអ្វីមួយ — សំឡេងដែលឡើងខ្ពស់ពេលរូបយន្តចូលមកជិតជញ្ជាំង គឺជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលអ្នកអាចស្ដាប់ឮ។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តហ៊ីទាបចុះពេលវាចូលមកជិតជញ្ជាំង។

មើលផងដែរ play sound at Hz for secs

stop all sounds

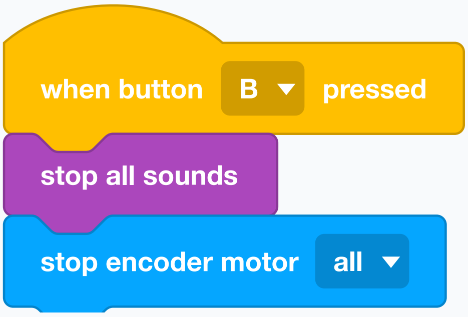
វាធ្វើអ្វី

បញ្ឈប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលកំពុងបន្លឺសំឡេង ក្នុងពេលតែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីកាត់សំឡេងវែងឲ្យចប់មុនកាល និងជាផ្នែកនៃប៊ូតុងបញ្ឈប់។

ឧទាហរណ៍



ភាពស្ងាត់ និងភាពនឹងធឹងជាមួយគ្នា។

មើលផងដែរ play hi

Sensing

ធាតុចូលផ្ទាល់របស់ CyberPi — ប៊ូតុង ឈ្នាន់ មីក្រូហ្វូន និងឧបករណ៍ចាប់ពន្លឺ នាឡិកា និងការពិតអំពីផ្ទាំងខ្លួនឯង។

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ខណៈឈ្នាន់របស់ CyberPi ផ្ទាល់ត្រូវសង្កត់ក្នុងទិសមួយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

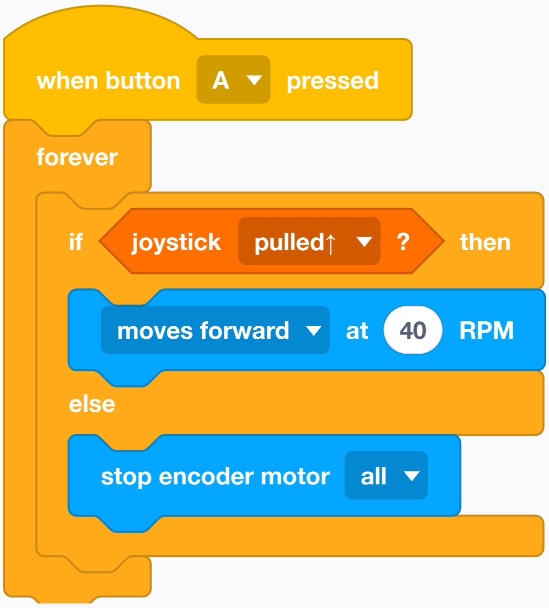
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «pulled↑»

`pulled↑` `pulled↓` `pulled←` `pulled→` `middle pressed` `any direction`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបញ្ជាទិស ឬការរុករកម៉ឺនុយដោយប្រើដងលើផ្ទាំង ក្នុងរង្វិលជុំ។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តបើកបរតែខណៈដងត្រូវសង្កត់ទៅមុខ។

មើលផងដែរ when joystick pulled↑

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាឈ្នាន់លើផ្ទាំងត្រូវបានរុញក្នុងទិសមួយប៉ុន្មានដង ចាប់តាំងពីចំនួនត្រូវកំណត់ឡើងវិញ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

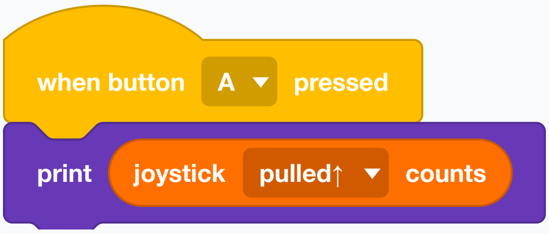
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «pulled↑»

`pulled↑` `pulled↓` `pulled←` `pulled→` `middle pressed`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការឈានឆ្លងកាត់បញ្ជីជម្រើសដោយប្រើដង។

ឧទាហរណ៍



តើដងត្រូវបានរុញឡើងលើប៉ុន្មានដង?

មើលផងដែរ reset joystick pulled↑ counts

reset joystick pulled↑ counts

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ចំនួននៃទិសឈ្នាន់មួយត្រឡប់ទៅសូន្យ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

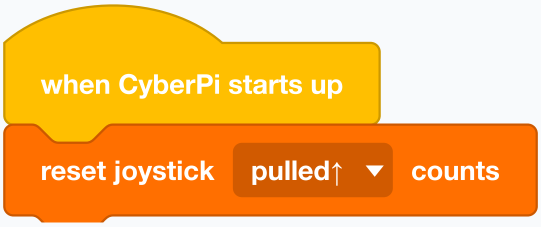
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «pulled↑»

`pulled↑` `pulled↓` `pulled←` `pulled→` `middle pressed` `any direction`

ប្រើវានៅពេល

មុនពេលចាប់ផ្តើមរាប់ថ្មី។

ឧទាហរណ៍



កំណត់ឧបករណ៍រាប់ទៅសូន្យពេលចាប់ផ្តើម។

មើលផងដែរ joystick pulled↑ counts

button A pressed?

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ខណៈប៊ូតុង A ឬ B ត្រូវសង្កត់។ វាជាសំណួរ មិនមែនប្លុកមួកទេ — វាប្រាប់អ្នកនូវស្ថានភាពឥឡូវនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

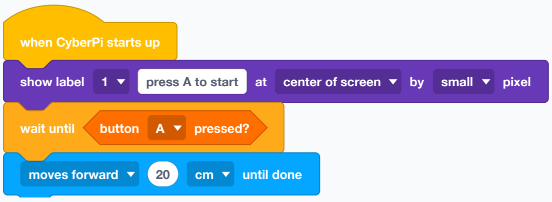
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «A»

`A` `B` `any button`

ប្រើវានៅពេល

ក្នុងរង្វិលជុំ ឬការរង់ចាំ ពេលអ្នកចង់សួរ ជាជាងត្រូវរំខាន។ វាជាអ្វីដែល «wait until button A pressed» សង់ពី។

ឧទាហរណ៍



ច្រកទ្វារដែលរក្សាកម្មវិធីអាប់ឡូតឲ្យនៅស្ងៀម រហូតដល់មានអ្នកត្រៀមរួច។

មើលផងដែរ when button A pressed, wait until

button `A ▾` **press counts**

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាប៊ូតុងមួយត្រូវបានចុចប៉ុន្មានដង ចាប់តាំងពីចំនួនត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញចុងក្រោយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «A»

`A` `B`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីវិលឆ្លងកាត់របៀបផ្សេងៗដោយមិនប្រើអថេរផ្ទាល់ខ្លួន — ចុច A បីដងសម្រាប់របៀបទីបី។

ឧទាហរណ៍

```
when button A ▾ pressed
print button A ▾ press counts
```

បង្ហាញចំនួនសរុបនៃការចុច។

មើលផងដែរ reset button A press counts

reset button `A ▾` **press counts**

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ចំនួនចុចរបស់ប៊ូតុងត្រឡប់ទៅសូន្យ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «A»

`A` `B` `any button`

ប្រើវានៅពេល

នៅដើមកម្មវិធី និងគ្រប់ពេលដែលវដ្តរបៀបគួរចាប់ផ្តើមម្តងទៀត។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
reset button A ▾ press counts
```

ចាប់ផ្តើមរាប់ពីសូន្យ។

មើលផងដែរ button A press counts

loudness

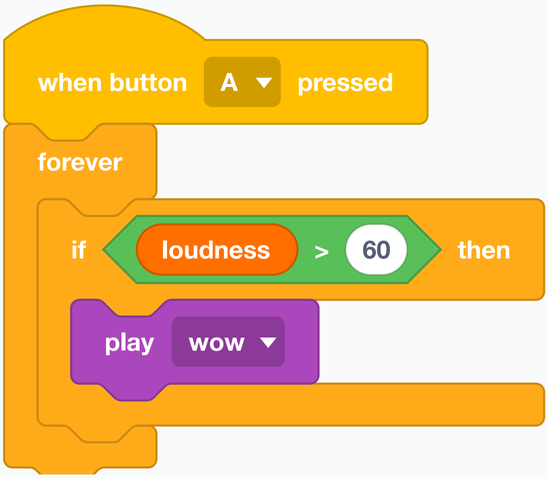
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាបន្ទប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះ ជាលេខ។ ស្ងាត់គឺជិតសូន្យ; ការទះដៃគឺខ្ពស់។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ឥរិយាបថដែលបង្កដោយសំឡេង — ចាប់ផ្ដើមលើការទះដៃ ឈប់ពេលបន្ទប់ស្ងាត់។ ក៏ជាវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីជ្រើសកម្រិតកំណត់ដែរ៖ បោះពុម្ពវាក្នុងថ្នាក់ពិតមុនពេលជ្រើសលេខ។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តឆ្លើយតបនឹងសំឡេងខ្លាំង។

> បន្ទប់ស្ងាត់ និងសាលធំដែលមានសំឡេង ត្រូវការលេខខុសគ្នា។ ត្រូវវាស់មុនពេលជ្រើស។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ • មើលផងដែរ when light value >

ambient light intensity

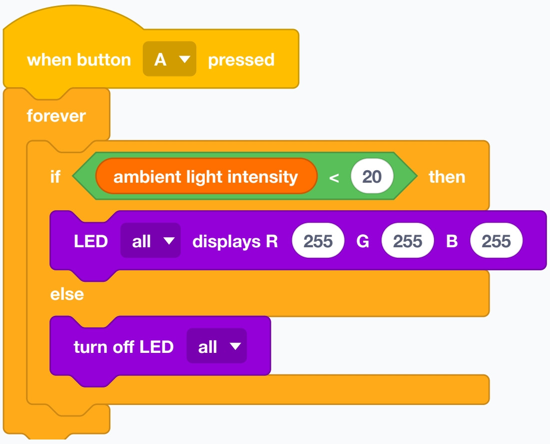
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាពន្លឺដែលធ្លាក់លើ CyberPi ភ្លឺប៉ុណ្ណា ជាលេខ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការដើរតាមពន្លឺ និងការគេចពីពន្លឺ និងសម្រាប់កត់សម្គាល់ការប្ដូរ — ដៃដែលឆ្លងកាត់លើរូបយន្ត ធ្វើឲ្យការអានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តបំភ្លឺផ្លូវរបស់ខ្លួនពេលបន្ទប់ងងឹត។

> ភ្លើងបន្ទប់ប្ដូរពេញមួយថ្ងៃ។ កម្រិតកំណត់ដែលដំណើរការនៅព្រឹកនេះ អាចមិនដំណើរការនៅរសៀលនេះទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ • មើលផងដែរ loudness

timer(s)

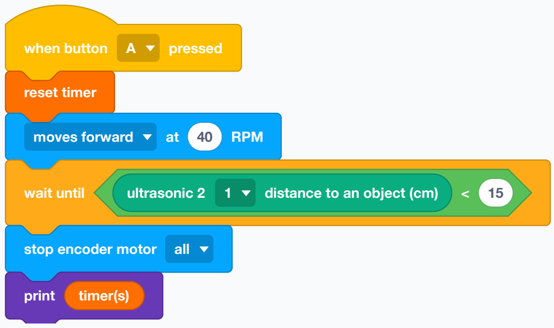
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានវិនាទី ចាប់តាំងពីនាឡិកាត្រូវកំណត់ឡើងវិញចុងក្រោយ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់អ្វីៗដែលវាស់ជាពេលវេលាកន្លងផុត — ពេលវេលាមួយជុំ ការអស់ពេល ឥរិយាបថដែលប្តូរបន្ទាប់ពីមួយរយៈ។

ឧទាហរណ៍



តើវាចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទៅដល់ជញ្ជាំង?

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ reset timer

reset timer

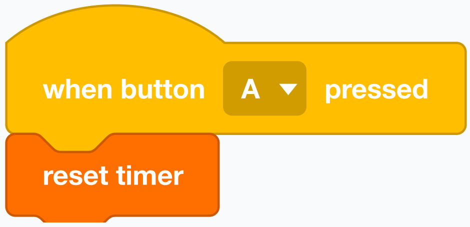
វាធ្វើអ្វី

កំណត់នាឡិកាត្រឡប់ទៅសូន្យ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមមុនអ្វីដែលអ្នកកំពុងវាស់ពេល។

ឧទាហរណ៍



ចាប់ផ្តើមនាឡិកា។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ timer(s)

hostname

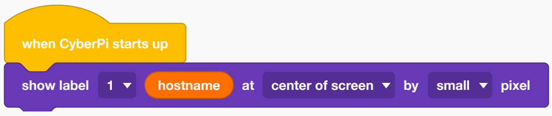
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ឈ្មោះផ្ទាល់របស់ CyberPi ដែលវាបង្ហាញពេលភ្ជាប់។

ប្រើវានៅពេល

ក្នុងថ្នាក់ដែលមានរូបយន្តដូចគ្នា ដើម្បីដាក់ឈ្មោះនីមួយៗលើអេក្រង់របស់វាផ្ទាល់។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តនីមួយៗប្រាប់ថាវាជាមួយណា។

មើលផងដែរ battery level(%)

battery level(%)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ការពិតមួយអំពីផ្ទាំងខ្លួនឯង ជ្រើសពីបញ្ជីទម្លាក់ចុះ — កម្រិតថ្ម អាសយដ្ឋាន MAC ឈ្មោះ Bluetooth ភាសាប្រព័ន្ធ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «battery level(%)»

- `battery level(%)`
- `MAC address`
- `Bluetooth name`
- `system language`
- `extension name`
- `external battery (%)`

ប្រើវានៅពេល

កម្រិតថ្មជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍។ រូបយន្តដែលមានឥរិយាបថចម្លែក ជាញឹកញាប់គឺរូបយន្តដែលថ្មជិតអស់។

> ប្លុកទាំងមូលជាបញ្ជីទម្លាក់ចុះមួយ ដូច្នេះការពិតណាដែលវារាយការណ៍ ត្រូវជ្រើសនៅលើប្លុកផ្ទាល់ ជាជាងវាយចូលរន្ធ។

មើលផងដែរ hostname

មិនប្រើក្នុងវគ្គសិក្សានេះ

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថារូបយន្តស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស្វ័យប្រវត្តិ ឬដំណាក់កាលដោយដៃ នៃជុំប្រកួត MakeX។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

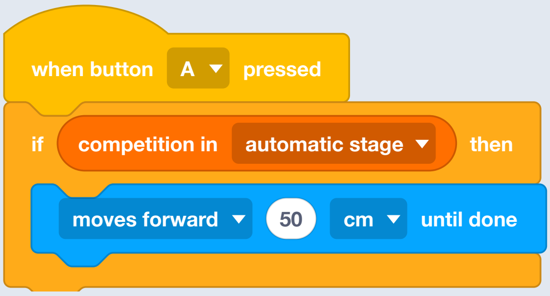
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «automatic stage»

`automatic stage` `manual stage`

ប្រើវានៅពេល

តែក្នុងការប្រកួត MakeX ដែលដំណើរការកម្មវិធីជាពីរដំណាក់កាល។

ឧទាហរណ៍



មានឥរិយាបថខុសគ្នាអាស្រ័យលើដំណាក់កាលណាដែលជុំនោះស្ថិតនៅ។

Motion Sensing

ឧបករណ៍ចាប់ចលនាក្នុងផ្ទាំង៖ វាផ្អៀងទៅទិសណា វាត្រូវអង្រួនខ្លាំងប៉ុណ្ណា និងវាបានបង្វិលឆ្ងាយប៉ុណ្ណា។

```
control [ ] to follow CyberPi with sensitivity (low(0.2) ▾)
```

វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់តួអង្គលើឆាក mBlock ទៅនឹងចលនារបស់ CyberPi ដូច្នេះការផ្អៀងផ្ទាំងធ្វើឲ្យតួអង្គផ្លាស់ទី។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «low(0.២)»

`low(0.2)` `middle(0.4)` `high(0.6)`

ប្រើវានៅពេល

តែរបៀប Live ប៉ុណ្ណោះ៖ ពេលរូបយន្តត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍បញ្ជាសម្រាប់អ្វីមួយលើអេក្រង់។

ឧទាហរណ៍

```
when green flag clicked
control [ ] to follow CyberPi with sensitivity (middle(0.4) ▾)
```

ផ្ទាំងក្លាយជាឧបករណ៍បញ្ជាតាមការផ្អៀងសម្រាប់ឆាក។

មើលផងដែរ tilted forward ?

```
<tilted forward ▾ ?>
```

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ខណៈ CyberPi ត្រូវបានកាន់នៅមុំជាក់លាក់មួយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «tilted forward»

`tilted forward` `tilted backward` `tilted left` `tilted right` `screen up` `screen down`

ប្រើវានៅពេល

ក្នុងរង្វិលជុំ ដើម្បីពិនិត្យទិសដៅ ជាជាងត្រូវរំខានដោយវា។ ក៏ជាវិធីកត់សម្គាល់ថារូបយន្តដួលដែរ។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
forever
  if <tilted forward ▾ ?> then
    moves forward ▾ at (40) RPM
  else
    stop encoder motor (all ▾)
```

ផ្អៀងរូបយន្តទៅមុខ ហើយវាបើកបរ; ដាក់វាឲ្យរាបស្មើ ហើយវាឈប់។

មើលផងដែរ when CyberPi tilted left, tilted forward angle (°)

wave up ▾ detected?

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលកាយវិការមួយទើបត្រូវបានធ្វើ — ការគ្រវីក្នុងទិសមួយ ឬការបង្វិល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

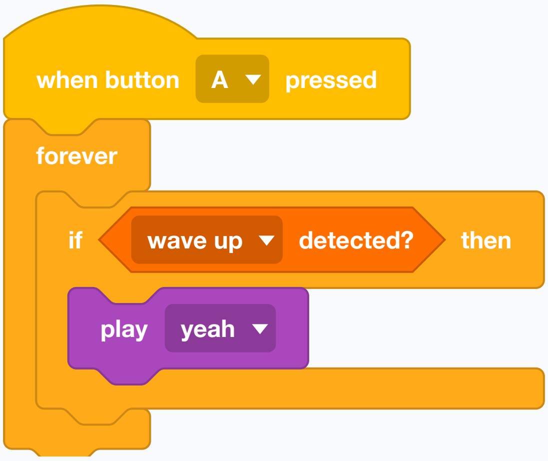
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «wave up»

`wave up` `wave down` `wave left` `wave right` `rotate clockwise` `rotate counterclockwise` `freefall` `shaken`

ប្រើវានៅពេល

ក្នុងរង្វិលជុំ ពេលកាយវិការគួរជាមួយក្នុងចំណោមរបស់ច្រើនដែលអ្នកកំពុងពិនិត្យ។

ឧទាហរណ៍



ការគ្រវីឡើងលើទទួលបានចម្លើយ។

មើលផងដែរ when wave left detected

shaking strength

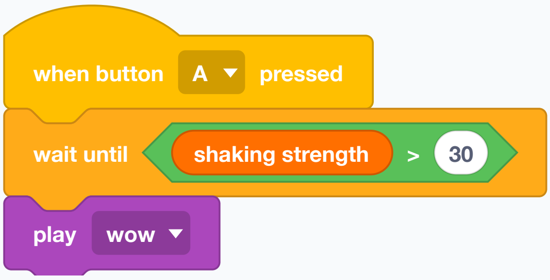
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាផ្ទាំងត្រូវបានអង្រួនខ្លាំងប៉ុណ្ណា ជាលេខ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការអង្រួនដើម្បីចាប់ផ្តើម ឬអង្រួនដើម្បីកំណត់ឡើងវិញ ជាកន្លែងដែលកម្រិតកំណត់ ងាយស្រួលជាងកាយវិការបាទ/ទេ។

ឧទាហរណ៍



អង្រួនវាឲ្យខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យវាចាប់ផ្តើម។

មើលផងដែរ wave up detected?

waving direction (°)

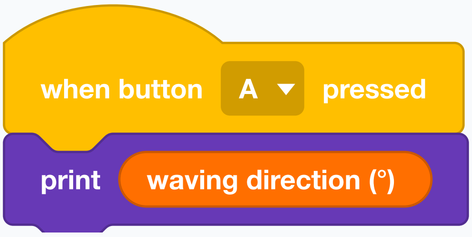
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ទិសនៃការគ្រវី ជាដឺក្រេ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលកាយវិការគួរចង្អុលទៅកន្លែងណាមួយ ជាជាងជ្រើសពីឈ្មោះបួន។

ឧទាហរណ៍



តើការគ្រវីនោះទៅទិសណា?

មើលផងដែរ waving speed

waving speed

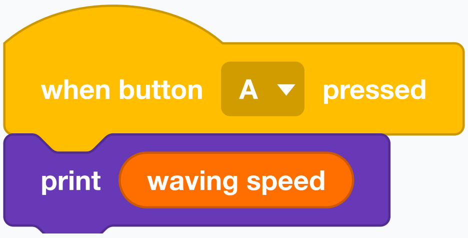
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាផ្លាំងត្រូវបានគ្រវីលឿនប៉ុណ្ណា។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបែងចែកចលនាថ្នមៗពីចលនាមុតស្រួច។

ឧទាហរណ៍



តើនោះខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណា?

មើលផងដែរ waving direction (°)

tilted forward angle (°)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍មុំផ្អៀងពិតជាដឺក្រេ ជាជាងបាទ ឬទេ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «tilted forward»

`tilted forward`

`tilted backward(pitch)`

`tilted left`

`tilted right(roll)`

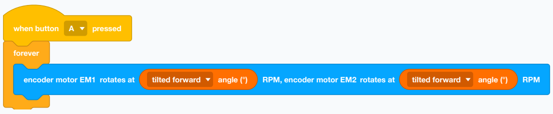
`rotate clockwise`

`rotate counterclockwise(yaw)`

ប្រើវានៅពេល

ពេលបរិមាណសំខាន់ — រូបយន្តដែលបើកបរតាមសមាមាត្រនឹងកម្រិតដែលវាត្រូវផ្អៀង ឬសំណង់ដែលត្រូវរក្សាឲ្យរាបស្មើ។

ឧទាហរណ៍



ផ្អៀងវាកាន់តែច្រើន ហើយវាបើកបរកាន់តែលឿន។

មើលផងដែរ tilted forward ?

motion sensor x acceleration(m/s²)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍សំទុះតាមអ័ក្សមួយ គិតជាម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េ។ ពេលនៅស្ងៀម អ័ក្សដែលចង្អុលចុះក្រោម អានប្រហែល ៩.៨ ព្រោះទំនាញផែនដីមិនដែលឈប់ទាញ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

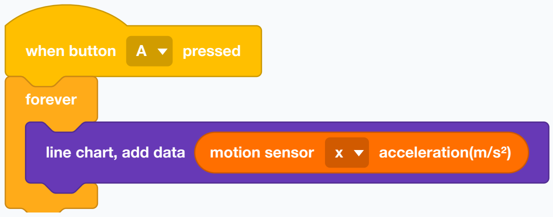
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «x»

x | y | z

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការរកឃើញការគោះ ការធ្លាក់ និងការឈប់ភ្លាមៗ — ការបុកគឺជាកំពូលធំមួយភ្លែត។

ឧទាហរណ៍



មើលការលោតខណៈរូបយន្តបើកបរឆ្លងកាត់វា។

មើលផងដែរ angle speed around x axis(°/s)

angle speed around x axis(°/s)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាផ្ទាំងកំពុងបង្វិលលឿនប៉ុណ្ណាជុំវិញអ័ក្សមួយ គិតជាដឺក្រេក្នុងមួយវិនាទី។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

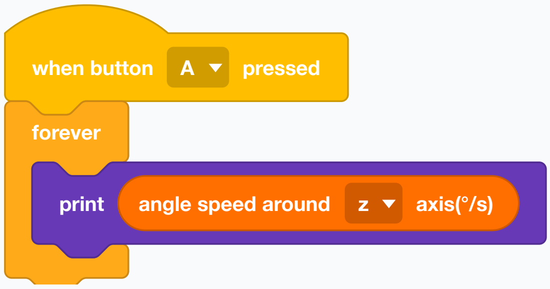
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «x»

x | y | z

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីវាស់ការបង្វិលខណៈវាកំពុងកើតឡើង ជាជាងចំនួនសរុបបន្ទាប់ពីវា។

ឧទាហរណ៍



តើរូបយន្តកំពុងបង្វិលលឿនប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះ?

មើលផងដែរ rotated angle around x axis (°)

rotated angle around x axis (°)

វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍មុំសរុបដែលបានបង្វិលជុំវិញអ័ក្សមួយ ចាប់តាំងពីការកំណត់ឡើងវិញចុងក្រោយ ដោយបូកបន្ថែមខណៈរូបយន្តបង្វិល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

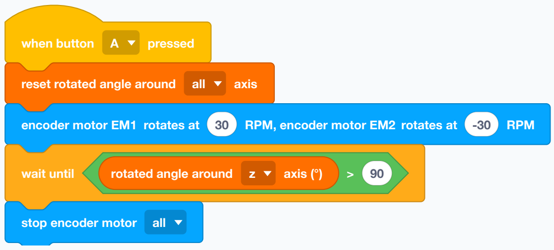
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «x»

x y z

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបង្វិលតាមមុំដែលស្គាល់ ដោយមិនទុកចិត្តកង់។ នៅលើផ្លូវរអិល កង់កុហកអំពីការបង្វិល ហើយឧបករណ៍នេះមិនកុហកទេ។

ឧទាហរណ៍



បង្វិលរហូតដល់រូបយន្តបានបង្វិលមុំកែងពិតប្រាកដរួចឈប់។

> ចំនួនសរុបនៅតែកើនរហូតដល់កំណត់ឡើងវិញ ដូច្នេះត្រូវកំណត់ឡើងវិញមុនពេលអ្នកវាស់។

មើលផងដែរ reset rotated angle around all axis

reset rotated angle around all axis

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ការបង្វិលដែលប្រមូលបានត្រឡប់ទៅសូន្យ សម្រាប់អ័ក្សមួយ ឬទាំងបី។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all x y z

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមមុនការបង្វិលដែលអ្នកមានបំណងវាស់។

ឧទាហរណ៍

កំណត់ឧបករណ៍រាប់មុំទៅសូន្យ។

មើលផងដែរ rotated angle around x axis (°)

reset yaw angle

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ទិសក្បាលរបស់រូបយន្តទៅសូន្យ ដោយធ្វើឲ្យទិសណាដែលវាកំពុងចង្អុលក្លាយជាទិសមុខថ្មី។

ប្រើវានៅពេល

នៅដើមដំណើរមួយ ដូច្នេះទិសក្បាលត្រូវវាស់ពីកន្លែងដែលរូបយន្តពិតជាចាប់ផ្ដើម ជាជាងពីកន្លែងដែលវាត្រូវបានបើក។

ឧទាហរណ៍

```
when button A ▾ pressed
reset yaw angle
```

ទិសនេះឥឡូវជាទិសខាងជើង។

មើលផងដែរ rotated angle around x axis (°)

LAN

សាររវាងរូបយន្តតាមបណ្ដាញមូលដ្ឋាន។ សម្រាប់រូបយន្តដែលធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងបន្ទប់តែមួយ។

broadcast message [message] on LAN

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះទៅ CyberPi គ្រប់គ្រឿងលើឆានែលបណ្ដាញមូលដ្ឋានតែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរូបយន្តត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នា — មួយចាប់ផ្ដើម ហើយឯទៀតដើរតាម។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
broadcast [go] on LAN
```

រូបយន្តមួយប្រាប់រូបយន្តឯទៀតទាំងអស់ឲ្យចាប់ផ្ដើម។

> រូបយន្តទាំងពីរត្រូវកំណត់ទៅឆានែល LAN តែមួយ បើមិនដូច្នេះទេគ្មានមួយណាឮគ្នាទេ។

មើលផងដែរ when receiving broadcast on LAN, set LAN channel to 1

broadcast message [message] with value [1] on LAN

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះ ព្រមទាំងលេខ ឬពាក្យមួយភ្ជាប់ជាមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលសារត្រូវការខ្លឹមសារ — មិនត្រឹមតែ «go» ទេ តែ «go ក្នុងល្បឿន ៤០»។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
broadcast [speed with value 40] on LAN
```

សេចក្ដីណែនាំ និងលេខរបស់វាធ្វើដំណើរជាមួយគ្នា។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ LAN broadcast value received

when receiving [message] broadcast on LAN

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកដែលដំណើរការពេលសារដែលមានឈ្មោះមកដល់តាមបណ្ដាញ។

ប្រើវានៅពេល

នៅលើរូបយន្តអ្នកទទួល ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលើអ្វីដែលរូបយន្តមួយទៀតបាននិយាយ។

ឧទាហរណ៍

```
when receiving [go] broadcast on LAN
[moves forward ▾] (20) [cm ▾] until done
```

រូបយន្តនេះធ្វើចលនាពេលរូបយន្តមួយទៀតនិយាយ go។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ broadcast message on LAN

LAN broadcast (message) value received

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍តម្លៃដែលមកជាមួយសារចុងក្រោយនៃឈ្មោះនោះ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្ជាមបន្ទាប់ពីប្លុកមួកដែលត្រូវគ្នា ដើម្បីអានអ្វីដែលត្រូវបានផ្ញើ។

ឧទាហរណ៍

```
when receiving (speed) broadcast on LAN
moves forward ▾ at (LAN broadcast (speed) value received) RPM
```

អ្នកផ្ញើជ្រើសល្បឿន; រូបយន្តនេះប្រើវា។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ · មើលផងដែរ broadcast message with value on LAN

set LAN channel to (1 ▾)

វាធ្វើអ្វី

ជ្រើសឆានែលបណ្ដាញណាដែលរូបយន្តនិយាយ និងស្ដាប់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

មុីនុយបង្ហាញជា «១»

`1` `6 (default)` `11`

ប្រើវានៅពេល

ពេលក្រុមពីរក្នុងបន្ទប់តែមួយមិនត្រូវឮគ្នា។ ដាក់ក្រុមនីមួយៗលើឆានែលរបស់វា ហើយសាររបស់ពួកគេឈប់ឆ្លងគ្នា។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
set LAN channel to (11 ▾)
```

ក្រុមនេះនៅលើឆានែល ១១។

មើលផងដែរ broadcast message on LAN

Upload Mode Broadcast

សាររវាងកម្មវិធីដែលអាប់ឡូតរួច និង mBlock លើកុំព្យូទ័រ — វិធីមើលថារូបយន្តដែលដំណើរការដោយខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអ្វី។

```
send upload mode message [message]
```

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះពីកម្មវិធីដែលអាប់ឡូតរួច ត្រឡប់ទៅ mBlock នៅលើកុំព្យូទ័រ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីមើលថារូបយន្តដែលអាប់ឡូតរួចកំពុងធ្វើអ្វី។ ពេលកម្មវិធីអាប់ឡូតរួច វានៅតែម្នាក់ឯង ហើយនេះជាខ្សែស្រឡាយត្រឡប់ទៅអេក្រង់វិញ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
send upload mode message [started]
```

រូបយន្តប្រាប់កុំព្យូទ័រថាវាបានចាប់ផ្តើម។

មើលផងដែរ send upload mode message with value

```
send upload mode message [message] with value [1]
```

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះ ព្រមទាំងតម្លៃភ្ជាប់ជាមួយ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការផ្ញើការអានចេញពីកម្មវិធីដែលអាប់ឡូតរួច — ការកត់ត្រាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខណៈរូបយន្តដំណើរការដោយឥតខ្សែ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
forever
    send upload mode message [dist] with value (ultrasonic 2 [1 ▾] distance to an object (cm))
    wait (0.5) seconds
```

ការបញ្ជូនផ្ទាល់នៃឧបករណ៍ចាប់ចម្ងាយ ពីរដងក្នុងមួយវិនាទី។

មើលផងដែរ upload mode message value

```
when receiving upload mode message [message]
```

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកដែលដំណើរការពេលសាររបៀប Upload ដែលមានឈ្មោះមកដល់។

ប្រើវានៅពេល

នៅផ្នែកអ្នកទទួលនៃការតភ្ជាប់។

ឧទាហរណ៍

```
when receiving upload mode message [go]
[moves forward ▾] (20) [cm ▾] until done
```

ធ្វើសកម្មភាពលើសារពីម្ខាងទៀត។

មើលផងដែរ send upload mode message

upload mode message [message] value

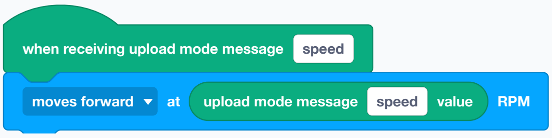
វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍តម្លៃដែលផ្ទុកដោយសារចុងក្រោយនៃឈ្មោះនោះ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្លុកមួកដែលត្រូវគ្នា ដើម្បីអានអ្វីដែលមកជាមួយវា។

ឧទាហរណ៍



សារបានផ្ទុកល្បឿនដែលត្រូវប្រើ។

មើលផងដែរ send upload mode message with value

AI

សេវាកម្មពពក៖ ការនិយាយ ការស្ដាប់ ការបកប្រែ និង Wi-Fi ដែលវាទាំងអស់អាស្រ័យលើ។ ប្លុកនីមួយៗក្នុងចំណោមនេះត្រូវការបណ្ដាញ គណនី mBlock ដែលចូលរួច និងរបៀប Upload។

connect to Wi-Fi ssid password password

វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់បណ្ដាញ Wi-Fi ដោយឲ្យឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់របស់វា។ ស្ទើបរង់ចាំខណៈវាភ្ជាប់។

ប្រើវានៅពេល

មុនគេ មុនអ្វីៗដែលត្រូវការអ៊ីនធឺណិត។ គ្រប់ប្លុក AI និង IoT — ការនិយាយ ការស្ដាប់ ការបកប្រែ អាកាសធាតុ — ត្រូវការបណ្ដាញជាមុនសិន។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
connect to Wi-Fi ClassroomWiFi password letmein
wait until network connected?
play hi ▾
```

ភ្ជាប់ រង់ចាំរហូតដល់វាភ្ជាប់ពិតប្រាកដ រួចប្រាប់។

> តែរបៀប Upload ប៉ុណ្ណោះ។ បណ្ដាញសាលាដែលត្រូវការទំព័រចូលតាមកម្មវិធីរុករក នឹងមិនដំណើរការទេ — រូបយន្តគ្មានកម្មវិធីរុករកទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ network connected?

network connected?

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលរូបយន្តនៅលើបណ្ដាញរួចហើយ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ ដើម្បីរង់ចាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជំនួសការទាយចំនួនវិនាទី។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
connect to Wi-Fi ClassroomWiFi password letmein
wait until network connected?
show label 1 ▾ online at center of screen ▾ by small ▾ pixel
```

រង់ចាំរបស់ពិត ជាជាងការពន្យារពេលដោយក្ដីសង្ឃឹម។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi password

connect to Wi-Fi again

វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់បណ្ដាញចុងក្រោយម្ដងទៀត ដោយអ្នកមិនចាំបាច់ឲ្យឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់ជាលើកទីពីរ។

ប្រើវានៅពេល

បន្ទាប់ពីការដាច់ ឬនៅដើមកម្មវិធីដែលធ្លាប់ភ្ជាប់ពីមុន។

ឧទាហរណ៍

```
when button B ▾ pressed
connect to Wi-Fi again
```

ប៊ូតុងភ្ជាប់ឡើងវិញសម្រាប់ពេលបណ្ដាញដាច់។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi password

disconnect from Wi-Fi

វាធ្វើអ្វី

ចាកចេញពីបណ្តាញ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីសន្សំថ្ម ឬដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្វីមួយដំណើរការដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត។

ឧទាហរណ៍

```
when button (B ▾) pressed
disconnect from Wi-Fi
```

ចេញពីបណ្តាញ។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi again

speak (auto ▾) (hello world)

វាធ្វើអ្វី

អានអត្ថបទឮៗតាមឧបករណ៍បំពង ដោយប្រើសំឡេងដែលបង្កើតក្នុងពពក។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «auto»

`auto`

ប្រើវានៅពេល

ពេលរូបយន្តគួរនិយាយអ្វីមួយដែលអេក្រង់មិនអាច — លទ្ធផលឆ្លងកាត់បន្ទប់ដែលមានសំឡេង ការស្វាគមន៍ ចម្លើយចំពោះសំណួរដែលវាត្រូវបានសួរ។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
connect to Wi-Fi (ClassroomWiFi) password (letmein)
wait until <network connected?>
speak (auto ▾) (hello everyone)
```

ភ្ជាប់ជាមុនសិន រួចនិយាយ។

ត្រូវការ Wi-Fi គណនី mBlock ដែលចូលរួច និង របៀប Upload។ បើប្លុកមើលទៅប្រផេះ ឬមានផ្លូតក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធ នោះមួយក្នុងចំណោមបីនោះខ្វះ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ recognize (1) Chinese secs

recognize (1) Chinese 3 secs

វាធ្វើអ្វី

ស្តាប់តាមមីក្រូហ្វូនអស់រយៈពេលជាវិនាទី ហើយផ្ញើអ្វីដែលឮទៅពពកដើម្បីប្តូរជាអត្ថបទ។ ស្ងៀមស្ងាត់ខណៈវាស្តាប់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) Chinese»

- `(1) Chinese`
- `(2) Chinese(Taiwan)`
- `(3) Cantonese`
- `(4) English`
- `(5) French`
- `(6) German`
- `(7) Spanish`
- `(8) Italian`
- `(9) Japanese`
- `(10) Portuguese`
- `(11) Russian`
- `(12) Korean`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីទទួលពាក្យបញ្ជាដែលនិយាយ។ ផ្គូវាជាមួយប្លុកលទ្ធផល ដែលផ្ទុកអ្វីដែលត្រឡប់មកវិញ។

ឧទាហរណ៍

```
when button A pressed
recognize (1) Chinese 3 secs
print speech recognition result
```

ស្តាប់បីវិនាទី រួចបង្ហាញអ្វីដែលឮ។

> ជ្រើសភាសានៅលើប្លុក។ តម្រូវការបីដូចការនិយាយដែរ៖ Wi-Fi ចូលគណនី របៀប Upload។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ speech recognition result

speech recognition result

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍អត្ថបទដែលត្រឡប់មកវិញពីការស្តាប់ចុងក្រោយ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមបន្ទាប់ពីការស្គាល់សំឡេង ដើម្បីសាកល្បងអ្វីដែលត្រូវបាននិយាយ។

ឧទាហរណ៍

```
when button A pressed
recognize (1) Chinese 3 secs
if < speech recognition result contains go ?> then
    moves forward 20 cm until done
```

និយាយពាក្យ ហើយរូបយន្តធ្វើចលនា។ «contains» ទន់ភ្លន់ជាង «equals» នៅទីនេះ ព្រោះមនុស្សនិយាយច្រើនជាងពាក្យតែមួយ។

> វាផ្ទុកលទ្ធផល ចុងក្រោយ។ ត្រូវអានវាមុនពេលស្តាប់ម្តងទៀត។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ recognize (1) Chinese secs, contains ?

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើអត្ថបទទៅពពក ហើយរាយការណ៍វាត្រឡប់មកវិញជាភាសាមួយទៀត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

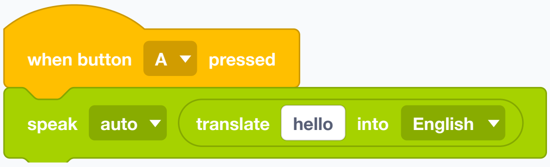
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «Chinese»

`Chinese` `English` `Traditional Chinese` `Japanese` `French` `German` `Spanish` `Portuguese` `Russian` `Korean` `Italian` `Dutch`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់រូបយន្តពីរភាសា — ឮពាក្យបញ្ជាជាភាសាមួយ ឆ្លើយជាភាសាមួយទៀត។

ឧទាហរណ៍



បកប្រែ រួចនិយាយការបកប្រែឮៗ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ speak auto

IoT

អ៊ីនធឺណិត៖ សារដែលអាចឆ្លងកាត់អគារ និងទិន្នន័យពីពិភពខាងក្រៅ ដូចជាអាកាសធាតុ គុណភាពខ្យល់ និងម៉ោងពិត។

connect to Wi-Fi ssid password password

```
connect to Wi-Fi [ssid] password [password]
```

វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់បណ្ដាញ Wi-Fi ដោយឲ្យឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់របស់វា។ ស្ទើរបរង់ចាំខណៈវាភ្ជាប់។

ប្រើវានៅពេល

មុនគេ មុនអ្វីៗដែលត្រូវការអ៊ីនធឺណិត។ គ្រប់ប្លុក AI និង IoT — ការនិយាយ ការស្ដាប់ ការបកប្រែ អាកាសធាតុ — ត្រូវការបណ្ដាញជាមុនសិន។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
connect to Wi-Fi [ClassroomWiFi] password [letmein]
wait until <network connected?>
play [hi ▾]
```

ភ្ជាប់ រង់ចាំរហូតដល់វាភ្ជាប់ពិតប្រាកដ រួចប្រាប់។

> តែរបៀប Upload ប៉ុណ្ណោះ។ បណ្ដាញសាលាដែលត្រូវការទំព័រចូលតាមកម្មវិធីរុករក នឹងមិនដំណើរការទេ — រូបយន្តគ្មានកម្មវិធីរុករកទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ · មើលផងដែរ network connected?

network connected?

```
<network connected?>
```

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលរូបយន្តនៅលើបណ្ដាញរួចហើយ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ ដើម្បីរង់ចាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជំនួសការទាយចំនួនវិនាទី។

ឧទាហរណ៍

```
when CyberPi starts up
connect to Wi-Fi [ClassroomWiFi] password [letmein]
wait until <network connected?>
show label [1 ▾] [online] at [center of screen ▾] by [small ▾] pixel
```

រង់ចាំរបស់ពិត ជាជាងការពន្យារពេលដោយក្ដីសង្ឃឹម។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi password

connect to Wi-Fi again

```
connect to Wi-Fi again
```

វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់បណ្ដាញចុងក្រោយម្ដងទៀត ដោយអ្នកមិនចាំបាច់ឲ្យឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់ជាលើកទីពីរ។

ប្រើវានៅពេល

បន្ទាប់ពីការដាច់ ឬនៅដើមកម្មវិធីដែលធ្លាប់ភ្ជាប់ពីមុន។

ឧទាហរណ៍

```
when button [B ▾] pressed
connect to Wi-Fi again
```

ប៊ូតុងភ្ជាប់ឡើងវិញសម្រាប់ពេលបណ្ដាញដាច់។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi password

disconnect from Wi-Fi

វាធ្វើអ្វី

ចាកចេញពីបណ្ដាញ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីសន្សំថ្ម ឬដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្វីមួយដំណើរការដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត។

ឧទាហរណ៍

```
when button [B ▾] pressed
disconnect from Wi-Fi
```

ចេញពីបណ្ដាញ។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi again

send user cloud broadcast [message]

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតទៅរូបយន្តណាមួយដែលចូលក្នុងគណនីតែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរូបយន្តមិននៅក្នុងបន្ទប់តែមួយ។ ការផ្សាយ LAN សម្រាប់រូបយន្តនៅក្បែរគ្នា; ប្លុកនេះទៅដល់ កន្លែងណាក៏បានដែលមានបណ្ដាញ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
send user cloud broadcast [go]
```

សារដែលអាចឆ្លងកាត់អគារ។

> Wi-Fi គណនីដែលចូលរួច និងរបៀប Upload។

មើលផងដែរ when receiving user cloud broadcast, broadcast message on LAN

send user cloud broadcast [message] with value [1]

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារពពកដែលមានឈ្មោះ ព្រមទាំងតម្លៃភ្ជាប់ជាមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីផ្ញើការអាន មិនត្រឹមតែសញ្ញាទេ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
send user cloud broadcast [temp] with value (21)
```

សារផ្ទុកលេខរបស់វាទៅជាមួយ។

មើលផងដែរ user cloud broadcast value received

when receiving user cloud broadcast [message]

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួកដែលដំណើរការពេលសារពពកដែលមានឈ្មោះមកដល់។

ប្រើវានៅពេល

នៅលើរូបយន្តអ្នកទទួល។

ឧទាហរណ៍

```
when receiving user cloud broadcast [go]
play [hi ▾]
```

រូបយន្តឆ្លើយតបនឹងសារពីកន្លែងផ្សេងទាំងស្រុង។

មើលផងដែរ send user cloud broadcast

user cloud broadcast (message) value received

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍តម្លៃដែលមកជាមួយសារពពកចុងក្រោយនៃឈ្មោះនោះ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្លុកមួកដែលត្រូវគ្នា។

ឧទាហរណ៍

```
when receiving user cloud broadcast [temp]
print (user cloud broadcast [temp] value received)
```

បង្ហាញលេខដែលមកដល់។

មើលផងដែរ send user cloud broadcast with value

( ) highest temperature (°C) ▾

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍សីតុណ្ហភាពថ្ងៃនេះសម្រាប់កន្លែងដែលអ្នកដាក់ឈ្មោះ ទាញយកពីអ៊ីនធឺណិត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «highest temperature (°C)»

`highest temperature (°C)` `lowest temperature(°C)` `highest temperature(°F)` `lowest temperature(°F)` `weather` `humidity`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់គម្រោងស្ថានីយ៍អាកាសធាតុ ឬកម្មវិធីណាដែលឥរិយាបថគួរអាស្រ័យលើពិភពខាងក្រៅថ្នាក់រៀន។

> កន្លែងស្ថិតក្នុងរន្ធទីមួយរបស់ប្លុក មុនបញ្ជីទម្លាក់ចុះ ដូច្នេះគ្មានវិធីសរសេរជាអត្ថបទធម្មតាទេ — ត្រូវសង់វាក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធ។ ត្រូវការ Wi-Fi និងរបៀប Upload។

មើលផងដែរ air quality AQI, connect to Wi-Fi password

air quality ( ) AQI ▾

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍តួលេខគុណភាពខ្យល់ — សន្ទស្សន៍ AQI ឬចំនួនភាគល្អិត PM2.5 និង PM10 — សម្រាប់កន្លែងដែលមានឈ្មោះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «AQI»

`AQI` `PM2.5` `PM10` `CO` `SO2` `NO2`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់គម្រោងបរិស្ថាន និងសម្រាប់ការប្រៀបធៀបការអានខាងក្រៅជាមួយការអានក្នុងបន្ទប់។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
print (air quality [Phnom Penh] [AQI ▾])
```

គុណភាពខ្យល់ថ្ងៃនេះ លើអេក្រង់រូបយន្ត។

> Wi-Fi និងរបៀប Upload។

មើលផងដែរ highest temperature (°C)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ម៉ោងថ្ងៃរះ ឬថ្ងៃលិចសម្រាប់កន្លែងដែលមានឈ្មោះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «sunrise»

`sunrise` `sunset`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «time»

`time` `hour` `minute`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់រូបយន្តដែលគួរមានឥរិយាបថខុសគ្នាបន្ទាប់ពីងងឹត។

> ដូចប្លុកអាកាសធាតុដែរ កន្លែងមកមុនក្នុងប្លុក ដូច្នេះប្លុកនេះត្រូវផ្ដុំក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធ ជាជាងសរសេរចេញ។ ត្រូវការ Wi-Fi និងរបៀប Upload។

មើលផងដែរ highest temperature (°C)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ផ្នែកមួយនៃម៉ោងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់តំបន់ម៉ោងដែលជ្រើសក្នុងប្លុកតែមួយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(0) UTC»

`(0) UTC` `(1) UTC+1` `(2) UTC+2` `(3) UTC+3` `(4) UTC+4` `(5) UTC+5` `(6) UTC+6` `(7) UTC+7` `(8) UTC+8` `(9) UTC+9` `(10) UTC+10` `(11) UTC+11` `(12) UTC+12` `(-12) UTC-12` `(-11) UTC-11` `(-10) UTC-10` `(-9) UTC-9` `(-8) UTC-8` `(-7) UTC-7` `(-6) UTC-6` `(-5) UTC-5` `(-4) UTC-4` `(-3) UTC-3` `(-2) UTC-2` `(-1) UTC-1`

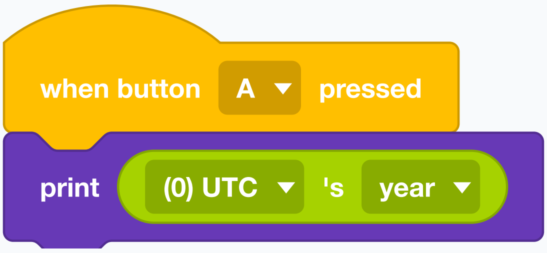
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «year»

`year` `month` `day` `week` `hour` `minute` `second`

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់បានតម្លៃតែមួយ ហើយមិនត្រូវការត្រាពេលវេលាទាំងមូល។

ឧទាហរណ៍



លេខមួយ ដោយផ្ទាល់ពីនាឡិកាបណ្ដាញ។

មើលផងដែរ year of date and time

(0) UTC 's date and time

វាធ្វើអ្វី

ទាញយកកាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់តំបន់ម៉ោងមួយពីអ៊ីនធឺណិត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

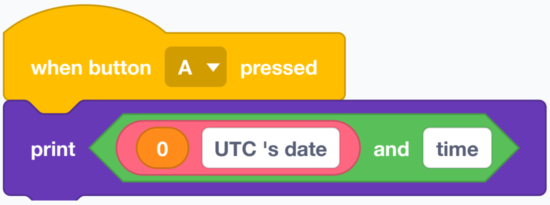
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(0) UTC»

`(0) UTC` `(1) UTC+1` `(2) UTC+2` `(3) UTC+3` `(4) UTC+4` `(5) UTC+5` `(6) UTC+6` `(7) UTC+7` `(8) UTC+8` `(9) UTC+9` `(10) UTC+10` `(11) UTC+11` `(12) UTC+12` `(-12) UTC-12` `(-11) UTC-11` `(-10) UTC-10` `(-9) UTC-9` `(-8) UTC-8` `(-7) UTC-7` `(-6) UTC-6` `(-5) UTC-5` `(-4) UTC-4` `(-3) UTC-3` `(-2) UTC-2` `(-1) UTC-1`

ប្រើវានៅពេល

មុនពេលអានផ្នែកដាច់ដោយឡែកណាមួយ។ រូបយន្តគ្មាននាឡិកាផ្ទាល់ខ្លួនដែលរស់រានពេលបិទថាមពលទេ។

ឧទាហរណ៍



កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងពិត ពីបណ្ដាញ។

មើលផងដែរ year of date and time

year of date and time

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ផ្នែកមួយនៃម៉ោងដែលទាញយកចុងក្រោយ — ឆ្នាំ ខែ ថ្ងៃ ម៉ោង។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

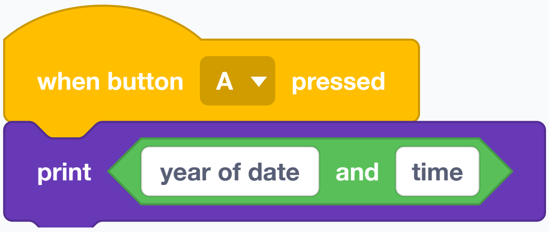
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «year»

`year` `month` `date` `week` `hour` `minute` `second`

ប្រើវានៅពេល

បន្ទាប់ពីទាញយក ដើម្បីប្រើផ្នែកមួយ ជាជាងខ្សែអក្សរទាំងមូល។

ឧទាហរណ៍



តែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ចេញពីត្រាពេលវេលាទាំងមូល។

មើលផងដែរ (0) UTC 's date and time

Magic emoji

មុខសម្រាប់អេក្រង់ CyberPi — បង្កើតដោយ AI គូរដោយអ្នក ឬជ្រើសពីសំណុំ ចលនាដែលមានស្រាប់។

Set AI Emojis to [ ]

វាធ្វើអ្វី

បង្ហាញរូបភាពលើអេក្រង់ CyberPi ដែលបង្កើតដោយ AI Emoji Workshop — ប៊ូតុងនៅផ្នែកខាងលើនៃថតនេះ ដែលសុំឲ្យពពកគូរមុខពីការពិពណ៌នា។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីឲ្យរូបយន្តមានទឹកមុខដោយអ្នកមិនចាំបាច់គូរដោយខ្លួនឯង។ រូបភាពស្ថិតក្នុងរន្ធលើប្លុក; workshop ជាកន្លែងដែលអ្នកបង្កើតវា។

ឧទាហរណ៍

```
when button A ▾ pressed
Set AI Emojis to [ ]
```

មុខដែលបង្កើតរួច ដែលអ្នកទម្លាក់ចូលរន្ធ លេចឡើងលើអេក្រង់។

> Workshop ត្រូវការ Wi-Fi និងគណនីដែលចូលរួច។ ប្លុកខ្លួនឯងគ្រាន់តែបង្ហាញរូបភាពដែលបង្កើតរួចហើយ។

មើលផងដែរ Set Animojis to Cute

Set Animojis to Cute ▾

វាធ្វើអ្វី

ចាក់មុខមានចលនាដែលមានស្រាប់មួយក្នុងចំណោមប្រាំបី — cute, unhappy, sleepy, surprise, cool, angry, happy, love។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «Cute»

`Cute` `Unhappy` `Sleepy` `Surprise` `Cool` `Angry` `Happy` `Love`

ប្រើវានៅពេល

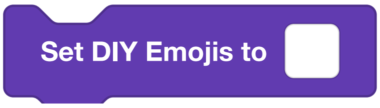
វិធីលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យរូបយន្តមានអារម្មណ៍។ មិនត្រូវការការគូរ ឬបណ្ដាញទេ។

ឧទាហរណ៍

```
when button A ▾ pressed
Set Animojis to Happy ▾
```

រូបយន្តញញឹម។

មើលផងដែរ Set DIY Emojis to



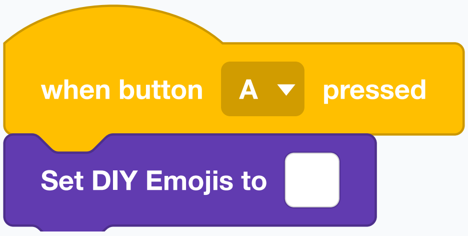
វាធ្វើអ្វី

បង្ហាញមុខដែលអ្នកគូរដោយខ្លួនឯង ភីកសែលម្តងមួយ លើក្រឡាចត្រង្គតូចដែលភ្ជាប់ក្នុងប្លុក។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់បានទឹកមុខជាក់លាក់មួយ ហើយគ្មានអ៊ីនធឺណិត។ ការគូរដប់ប្រាំមួយគុណដប់ប្រាំមួយភីកសែល ក៏ជាមេរៀនល្អអំពីថាអេក្រង់ត្រូវការតិចប៉ុណ្ណាដើម្បីនិយាយអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍



គំនូររបស់អ្នកផ្ទាល់ ដោយផ្ទាល់លើមុខរូបយន្ត។

មើលផងដែរ Set AI Emojis to

Sprites

រូបភាពមានឈ្មោះលើអេក្រង់ដែលអ្នកផ្លាស់ទីដោយឯករាជ្យ ជាជាងបន្ទាត់អត្ថបទដែលរមូរ។ មូលដ្ឋាននៃហ្គេម និងមុខនាទីឡិកានៅលើរូបយន្តខ្លួនឯង។

```
set backdrop to [ ]
```

វាធ្វើអ្វី

បំពេញអេក្រង់ទាំងមូលនៅខាងក្រោយតួអង្គដោយពណ៌ដែលអ្នកជ្រើស។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីកំណត់អារម្មណ៍ ឬធ្វើឲ្យការព្រមានមិនអាចមើលរំលង — អេក្រង់ក្រហមទាំងមូលនិយាយច្រើនជាងពាក្យក្រហម។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
set backdrop to [ ]
```

អេក្រង់ទាំងមូលប្តូរពណ៌។

មើលផងដែរ set backdrop to R: G: B:

```
set backdrop to R: (0) G: (0) B: (0)
```

វាធ្វើអ្វី

បំពេញអេក្រង់នៅខាងក្រោយតួអង្គដោយពណ៌លាយពីលេខ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយត្រូវគណនា — អេក្រង់ដែលកាន់តែក្រហមពេលអ្វីមួយកាន់តែអាក្រក់។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
set backdrop to R: (255) G: (0) B: (0)
```

អេក្រង់ដែលកម្មវិធីអាចដាក់ពណ៌ដោយខ្លួនឯង។

មើលផងដែរ set backdrop to

```
set sprite (show ▾) to [ ]
```

វាធ្វើអ្វី

បង្កើតតួអង្គពីរូបភាពដែលអ្នកគូរដោយខ្លួនឯងលើក្រឡាចត្រង្គតូចនៅលើប្លុក។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់មុខ ព្រួញ រូបតំណាងផ្ទាល់ខ្លួន — អ្វីៗដែលរូបភាពមានស្រាប់មិនគ្រប់ដណ្តប់។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
set sprite (face show ▾) to [ ]
```

គូរវាលើប្លុក; វាលេចឡើងលើអេក្រង់។

មើលផងដែរ set sprite show to music

set sprite [show ▼] **to** [music ▼]

វាធ្វើអ្វី

បង្កើតតួអង្គពីរូបតំណាងមួយក្នុងចំណោមរូបតំណាងដែលមានស្រាប់របស់ CyberPi។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «music»

`music` `picture` `video` `clock` `play` `pause` `next` `previous` `sound` `temperature` `light` `motion` `house` `gear` `list` `tick symbol` `cross sign` `power off` `refresh` `trash bin` `download` `sunny` `cloudy` `rain` `snow` `train` `rocket` `truck` `car` `water drop` `distance` `flame` `magnet` `gas` `vision` `color` `overcast` `sandstorm` `fog`

ប្រើវានៅពេល

ពេលនិមិត្តសញ្ញាមានស្រាប់គ្រប់គ្រាន់ ហើយអ្នកមិនចង់គូរ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▼] pressed
set sprite [icon show ▼] to (music)
```

និមិត្តសញ្ញាមានស្រាប់ មិនចាំបាច់គូរទេ។

មើលផងដែរ set sprite show to

set sprite [show ▼] **to** (hello world)

វាធ្វើអ្វី

បង្កើតតួអង្គដែលមានឈ្មោះពីអត្ថបទមួយ ហើយដាក់វាលើអេក្រង់។ ចាប់ពីពេលនោះ ប្លុកតួអង្គដទៃ អាចផ្លាស់ទី ដាក់ពណ៌ និងលាក់វាតាមឈ្មោះនោះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

ពេលពាក្យមួយត្រូវផ្លាស់ទី ជាជាងអង្គុយក្នុងរន្ធថេរ — ពិន្ទុដែលរអិលចូល ស្លាកដែលដើរតាមអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▼] pressed
set sprite [score show ▼] to (0)
sprite [score show ▼] goes to x (40) y (20)
```

អត្ថបទដែលមានឈ្មោះ ដាក់ត្រង់កន្លែងដែលអ្នកចង់បាន។

មើលផងដែរ sprite show goes to x y, show label 1 at center of screen by small pixel

```
set sprite [show ▾] to QR code (www.makeblock.com)
```

វាធ្វើអ្វី

បង្កើតតួអង្គដែលជាកូដ QR ផ្ទុកអត្ថបទណាដែលអ្នកឲ្យវា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីប្រគល់អ្វីមួយទៅទូរស័ព្ទ — តំណ ឈ្មោះរូបយន្ត លទ្ធផល។ វាប្តូរអេក្រង់រូបយន្ត ទៅជាអ្វីមួយដែលភ្ញៀវអាចស្កេន។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
set sprite [code show ▾] to QR code (hello)
```

កូដដែលអាចស្កេនបាន នៅលើមុខរូបយន្ត។

មើលផងដែរ set sprite show to

```
sprite [show ▾] flips [left-right ▾]
```

វាធ្វើអ្វី

ត្រឡប់តួអង្គពីឆ្វេងទៅស្តាំ ឬពីលើទៅក្រោម។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «left-right»

`left-right` `up-down`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីប្រើគំនូរតែមួយបែរទៅទាំងសងខាង — ព្រួញមួយ ចង្អុលបានទាំងពីរទិស។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
sprite [arrow show ▾] flips [left-right ▾]
```

ព្រួញដដែល ឥឡូវចង្អុលទិសផ្ទុយ។

មើលផងដែរ sprite show rotates ° clockwise

delete sprite show ▾

វាធ្វើអ្វី

លុបតួអង្គចោលជាស្ថាពរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

ពេលវានឹងលែងត្រូវការទៀត។ ការលាក់ប្រសើរជាង បើវាអាចត្រូវការ។

ឧទាហរណ៍

```
when button B ▾ pressed
delete sprite dot show ▾
```

បាត់ជាស្ថាពរ។

មើលផងដែរ show sprite

set anchor point of sprite show ▾ to top left ▾

វាធ្វើអ្វី

ជ្រើសថាផ្នែកណានៃតួអង្គរាប់ជាទីតាំងរបស់វា — កណ្ដាល ជ្រុង ឬគែម។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «top left»

`top left` `top middle` `top right`
`middle left` `center` `middle right`
`bottom left` `bottom center`
`bottom right`

ប្រើវានៅពេល

ពេលរបស់ត្រូវតម្រង់ជួរ។ អត្ថបទដែលយោងលើគែមឆ្វេងចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងដដែល ទោះវាវែងប៉ុណ្ណា; អត្ថបទដែលយោងលើកណ្ដាលរអិលខណៈវាវែងឡើង។

ឧទាហរណ៍

```
when button A ▾ pressed
set anchor point of sprite score show ▾ to top left ▾
```

យោងលើជ្រុង ដូច្នេះវាវែងទៅស្ដាំ ជំនួសការលាតទាំងសងខាង។

មើលផងដែរ sprite show goes to x y

sprite show moves right (x) 8 pixels

វាធ្វើអ្វី

ផ្លាស់ទីតួអង្គចំនួនភីកសែលពីកន្លែងដែលវានៅឥឡូវ ក្នុងទិសដែលអ្នកជ្រើស។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

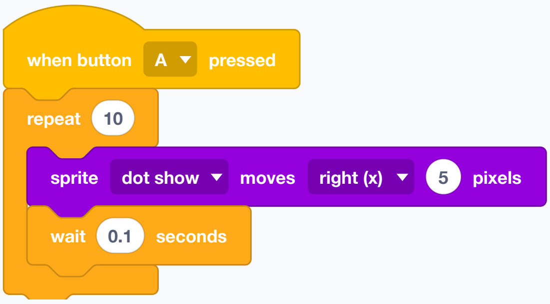
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «right (x)»

`right (x)` `down (y)` `left` `right (x)`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ចលនាតាមជំហាន ជាកន្លែងដែលចលនានីមួយៗតាមក្រោយចលនាមុន។

ឧទាហរណ៍



តួអង្គដើរឆ្លងកាត់អេក្រង់។

មើលផងដែរ sprite show goes to x y

sprite show goes to x 64 y 64

វាធ្វើអ្វី

ដាក់តួអង្គនៅទីតាំង x និង y ពិតប្រាកដលើអេក្រង់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់រៀបចំអេក្រង់ដោយចេតនា និងសម្រាប់បង្ហាញតម្លៃជាទីតាំង — សញ្ញាសម្គាល់ដែលផ្លាស់ទី ខណៈការអានប្ដូរ។

ឧទាហរណ៍

ចំណុចមួយដែលរអិលឆ្លងកាត់អេក្រង់ ខណៈជញ្ជាំងចូលមកកាន់តែជិត។

មើលផងដែរ sprite show moves right (x) pixels

```
sprite [show ▾] goes to random position
```

វាធ្វើអ្វី

លោតតួអង្គទៅកន្លែងចៃដន្យលើអេក្រង់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ហ្គេម — គោលដៅដែលលេចឡើងកន្លែងថ្មីរាល់ជុំ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
sprite [target show ▾] goes to random position
```

កន្លែងថ្មីរាល់ការចុច។

មើលផងដែរ pick random to

```
sprite [show ▾] rotates (10) ° clockwise
```

វាធ្វើអ្វី

បង្វិលតួអង្គចំនួនដឺក្រេពីទិសបច្ចុប្បន្នរបស់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបង្វិលអ្វីមួយ និងសម្រាប់ទ្រនិចដែលបង្វិលខណៈការអានប្តូរ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
forever
    sprite [hand show ▾] rotates (15) ° clockwise
    wait (0.1) seconds
```

ដៃមួយបោសជុំវិញដូចនាឡិកា។

មើលផងដែរ sprite show points in direction °

 វាធ្វើអ្វី

ចង្អុលតួអង្គទៅទិសពិតប្រាកដ ជាជាងបង្វិលវាតាមជំហាន។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

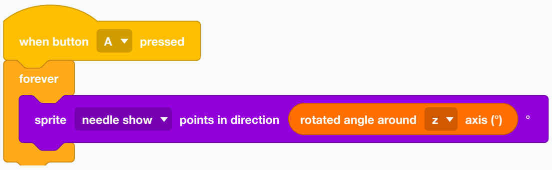
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ត្រីវិស័យ ឬមុខនាឡិកា ជាកន្លែងដែលមុំ គឺជា តម្លៃ។

ឧទាហរណ៍



ទ្រនិចលើអេក្រង់ដែលដើរតាមថារូបយន្តបានបង្វិលប៉ុណ្ណា។

មើលផងដែរ sprite show rotates ° clockwise

វាធ្វើអ្វី

ធ្វើមាត្រដ្ឋានតួអង្គ ជាភាគរយនៃទំហំធម្មតារបស់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

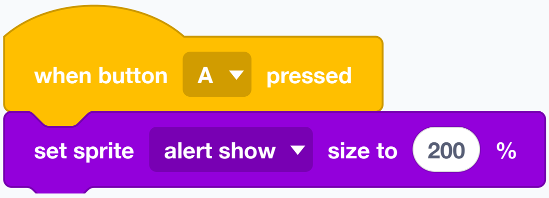
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីមួយធំឡើង ឬតូចចុះ — សសរដែលបំពេញ ការជូនដំណឹងដែលរីកធំ។

ឧទាហរណ៍



ធំពីរដង ដើម្បីទាក់ភ្នែក។

មើលផងដែរ x position of sprite show

វាធ្វើអ្វី

ដាក់ពណ៌តួអង្គឡើងវិញដោយប្រើពណ៌ដែលអ្នកជ្រើស។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

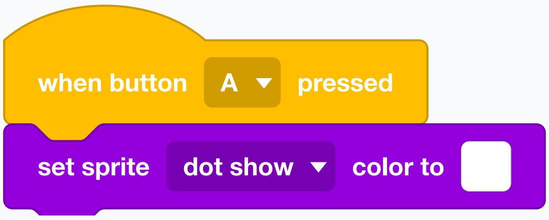
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

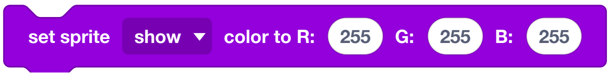
ដើម្បីប្តូរអត្ថន័យរបស់តួអង្គ ដោយមិនគូរវាឡើងវិញ — រូបរាងដដែល ក្រហមសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ បៃតងសម្រាប់ទំនេរ។

ឧទាហរណ៍



ជ្រើសពណ៌នៅលើប្លុក។

មើលផងដែរ set sprite show color to R: G: B:



វាធ្វើអ្វី

ដាក់ពណ៌តួអង្គឡើងវិញពីលេខក្រហម បៃតង និងខៀវ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

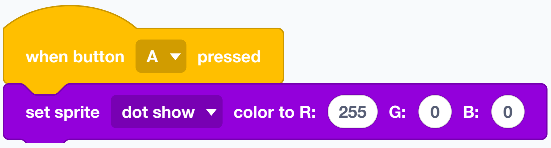
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

ពេលពណ៌ត្រូវគណនា — កាន់តែក្រហមពេលការអានឡើងខ្ពស់។

ឧទាហរណ៍



ពណ៌ដែលកម្មវិធីអាចគណនា។

មើលផងដែរ set sprite show color to

វាធ្វើអ្វី

ដាក់តួអង្គត្រឡប់ទៅពណ៌ដែលវាត្រូវបានគូរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

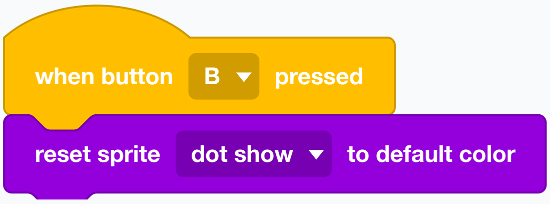
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

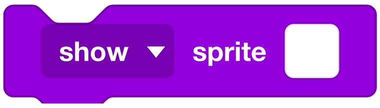
បន្ទាប់ពីការបន្លិចបណ្ដោះអាសន្ន។

ឧទាហរណ៍



ត្រឡប់ទៅធម្មតាវិញ។

មើលផងដែរ set sprite show color to



វាធ្វើអ្វី

បង្ហាញ ឬលាក់តួអង្គដោយមិនលុបវា។ តួអង្គដែលលាក់រក្សាទីតាំងរបស់វា ហើយអាចត្រឡប់មកវិញ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

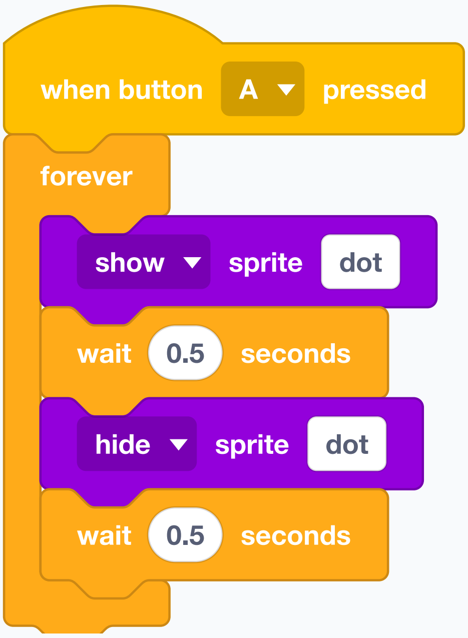
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការភ្លឹបភ្លែត និងសម្រាប់អេក្រង់ដែលប្តូរ — លាក់ក្រុមនេះ បង្ហាញក្រុមនោះ។

ឧទាហរណ៍



ចំណុចដែលភ្លឹបភ្លែត។

មើលផងដែរ delete sprite show

sprite [show ▾] goes to [front ▾] layer

វាធ្វើអ្វី

បញ្ជូនតួអង្គទៅមុខគេ ឬក្រោយគេនៃគំនរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «front»

`front` `back`

ប្រើវានៅពេល

ពេលតួអង្គជាន់គ្នា ហើយមួយត្រូវអានឃើញលើតួអង្គដទៃ។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
sprite [alert show ▾] goes to [front ▾] layer
```

ការព្រមានអង្គុយលើគេបំផុត។

មើលផងដែរ sprite show goes forward one layer

sprite [show ▾] goes [forward ▾] one layer

វាធ្វើអ្វី

ផ្លាស់ទីតួអង្គមួយជំហានឡើងលើ ឬចុះក្រោមក្នុងគំនរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «forward»

`forward` `backward`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបញ្ជាល្អិតជាងមុខ-ឬ-ក្រោយ ពេលតួអង្គបី ឬច្រើនជាងជាន់គ្នា។

ឧទាហរណ៍

```
when button [A ▾] pressed
sprite [dot show ▾] goes [forward ▾] one layer
```

មួយជំហានកាន់តែជិតខាងមុខ។

មើលផងដែរ sprite show goes to front layer

sprite show ▼ touches sprite [ ] ?

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលតួអង្គពីរជាន់គ្នា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

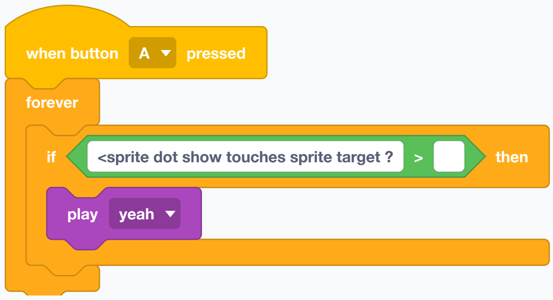
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ហ្គេមលើអេក្រង់ផ្ទាល់របស់រូបយន្ត — ការចាប់ ការគេច ការប្រមូល។

ឧទាហរណ៍



ការប៉ះមួយសមនឹងសំឡេងមួយ។

មើលផងដែរ sprite show on edge?

sprite show ▼ on edge?

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលតួអង្គទៅដល់គែមអេក្រង់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

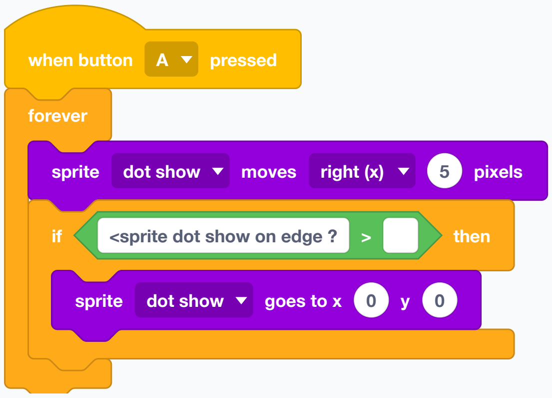
ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីលោតវាត្រឡប់មកវិញ ឬដើម្បីទប់វាមិនឲ្យបាត់។

ឧទាហរណ៍



វាដើរទៅគែម ហើយចាប់ផ្តើមម្តងទៀតពីកណ្តាល។

មើលផងដែរ sprite show touches sprite ?

```
(x position ▾) of sprite (show ▾)
```

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ការពិតមួយអំពីតួអង្គ — x របស់វា y របស់វា ទិសរបស់វា ទំហំរបស់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «x position»

`x position` `y position` `direction` `size` `anchor point`

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

`show` `hide`

ប្រើវានៅពេល

ពេលចលនាមួយត្រូវគណនាពីកន្លែងដែលតួអង្គនៅរួចហើយ។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
print ((x position ▾) of sprite (dot show ▾))
```

តើវាទៅដល់ណាហើយ?

មើលផងដែរ sprite show goes to x y

```
<color of x: (64) y: (64) on the display is R: (0) G: (0) B: (0)>
```

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលភីកសែលនៅចំណុចមួយលើអេក្រង់ជាពណ៌ជាក់លាក់មួយ។

ប្រើវានៅពេល

វិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីសាកល្បងការប៉ះ — តាមអ្វីដែលគូរ ជាជាងតាមតួអង្គណាដែលជាន់គ្នា។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
if <color of x: 60 y: 60 on the display is R: 255 G: 0 B: 0> then
    play (hi ▾)
```

សួរអេក្រង់ខ្លួនឯងថាវាកំពុងបង្ហាញពណ៌អ្វី។

មើលផងដែរ sprite show touches sprite ?

```
force rendering
```

វាធ្វើអ្វី

គូរអេក្រង់ឡើងវិញឥឡូវនេះ ជាជាងរង់ចាំការធ្វើឲ្យស្រស់ស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលការប្ដូរច្រើនត្រូវលេចឡើងជាមួយគ្នា ឬពេលចលនាមើលទៅរញ្ជួយ ព្រោះអេក្រង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព តាមល្បឿនរបស់វា ជាជាងតាមល្បឿនរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍

```
when button (A ▾) pressed
sprite (dot show ▾) goes to x (40) y (40)
force rendering
```

ផ្លាស់ទីវា ហើយបង្ហាញការផ្លាស់ទីភ្លាម។

មើលផងដែរ sprite show goes to x y